



Escola Politècnica Superior
de Castelldefels

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

TRABAJO FINAL DE CARRERA

TÍTULO DEL TFC: Viabilidad de un satélite en órbita LEO

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Aeronáutica, especialidad Aeronavegación

AUTORES: Luis Alberto Benzal Santamaría
Vanessa Velasco Carcaboso

DIRECTORES: Pilar Gil Pons y Jordi Gutiérrez Cabello

DATA: 20 de enero de 2010

Título: Viabilidad de un satélite en órbita LEO

Autores: Luis Alberto Benzal Santamaría y Vanessa Velasco Carcaboso

Directores: Pilar Gil Pons y Jordi Gutiérrez Cabello

Data: 20 de enero de 2010

Resumen

Este trabajo analiza los requerimientos relacionados con la órbita y los efectos de las radiaciones espacial sobre Polosat, un modelo de satélite de prueba cuyo principal objetivo es monitorizar y fotografiar los Polos terrestres. Nuestro principal objetivo ha sido trabajar en la conocida Fase A del diseño de una misión espacial, en la cual se realiza un estudio preliminar de viabilidad y características de la misión.

Presentamos este proyecto como un trabajo coordinado debido a que se requería utilizar dos herramientas software relativamente complejas, así como asumir conocimientos básicos de mecánica orbital, radiación y sus efectos. Una de estas herramientas era el STK (*Satellite Tool Kit*). Permite analizar con realismo y un alto grado de precisión la evolución a lo largo del tiempo de la cinemática de un objeto que orbita alrededor de la Tierra. La otra herramienta era SPENVIS (*Space Environment Information System*). Permite computar la evolución de los parámetros de la órbita de un objeto –aunque con menos opciones para el realismo y la precisión que STK–, y las características de la radiación incidente y sus efectos en el objeto. Ambos software se utilizan tanto profesional como académicamente y, por eso, familiarizarse con ellos y sus usos ha sido una parte útil e importante de nuestro trabajo.

Comparamos los resultados que STK y SPENVIS obtienen del cálculo de la cinemática de la órbita, en los casos en que las dos herramientas eran apropiadas (casos con *drag* atmosférico imperceptible e intervalos de tiempo limitados). Comprobamos que en estos casos los resultados obtenidos por ambos programas eran coincidentes y, lo más importante, encontramos la forma en que podíamos transferir los datos de STK a SPENVIS, para modelar las situaciones en las que estábamos interesados. Como mostramos, utilizando ambos códigos, podemos beneficiarnos de, las potentes herramientas numéricas de STK para estudiar mecánica orbital, y las capacidades de SPENVIS recrear la radiación incidente y sus efectos en el espacio.

Finalmente, concluimos que ambos, STK y SPENVIS, son las herramientas convenientes para el desarrollo del proyecto propuesto y han determinado la manera en que podemos usarlos para cumplir los objetivos.

Title: Viability of a satellite in LEO

Author: Luis Alberto Benzal Santamaría y Vanessa Velasco Carcaboso

Director: Pilar Gil Pons y Jordi Gutiérrez Cabello

Date: 20th of January of 2010

Overview

The present work analyses the requirements related to the orbit and the effects of the space radiation on Polosat, a toy-model satellite whose main goal is to monitor and image the Earth Poles. Our main objective has been to work on the so-called phase A of the design of a space mission, in which a preliminary study of the viability and characteristics of the mission is made.

We present this project as a coordinated work due to the fact that its competition required the use of two relatively complex software tools, as well as the achievement of extra theoretical background on orbital mechanics, radiation and its effects. One of the software tools was STK (*Satellite Tool Kit*). It allows to compute with realism and high degree of accuracy the time evolution of the kinematics of an object in orbit around the Earth. The other tool was SPENVIS (Space Environment Information System). It also computes the time evolution of the orbital parameters of an object -although with less option for realism and accuracy than STK, and the characteristics of the incident radiation and its effects of the orbiting object. Both software tools are used in professional and academic environments and, therefore, becoming familiar with them and their use has been an important and useful part of our work.

We compare the results that STK and SPENVIS yield for the computation of the orbital kinematics in the cases where both tools are appropriate (cases with negligible atmospheric drag and limited intervals of time). We check that in such cases STK and SPENVIS results yield a very good agreement and, most importantly, we have found the procedure in which results from STK can be transferred to SPENVIS, in order to model the situations we are interested in. As we show, by using both codes, we can take advantage of both the powerful numerical tools of STK in order to study orbital mechanics, and the capabilities of SPENVIS in order to model the incidence of radiation and its effects on the spacecraft.

Finally, we have concluded that both STK and SPENVIS are convenient tools for developing the proposed project and have determined the way in which we can use them in order to accomplish our objectives.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. CAPÍTULO 1: COMPARACIÓN DEL SOFTWARE.....	5
1.1. STK (<i>Satellite Tool Kit</i>)	5
1.1.1. Resumen de características y funcionalidades	5
1.1.2. Propagadores de órbita para satélites de STK.....	8
1.1.3. Astrogator	9
1.1.4. Reports y gráficos	16
1.2. SPENVIS.....	18
1.2.1. Resumen de características y funcionalidades	18
1.3. Resultados preliminares	25
2. CAPÍTULO 2: EFECTOS DEL DRAG	29
2.1. Efecto del <i>drag</i> a diferentes alturas.....	29
2.1.1. Satélite a alturas bajas (200-300 km)	31
2.1.2. Satélite a 700 km de altura	34
2.2. Análisis de las órbitas con SPENVIS.....	39
2.2.1. Caso 1: satélite a 200 km de altura con SPENVIS.....	39
2.2.2. Caso 2: satélite a 300km de altura con SPENVIS.....	40
2.2.3. Caso 3: satélite a 700km de altura con SPENVIS.....	43
3. CAPÍTULO 3: EFECTOS DE LA RADIACIÓN.....	44
3.1. Resumen de tipos y efectos de la radiación en LEO	44
3.1.1. Tipos de radiación.....	44
3.1.2. Efectos de la radiación.....	54
4. CAPÍTULO 4: APLICACIONES DE POLOSAT.....	61
4.1. Satélites de observación Terrestre.....	61
4.2. Ejemplos de satélites de observación de la Tierra	62
4.2.1. Cryosat vs. Polosat	64
5. CONCLUSIONES	65
6. BIBLIOGRAFÍA	68
A. ANEXO A: PROPAGADORES DE STK.....	71
B. ANEXO B: CINEMÁTICA DE UNA ÓRBITA.....	73
C. ANEXO C: MANUAL DE SPENVIS.....	75

D.	ANEXO D: RADIACIONES.....	90
E.	ANEXO E: CCD	92
F.	ANEXO F: CRYOSAT VS POLOSAT.....	95

INTRODUCCIÓN

El proyecto que presentamos se basa en el diseño de un satélite artificial en órbita baja (*Low Earth Orbit* o LEO) e incluye consideraciones generales relativas a la Fase A de una misión espacial. Nos centraremos en los puntos básicos a tratar a lo largo del desarrollo de cualquier misión: el estudio de las posibles órbitas que consideramos idóneas para su desarrollo, el número de satélites que se requerirá, en muchos aspectos acerca de la vida útil del satélite, en las necesidades de la misión tales como las relativas a la incidencia de la radiactividad y los efectos de un posible frenado debido a la atmósfera (*drag*). También consideraremos su carga útil y trataremos los detalles que surgen al desarrollar un proyecto de esta naturaleza. La utilidad o misión del satélite determinará sus principales características y limitará los aspectos que nos permitirán explotar al máximo las opciones del software y las herramientas de las que disponemos.

Hemos barajado varios temas en cuanto a la finalidad de nuestro satélite, y nos hemos decidido por la observación y medida del deshielo de los polos terrestres. De este modo esperábamos que el proyecto tuviera una utilidad real y fuera actual. El deshielo es uno de los factores más importantes en lo que a la regulación del clima de la Tierra se refiere. El hielo tiene un albedo elevado y refleja el 80% de la luz solar que incide en la Tierra, si el hielo de los polos disminuye el calor de la luz solar lo absorbería la atmosfera, y aumentaría la temperatura del planeta. El hielo además contribuye a circulación de las aguas de los océanos. Cuando el hielo se deshace un flujo de agua fresca se dirige al océano, lo cual desciende la salinidad y la densidad del agua. Así, cuando el hielo se forma la salinidad y la densidad aumentan, lo que causa que las aguas superficiales se hundan y actúan como una bomba, que envía las corrientes bajas de los polos al ecuador. Si este ciclo no se completa las aguas de los océanos no se climatizaran e irán aumentando su temperatura. No podemos olvidar que el hielo de la Antártida y Groenlandia ocupa unos 28 millones de km, que deshecho significaría un desorbitado aumento del nivel del mar en todo el planeta.

A su vez esto dota a nuestro trabajo de una temática atractiva y nos permite incorporar software de referencia muy interesante y útil para desarrollar nuestro trabajo.

Con una misión específica en mente hemos podido iniciar las primeras investigaciones, y desarrollar nuestras intuiciones e ideas al respecto. Por ejemplo, en cuanto al tema de la elección de la órbita de nuestra misión, en este punto ya tenemos claro que el estudio se centrará en órbitas polares. Éstas tienen una inclinación de 90 grados en referencia al plano ecuatorial terrestre, es decir que cada doce horas sobrevuelan una de las dos zonas polares variando ligeramente su acimut de tal manera que aproximadamente en 14 días se consiga sobrevolar toda la superficie terrestre.

Comparando nuestras ideas iniciales con algunos satélites polares que ya se encuentran en órbita en la actualidad, vimos que ninguno de ellos sigue una inclinación exacta de 90 grados sino que se mueven alrededor de los 80 y los

100 grados. Los satélites con órbitas en este rango de inclinación son utilizados mayoritariamente para vigilancia, estudios meteorológicos y cartográficos. Dichos objetivos determinan que se utilicen órbitas LEO (*Low Earth Orbit*), entre los 400 km y los 800km de distancia sobre la superficie terrestre (termosfera y exosfera), aunque la teoría general de órbitas LEO los sitúa hasta los 1500km de altura. Algunos ejemplos de misiones en órbita LEO son: “*The International Space Station*” que se encuentra entre 319.6 km y los 346.9 km, IRIDIUM (para el uso en la telefonía móvil), que es una constelación 66 satélites LEO los cuales se encuentran a una altitud de 725-1450 Km, Envisat un satélite de control ambiental que está a unos 790 km de altura con una variación de 10km. Estos, junto a la “*Disaster Monitoring Constellation*” el “*RapidEye*” y el “*Orbcom*”, son las constelaciones LEO más conocidas.

Pensando en la altura a la que situar las órbitas del satélite, la vigilancia de los polos y la utilización de CCD, junto con la necesidad de una resolución mínima, las órbitas LEO parecen la respuesta acertada a estas limitaciones.

No menos importante es la manera en que afecta el frenado debido a la atmósfera, o *drag*, en la vida útil y en la trayectoria de nuestro satélite, así como la radiación sobre todos los componentes electrónicos, en particular sobre los detectores (las CCD) y los paneles solares. El gran margen de alturas nos permite estudiar cómo en órbitas LEO muy bajas la atmósfera protege de parte de la radiación, pero el satélite se ve más afectado por la resistencia atmosférica, y en órbitas más altas sucede al contrario. Por lo tanto, finalmente se trata de encontrar una solución de compromiso entre todas las particularidades y casos estudiados.

Para calcular y mostrar nuestros resultados nos apoyaremos en dos software de libre acceso como son SPENVIS y STK.

Trabajar con estos programas ha sido la parte del trabajo más complicada, puesto que hemos tenido que aprender dos nuevas herramientas relativamente complejas y sofisticadas, y que son utilizadas no sólo en ámbitos de tipo académico, sino también en defensa y en la empresa. Junto con su complejidad y sofisticación, este software nos ofrece muchas ventajas, tales como la reducción de los cálculos y la posibilidad de trabajar con software sin tener que crearlo nosotros que, además goza de un amplio reconocimiento. Con esto el software propuesto cumplía varios de los objetivos que buscábamos: aprender algo nuevo y que fuera una herramienta de futuro. Por otro lado nos permitía investigar y comparar, puesto que ambos programas se complementan y, en algunas de sus funcionalidades, se solapan.

SPENVIS es una herramienta muy útil desarrollada por la ESA que nos permite colocar un satélite en órbita, estudiar cómo éste se comporta a lo largo del tiempo de la misión y aplicar sobre él cualquier efecto de la radiación incidente. SPENVIS nos permite analizar cómo las partículas de los diferentes tipos de radiación inciden sobre los materiales que componen nuestro satélite o sobre algunos elementos de la carga útil. Por su lado, STK es un software potente con el que estudiar detalladamente el comportamiento de la trayectoria de

nuestro satélite en el espacio, permitiéndonos añadir factores tan importantes en misiones de órbita LEO como el *drag*.

Una vez tenemos claras las ideas y resueltas las preguntas sobre qué, cómo y el porqué de la misión que queremos desarrollar, teniendo en cuenta la mayoría de factores iniciales y las posibilidades extensas que nos ofrece el software, hemos estructurado el proyecto del siguiente modo:

En el Capítulo 1 analizamos con detalle y por separado los dos programas utilizados en el proyecto, centrándonos en todo aquello que hemos necesitado en cada momento para la realización de los análisis. Además introducimos la idea de análisis de órbita y cómo los dos programas son compatibles entre sí.

En el Capítulo 2 estudiamos las posibles órbitas de nuestra misión, dejando al margen los demás estudios ya citados. De esta manera observaremos las diferencias que se generan entre las órbitas polares y órbitas con menor inclinación que sobrevuelan el espacio terrestre a explorar, en nuestro caso los polos. Analizaremos los efectos del *drag* en nuestro satélite a esas diferentes alturas y estudiaremos su trayectoria a lo largo de la misión que proponemos. Añadiremos elementos como la duración de la misión, factores de corrección en el control y guiado y la posible utilización de un motor de iones que nos sirva como elemento de control y posicionamiento en el caso de pérdida de altura a lo largo de la misión. Todo esto se desarrollará con STK utilizando a su vez diferentes modelos de satélites.

El Capítulo 3 del trabajo se centra en la explotación que se puede hacer del software SPENVIS y del efecto de las radiaciones sobre nuestro satélite y su carga útil; más en particular sobre los paneles solares y las CCD que utilizaríamos para fotografiar los polos. Profundizaremos en los distintos materiales sensibles que constituyen el satélite y cómo la radiación incide en ellos y les afecta, en la protección que ejerce la atmósfera en los casos de la elección de las órbitas más bajas y, en particular, estudiaremos el llamado “*worst case*”, es decir, qué es lo que ocurre durante el intervalo de tiempo de mayor actividad en el ciclo solar.

Realizados los estudios citados, junto con los problemas o variaciones que surjan a lo largo del proyecto en el Capítulo 4 analizaremos el campo real de los satélites de observación terrestre, concretamente los de la ESA. Y finalmente, para comprobar que sería posible la implementación de nuestro satélite de observación de los polos, Polosat, lo comparamos con un satélite de la ESA con la misma misión. Veremos los pros y los contras de nuestro satélite y a partir de qué punto se podrían seguir este estudio en futuros Trabajos Final de Carrera.

Un aspecto que consideramos importante en este proyecto es que se fundamenta en una idea nuestra, que nos permite demostrar lo que sabemos y aprender nuevas cosas. Es un trabajo con base teórica pero que nos permite analizar y experimentar para aplicar a los conceptos unos resultados numéricos reales. Y además no es un trabajo cerrado sino que abre muchas posibilidades

que nosotros no podremos abarcar y que otros estudiantes podrán desarrollar en un futuro.

Además, puesto que queríamos realizar el análisis más detallado posible, la unión de estos dos programas nos abría un gran abanico de posibilidades. Y ésta es la razón por la cual decidimos unirnos para hacer el proyecto en pareja, para poder abarcar lo que cada software nos ofrecía y complementar el trabajo de cada uno. Es fundamental para conseguirlo el trabajo en equipo y la ayuda que cada uno pueda aportar al otro, así como llegar a acuerdos para las decisiones más importantes de este trabajo. Sin duda creemos que este proyecto nos ha permitido pensar y trabajar como ingenieros y poder disfrutar del trabajo en equipo.

CAPÍTULO 1: COMPARACIÓN DEL SOFTWARE

1.1. STK (*Satellite Tool Kit*)

1.1.1. Resumen de características y funcionalidades

Satellite Tool Kit, conocido por sus iniciales STK, es el software de *Analytical Graphics, Inc.* (AGI) que permite a ingenieros y científicos diseñar y desarrollar simulaciones complejas y dinámicas de problemas reales en satélites artificiales. Al principio se utilizaba en la comunidad aeroespacial para solucionar problemas sobre satélites que orbitaban alrededor de la Tierra y ahora se usa tanto en comunidades de defensa como aeroespaciales.

STK se creó en 1989 por los fundadores de *Analytical Graphics, Inc.* como herramienta alternativa para software de proyectos aeroespaciales específicos. Fue adoptado primero por la comunidad aeroespacial para el análisis de órbitas y cálculos de acceso (es el momento en qué el satélite puede ver la estación terrestre). Con el tiempo se fue expandiendo con más módulos que incluían la posibilidad de simular cálculos de sistemas de comunicaciones, radares, misiones interplanetarias y evasión de colisiones de órbitas. Más adelante, se añadió al programa la posibilidad de trabajar en 3D, que permitía a los usuarios la visualización en tiempo real de contingentes militares de aire, de tierra y marítimos, así como el componente espacial.

STK es utilizado en misiones reales tanto de las agencias espaciales (NASA y ESA) como militares, y es por ello que decidimos que nos sería muy útil para nuestra futura vida laboral saber cómo funciona y aplicarlo a un caso concreto. Para conseguirlo primero tuvimos que familiarizarnos con los conceptos básicos del campo aeroespacial y pensar en una misión que pudiera tener algún tipo de relevancia en la actualidad. Una vez escogido el caso se decidió que STK podría analizar la órbita de nuestro satélite durante el periodo de tiempo que consideráramos que nos podría servir y la otra parte del proyecto quedaría a cargo de otro programa, SPENVIS. Dado que SPENVIS se especializa en los efectos de la radiación en los elementos artificiales que rotan alrededor de la Tierra, podíamos complementar los datos de la órbita proporcionados por STK e introducirlos en SPENVIS para analizar los efectos de la radiación que sufriría nuestro satélite y, si eran necesarios cambios de órbita para disminuir dichos efectos.

Antes, claro, debíamos conocer algunas de las muchas posibilidades que nos ofrece STK. Hemos analizado los pasos básicos para empezar a utilizar STK y los seguidos para conseguir los resultados que buscábamos.

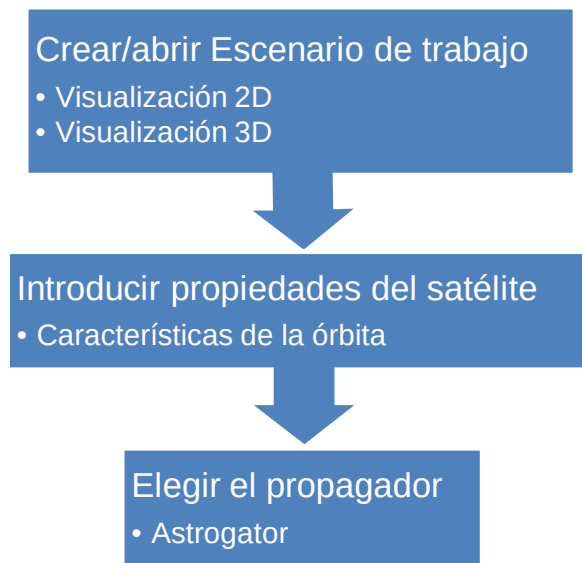
Características:

Fig 1.1 Esquema general de uso de STK.

Una vez decidimos utilizar el programa STK nos encontramos con una interfaz muy visual y clara. La Fig 1.1 muestra un esquema básico de funcionamiento del programa. Lo primero que debe hacer el usuario es abrir un nuevo escenario, que es donde sucederán todas las simulaciones que queramos realizar. STK sólo permite tener abierto un escenario por cada sesión, lo cual no permite tener diferentes simulaciones funcionando al mismo tiempo.

Ya iniciado nuestro escenario de trabajo se observa que aparecen dos ventanas, una de gráficos en 3D y otra en 2D. La ventana de 3D ofrece una vista de la Tierra que podemos mover según creamos oportuno. Alrededor de la Tierra aparecerá más adelante la órbita del satélite de estudio. La vista 3D nos ofrece la posibilidad de ver más claramente la trayectoria y actitud del satélite, lo que ayuda a interpretar más fácilmente los datos numéricos que nos ofrece el programa. La ventana 2D contiene un mapa de la Tierra en el que se dibujará la trayectoria del satélite el momento en el que lo pongamos en funcionamiento. En esta ventana podemos ver más claramente las zonas que cubre nuestro satélite en cada simulación. La Fig 1.2 muestra un escenario básico de STK y las posibilidades de visualización en 2D y en 3D.

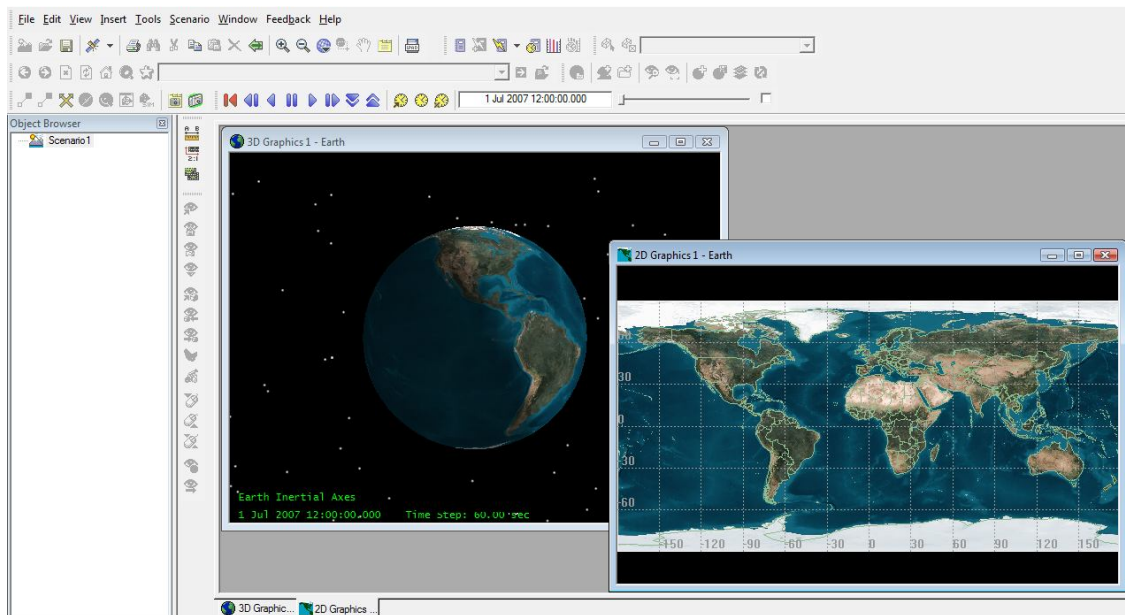


Fig 1.2 Pantalla principal del programa STK con un escenario básico.

Justo encima de estas dos ventanas tenemos la barra de reproducción de las simulaciones (Fig 1.3), donde podemos ver los botones para iniciar la reproducción, parar, avanzar más rápido, más lento..., además de la fecha en la que se sitúa el escenario. Cuando se realizan un par de simulaciones se puede ver que, de manera predeterminada, el programa inicia todas sus simulaciones el 1 de julio de 2007 a las 12.00h, es por esta razón que nuestro estudio comenzará en ese momento, para evitar el cambio continuo de fechas, ya que todas sus aplicaciones empiezan en ese tiempo.



Fig 1.3 Barra de reproducción que podemos encontrar en la parte superior de la ventana.

Lo siguiente que debemos hacer es introducir las propiedades de nuestro satélite. Para ello deberemos seleccionar en la barra de herramientas: Insert -> new ->  (satélite). Se nos abrirá automáticamente una ventana llamada "Orbit wizard", y en ella introduciremos el tipo de órbita a partir de las siguientes opciones:

- Circular: mantiene el mismo radio.
- *Critically inclined*: su perigeo se mantiene en una latitud fijada.
- *Critically inclined, sun sync*: pasa por el mismo punto a la misma hora local por cada revolución y su perigeo se mantiene en una latitud fijada.
- *Geostationary*: se mantiene sobre el mismo punto sobre la superficie de la Tierra.

- *Molniya*: tiene una mayor parada en las zonas de latitud extrema del hemisferio Norte. Son extremadamente excéntricas y *Critically inclined*, lo que permite mantener el perigeo de la órbita en el hemisferio Sur.
- *Repeating Ground Trace*: repiten los trazos en la Tierra.
- *Repeating. Sun sync*: repiten los trazos realizados en la Tierra y pasa por el mismo punto en aproximadamente la misma hora local en cada revolución.
- *Sun synchronous*: el satélite pasa por el mismo punto en aproximadamente la misma hora local en cada revolución.

Una vez escogido el tipo de órbita se debe introducir las características propias de cada tipo, la mayoría incluyen la latitud, inclinación y altura del satélite en su lanzamiento (o radio de la órbita). Después muestra el tiempo de la simulación que de forma predeterminada es de un día, pero se puede modificar más adelante. En nuestro caso elegiríamos una órbita circular, porque al ser una órbita polar es una órbita baja, de unos 700 km, y para estos casos se utilizan órbitas circulares. Y, por definición, tomaremos una inclinación de 90°.

A continuación veremos que, en la práctica, estas opciones no son suficientes para la realización de nuestro proyecto, puesto que necesitaremos cambiar el propagador de la órbita¹, y para ello deberemos introducir de nuevo todos los datos.

1.1.2. Propagadores de órbita para satélites de STK

Como podemos ver en la Fig 1.4, una vez el satélite ya está introducido en nuestro escenario, se pueden ver sus características. Si clicamos en el nombre del satélite en la parte izquierda de la pantalla nos aparecerá la ventana de características. La pestaña superior muestra las opciones para el propagador, que será la parte más importante para estudiar la órbita del satélite.

¹ Llamaremos propagador al esquema numérico que reúne las ecuaciones y los métodos de solución que permiten el cálculo de la órbita del satélite.

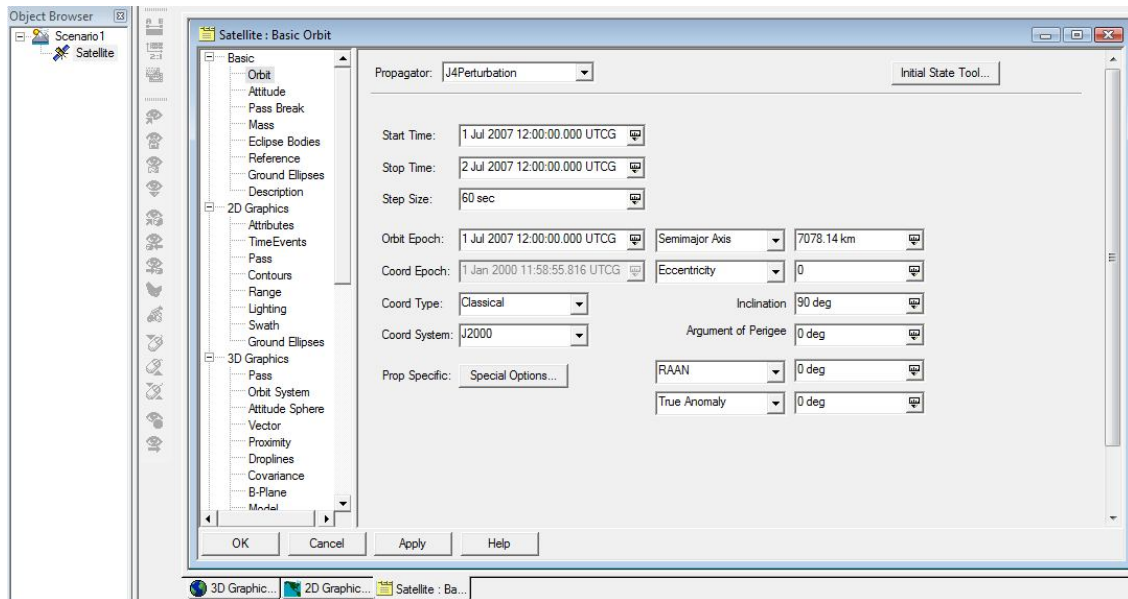


Fig 1.4 Primera pantalla de características del satélite en STK.

Hay dos tipos generales de propagadores de órbita disponibles en STK: analíticos y numéricos. Los propagadores analíticos usan una solución del movimiento de un satélite que depende del tiempo para producir la efeméride o para proporcionar directamente la posición y la velocidad del satélite en un tiempo determinado. Los propagadores numéricos integran numéricamente las ecuaciones de movimiento para el satélite.

La Tabla A.1 del ANEXO A: Propagadores de STK, muestra una lista de propagadores para satélites disponibles con STK y una descripción de cada uno.

Para saber qué propagador necesitábamos teníamos que pensar en cuáles eran las necesidades de nuestro satélite. En particular necesitábamos analizar una órbita de unos 5 años de duración, pudiendo diferenciar entre una órbita a la que le afecta la resistencia de la atmosfera (con *drag*) y una órbita sin *drag*. Después de estudiar algunos de los propagadores decidimos que el más adecuado era Astrogator. J2 y J4 no tenían en cuenta el rozamiento con la atmosfera, con que hacía los cálculos poco realistas. LOP permitía realizar simulaciones de intervalos de tiempo largos, pero no nos proporcionaba todos los datos que necesitábamos analizar. El único que nos servía en todos los aspectos era Astrogator. Y como se verá más adelante tiene tantas posibilidades que no hemos necesitado utilizarlas todas. En la siguiente sección realizaremos una descripción del propagador Astrogator.

1.1.3. Astrogator

STK/Astrogator es un módulo de análisis especializado en el cálculo interactivo de maniobras orbitales y en el diseño de la trayectoria del satélite. Astrogator calcula las efemérides del satélite ejecutando una Secuencia de Centro de control, o MCS, que se define según las exigencias de la misión.

Astrogator proporciona la capacidad de diseñar maniobras finitas y calcular la propagación de órbitas con elevada resolución. También proporciona un corrector diferencial entre objetivos (*targeter*), que le permite encontrar los valores necesarios de los parámetros de control para conseguir los objetivos de misión deseados. Además, Astrogator permite definir secuencias automáticas que representan las acciones predefinidas que se realizarán en situaciones específicas que se repitan (como por ejemplo maniobras que ocurran en cada perigeo).

Astrogator también incluye un catálogo y un editor llamado *Component Browser*. El *Component Browser* permite definir y personalizar modelos de motor, modelos de fuerza, propagadores, cuerpos centrales, modelos atmosféricos y otros elementos del escenario. Todos estos elementos pueden ser usados o adaptado en cualquier escenario Astrogator. La Fig 1.5 muestra un esquema básico del funcionamiento de Astrogator.

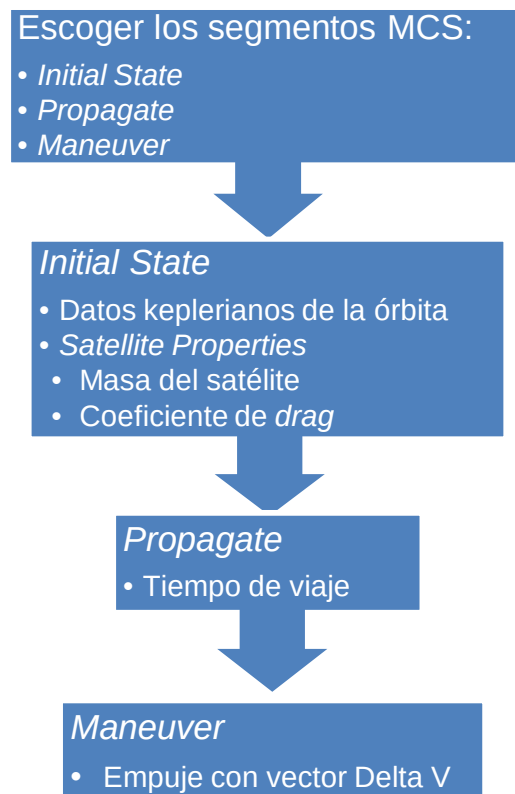


Fig 1.5 Esquema de uso básico de Astrogator.

Página de Propiedades de Órbita Astrogator

Cuando se selecciona Astrogator como el propagador que se va a usar la página de propiedades del satélite se transforma en una ventana en la cual se puede definir la Secuencia de Control de Misión (MCS) del satélite.

El lado izquierdo de la ventana queda ocupado por el Árbol MCS, que contiene los segmentos que constituyen la MCS y las relaciones entre unos y otros, además de la barra de tareas MCS con los botones para modificar los MCS. Por defecto, la MCS contiene los segmentos “*Initial State*” y “*Propagate*” para una órbita baja. En el lado derecho de la ventana se observan los parámetros del segmento seleccionado.

Los campos Iniciales y Finales, bajo el área de los parámetros de segmento, se pueden introducir para cada segmento, y sirven para definir las fechas del principio y final de cada segmento. Si un segmento aún no ha sido controlado, estos campos serán marcados como “*Not Set*”. La Fig 1.6 muestra la ventana principal de Astrogator.

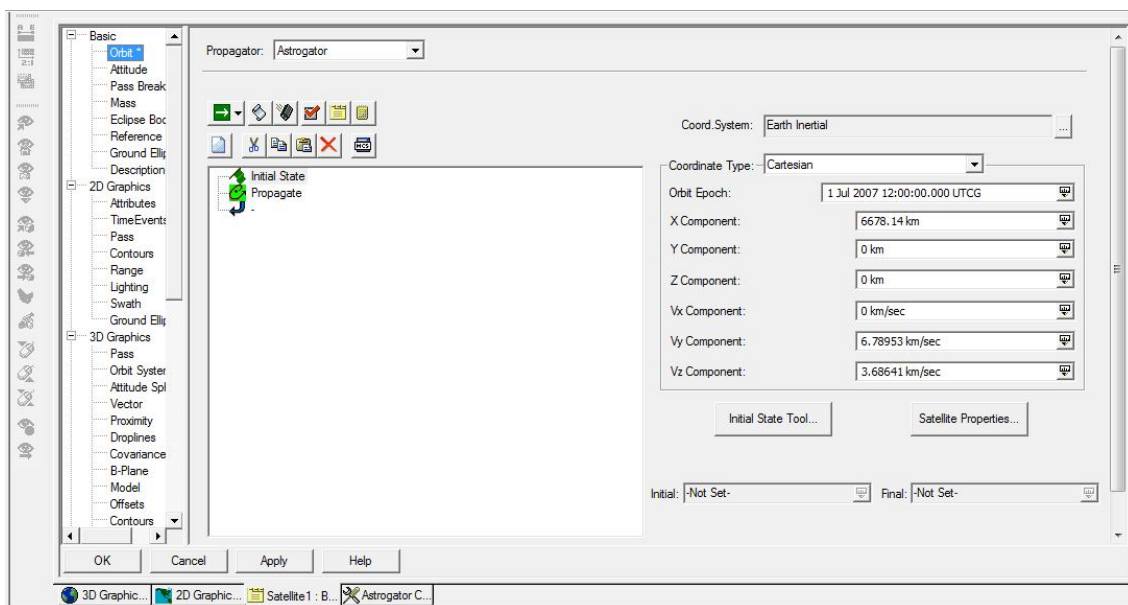


Fig 1.6 Ventana principal del propagador Astrogator.

Mission Control Sequence (MCS)

La Secuencia de Centro de control (MCS) es lo más importante del escenario de Astrogator. El MCS funciona como un lenguaje de programación gráfico en el cual los segmentos de la misión indican cómo Astrogator calculará la trayectoria del satélite.

El MCS está representado esquemáticamente por una estructura de árbol y puede ser modificado usando la Barra de tareas MCS o los menús desplegables que aparecen pulsando el botón derecho del ratón dentro del Árbol MCS.

Segmentos MCS:

Existen 12 tipos de segmentos MCS, de los cuales 7 son del tipo que genera efemérides y 5 del tipo que afectan a la ejecución del MCS. De todos estos, los que se utilizan principalmente en la misión son:

- *Initial State:*

Se eligen el tipo de coordenadas que queremos introducir, pudiendo ser cartesianas, keplerianas, esféricas y de vector de asíntotas.

Nosotros elegiremos las coordenadas keplerianas², ya que introduciremos datos de la órbita que nos interesa analizar, como el semieje mayor, la excentricidad, la inclinación, la ascensión recta del nodo ascendente (RAAN), el ángulo del periapsis y la anomalía verdadera (*true anomaly*). En nuestro caso los datos iniciales de cada simulación serán:

Época de la órbita: 1 Julio de 2007 12:00:00h
 Semieje mayor: 6378,14 + altura del satélite (km)
 Excentricidad: 0
 Inclinación: 90° (en caso de alturas no muy bajas)
 Ascensión recta del nodo ascendente: 0°
 Ángulo de periapsis: 0°
True anomaly: 0°

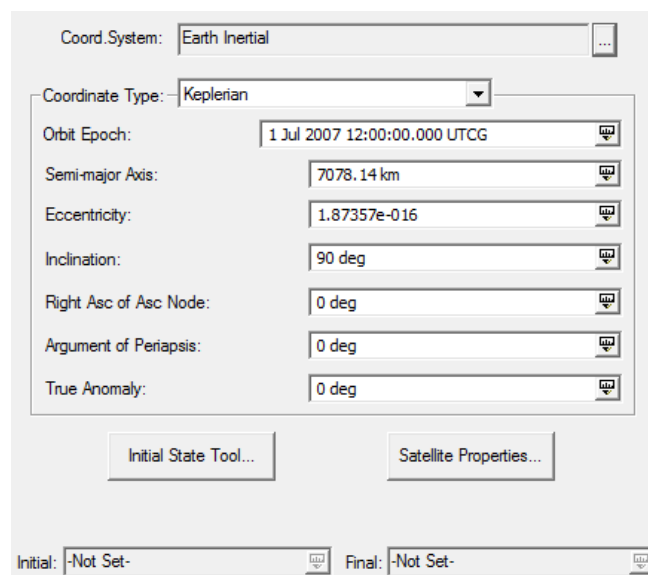


Fig 1.7 Ventana del segmento de Estado Inicial de STK.

Seguidamente tenemos los botones de “*Initial State Tool*” y “*Satellite Properties*”, de los que sólo necesitaremos modificar el segundo.

² Ver ANEXO B: Cinemática de una órbita.

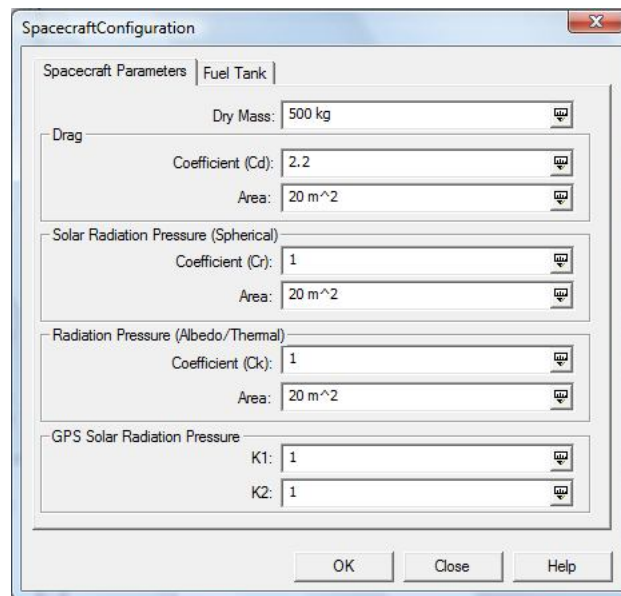


Fig 1.8 Ventana de propiedades del satélite en el segmento *Initial State*.

En las propiedades modificables del satélite encontramos dos apartados: *Spacecraft properties* y *Fuel Tank*. En el primero se modifican los datos físicos y aerodinámicos del objeto (Fig 1.8) y en el segundo las características del tanque de combustible. Este último grupo de propiedades no será necesario modificarlo para el estudio que realizamos. Como vemos en la Fig 1.8, del satélite podemos variar:

- *Dry Mass*: masa del satélite sin el propulsor. Esta es la masa que cambiaremos en los casos a diferentes alturas que veremos más adelante.
- *Drag*:
 - o *Coefficient (Cd)*: es el coeficiente más relevante para nuestro propósito. En los casos en que hay que tener en cuenta la resistencia de la atmosfera será 2.2, y en los casos contrarios será 0.
 - o *Area*: referida al área del satélite a la que le afectará la resistencia atmosférica. Se variará para compensar los coeficientes balísticos.
- *Solar Radiation Pressure (Spherical)*:
 - o *Coefficient (Ck)*: coeficiente referido a la capacidad reflectante del satélite, y que es utilizado para el cálculo de la presión de radiación solar. El valor $Ck=2$ es para el caso totalmente reflectante y $Ck=1$ es nada reflectante. En nuestro caso no lo tendremos en cuenta así que será 0.
 - o *Area*: la afectada por la presión de radiación solar.
- *Radiation Pressure (Albedo/Thermal)*:
 - o *Coefficient (Cr)*: esta presión de radiación es la relacionada con el calentamiento del satélite a causa de la irradiación

de fotones que comunican un momento al objeto. Afecta más a la actitud del satélite que a la órbita, por lo que no lo tendremos en cuenta, y será 0.

o *Area*: área a la que le afectaría este factor.

- *GPS Solar Radiation Pressure*: variables referidas a un modelo no esférico. Mantendremos su valor predeterminado de 1.

- *Propagate*:

Lo primero que encontramos en este segmento es el Propagador de Astrogator y las condiciones de parada. Seguidamente encontramos la Tolerancia y el tiempo de viaje. Este último término es el que variaremos según el tiempo que queramos para la propagación de la órbita del satélite. Una vez se haya iniciado la simulación comprobaremos en esta ventana el día en qué finaliza, en la parte de abajo a la derecha (ver Fig 1.9).

The screenshot shows the 'Propagate' window in STK. At the top, the 'Propagator' is set to 'Earth Point Mass'. Below this, there are 'Stopping Conditions' with an 'Insert...' button and a 'Remove' button. A table lists the stopping conditions:

On	Name	Sequence	User Comment	Descri
☒	Duration	STOP	Stop after a specified duration	Stop after a spe

Below the table, there are several input fields: 'Trip' is set to '3 yr', 'Tolerance' is '1e-008 sec', 'Sequence' is 'STOP', and 'Max Trip Times' is '10000'. There are also fields for 'User Calc Object' and 'Before' (set to 'N/A'). At the bottom, the 'Initial' time is '1 Jul 2007 12:00:00.000 UTCG' and the 'Final' time is '1 Jul 2010 06:00:00.000 UTCG'. A checkbox 'Condition Inherited by Automatic Sequences' is checked.

Fig 1.9 Pantalla del segmento *Propagate* de STK.

- *Maneuver*:

La ventana asociada a este segmento aparece en la Fig 1.10. Este segmento no aparece automáticamente en el árbol MCS porque en una misión simple no se utilizaría. En nuestro caso, lo utilizaremos sólo en los viajes más largos, es decir, para los casos que estarán a una altura de 700 km. Este segmento aplica una maniobra de empuje sobre el satélite para cambiar su trayectoria anterior.

Para incluir este segmento en el árbol debemos situarnos en el segmento *Propagate* y pulsar el botón  (nuevo segmento). Nos aparecerá una ventana con todos los segmentos MCS, escogeremos el segmento *Maneuver* (maniobra).

Lo primero a realizar en este segmento será elegir el tipo de maniobra, que puede ser Impulsiva o Finita. La maniobra impulsiva calcula el estado del satélite añadiendo un vector de velocidad Delta V expresado en km/seg. Lo que consigue este tipo de maniobra es añadir un empuje al satélite en el momento indicado para cambiar las efemérides del satélite y pasarlas al siguiente segmento.

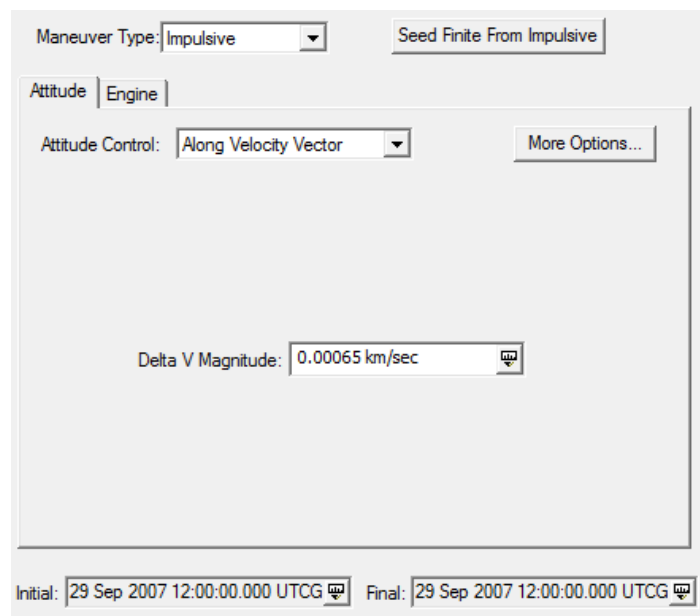


Fig 1.10 Segmento *Maneuver* de STK con maniobra impulsiva, pestaña *Attitude*.

La maniobra Finita es un segmento de propagación con empuje en el que se puede definir la magnitud y la dirección del empuje definido. Esta maniobra añade cada punto calculado a las efemérides y la propagación continua hasta que encuentre la condición de parada. Una vez encontrado este punto detiene la propagación y pasa ese punto al siguiente segmento.

Una de las diferencias más notables entre los dos tipos de maniobras es que en la impulsiva solo nos aparecen las pestañas de *Attitude* y *Engine*, y en la finita nos aparece además la pestaña *Propagator*. En esta última pestaña encontramos las mismas características que en la ventana del segmento *Propagate* (Propagador, tiempo de viaje, tolerancia...). Esto significa que la maniobra Finita actúa como el segmento *Propagate*, pero añadiendo un empuje que cambiará la trayectoria que tenía el satélite. En cambio la maniobra Impulsiva es más sencilla de definir porque sólo

es una maniobra puntual que podemos decidir cómo aplicar y después procede a cambiar de segmento y seguir propagando como anteriormente. Es por esto que utilizaremos la maniobra Impulsiva para cambiar la trayectoria de nuestro satélite con misión a duración, tal y como queremos.

Como podemos ver en la Fig 1.10 la pestaña *Attitude* nos permite definir el Vector Delta V y cómo aplicarlo en el apartado *Attitude Control*. Escogeremos *Along Velocity Vector*, ya que es el modo de control más sencillo: se alinea el vector de empuje total al vector de velocidad inercial del satélite. En el botón *More Options...* podríamos indicar la dirección del vector si fuera necesario.

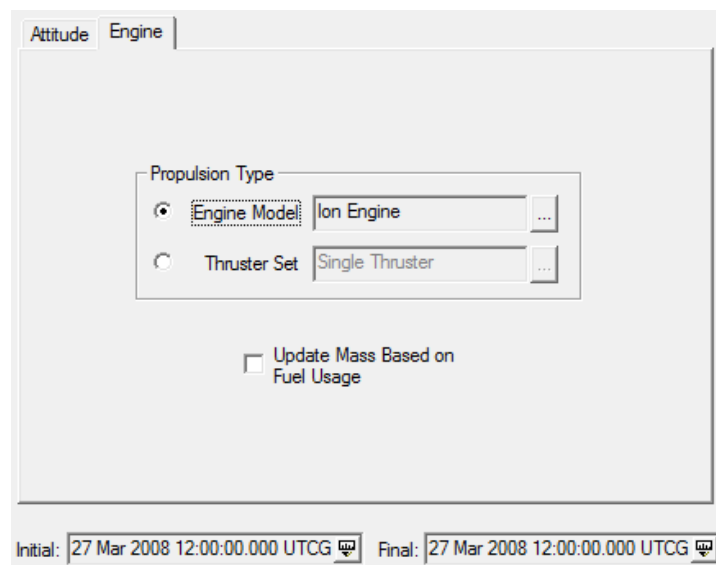


Fig 1.11 Segmento *Maneuver* de STK con maniobra impulsiva, pestaña *Engine*.

En la Fig 1.11 también podemos ver las opciones que encontramos en la pestaña *Engine* de la maniobra impulsiva. Podemos escoger el modelo de motor que realizará la maniobra. En nuestro caso corresponderá a un motor de iones, uno de los más comunes en los satélites actuales. La opción *Thruster Set* se utiliza para el caso que decidamos utilizar un conjunto de motores en lugar de uno solo.

Finalmente podemos decidir si hay que tener actualizada la masa del satélite respecto al uso de combustible a causa del aumento del empuje, haciendo clic en *Update Mass Based on Fuel Usage*.

1.1.4. Reports y gráficos

Teniendo la simulación iniciada, lo siguiente que debemos hacer es obtener los datos de la órbita que necesitamos estudiar. Para ello tenemos la barra de herramientas que aparece en la Fig 1.12.

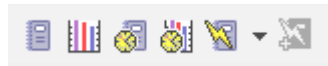


Fig 1.12 Barra de *Reports* y Gráficos.

donde el primer botón es el dedicado a *Reports* o informes y el segundo a la obtención de gráficos. Los siguientes botones nos ofrecen gráficos e informes cuando presionamos el “*play*” de la simulación y que corresponden al momento exacto donde se encuentra el satélite.

Solamente utilizaremos los informes (ver la pantalla de *Reports* en la Fig 1.13), que nos ofrece el programa ya que los gráficos son poco manejables y nos interesa introducir términos adicionales. Para obtener los datos que necesitamos crearemos 2 tipos de *report*: uno para los semiejes mayores y otro para poder enlazar órbitas. El primero únicamente mostrará la evolución de los semiejes mayores durante horas o días (depende del caso) y el segundo nos ofrecerá todos los datos keplerianos de la órbita para el caso que necesitemos empezarla en cualquier punto del viaje.

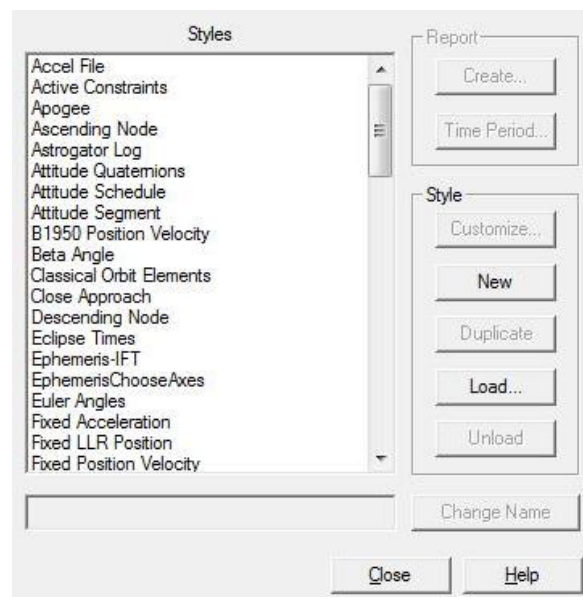


Fig 1.13 Pantalla de *reports*.

Para obtener los datos orbitales lo primero que hay que hacer es clicar el botón *New* dentro del menú *Style*. Aparece una nueva ventana donde debemos añadir a nuestro nuevo informe los datos de entrada que nos interesan. Primero buscaremos el apartado de *Astrogator*, y en el llamado “*Astrogator Values*” tendremos disponibles todos los datos que *Astrogator* puede ofrecer. Abriremos la carpeta de *Keplerian Elems* y, en el caso de nuestro primer informe, añadiremos el tiempo y *Semi-major Axis*, y el segundo añadiremos el

tiempo también y: *Semi-major Axis*, *Eccentricity*, *Inclination*, *Right Asc of Asc Node*, *Argument of Periapsis* y *True Anomaly*.

En el caso del semieje mayor nos interesa cambiar las opciones de los datos mostrados, para ello abriremos la ventana de *Options* y en *Data Format* seleccionaremos 3 números de dígitos decimales. Esto será necesario ya que los datos están en km y 3 decimales más nos llevan hasta los metros, más decimales no serán necesarios para el análisis.

Una vez realizados los cambios le damos a OK y volveremos a la página principal de los *Reports*. Nuestro informe personalizado tendrá de título predeterminado "*New Style*", para cambiarlos solo hay que escribir encima y clicar *Change Name*. Lo único que nos faltará para haber creado nuestro informe correctamente es definir el periodo que utilizará para representar los datos. Para ello iremos a *Time Period* y en la zona de abajo a la derecha de la nueva ventana seleccionaremos *Use step size/time bound* y introduciremos cada cuándo nos interesa que nos dé datos en *Step size*. En el caso de viajes del satélite de poca duración seleccionaremos un *Step size* de 1 min o menos, según nos convenga. En los casos de viajes de más duración bastará con poner 1 día, ya que para el análisis de 1 año, por ejemplo, con 365 muestras tendríamos suficiente. Si por alguna razón seleccionáramos un *Step size* bajo que provocara un número demasiado elevado de datos, el mismo programa nos indicaría que no puede mostrárnoslo todo y deberíamos cambiarlo por uno mayor.

Teniendo todas las opciones de entrada del informe como deseamos ya podemos tenerlas siempre en la lista de *reports* y podemos utilizarlas para las misiones que deseemos. Para tratar los datos obtenidos hemos utilizado el programa Microsoft Excel³, el cual nos permite añadir listas de datos y representarlos como nos interese.

1.2. SPENVIS

1.2.1. Resumen de características y funcionalidades

En esta parte del trabajo describiremos el programa SPENVIS y los elementos básicos de su uso. Nuestro objetivo adicional es que esta descripción pueda resultar útil para otros estudiantes que lo vayan a utilizar. SPENVIS (*Space Environment Information System*) es la siguiente herramienta importante que hemos utilizado para realizar este trabajo. Es un software de libre acceso vía web (que también cuenta con una versión de pago) desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y que, como su nombre ya indica, nos ayuda a recrear elementos, situaciones y reacciones que ocurren en el medio espacial. Cuando hablamos de *Space environment* nos referimos a aspectos como la ingeniería aeroespacial, la física y demás materias que buscan encontrar una solución a aspectos tales como la radiación solar, el efecto del *drag* en órbitas de alta atmosfera y, todo esto según la geometría, el tiempo de la misión....

³

Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo Cd.

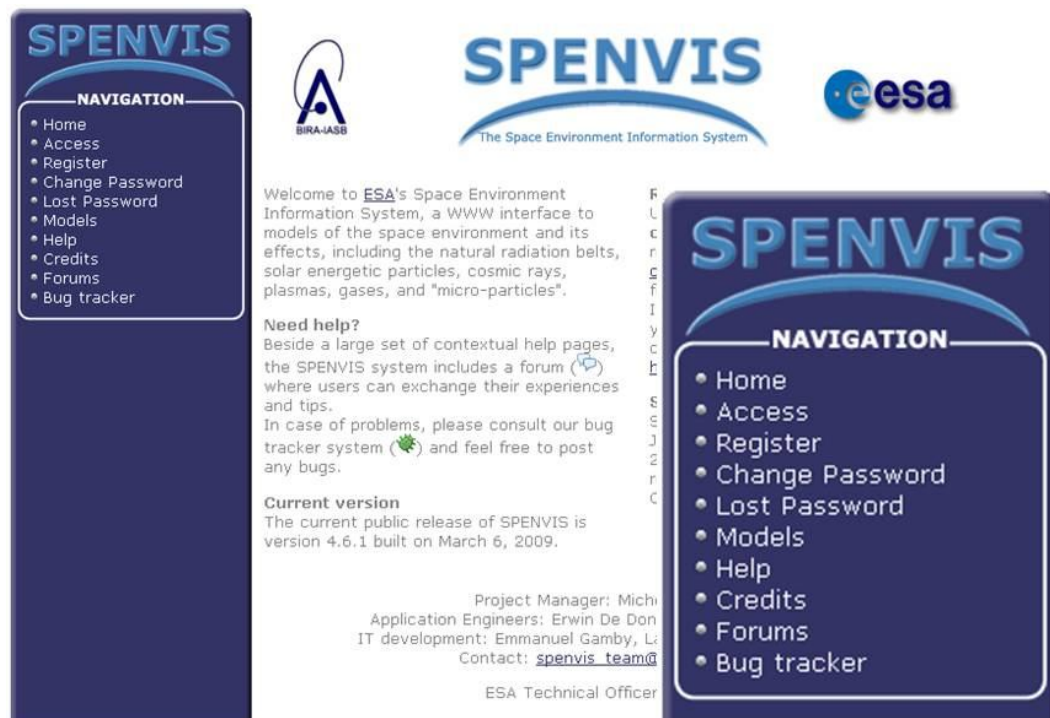


Fig 1.14 Imagen de Portada de la web SPENVIS.

El programa pone a nuestra disposición un gran número de modelos físicos, implementados a lo largo de varios años por diferentes organizaciones tales como NASA o ESA, así como otras instituciones de prestigio. Con los modelos de SPENVIS podemos estudiar la repercusión de los efectos de la radiación espacial sobre una misión. Estos modelos no se encuentran listados de forma aleatoria. El programa se nos presenta en una estructura de capítulos lógica y útil.

De los nueve capítulos que nos presenta la página web de SPENVIS, sólo seis son herramientas de prueba (*Coordinate generators, radiation sources and effects, spacecraft charging, atmosphere and ionosphere, magnetic field, meteoroids and debris*). Para navegar por muchos de estos modelos primero hemos de acceder a otros siguiendo la lógica y la intuición. Por ejemplo, para investigar cualquier radiación sobre un cuerpo, primero necesitamos colocarlo en una órbita. Esto implica que la primera fase de un proyecto sea elegir en qué punto del espacio se encontrará nuestro satélite (*Coordinate generator*). Del mismo modo, como es lógico, nunca será posible observar el número de protones capturados por un objeto sin antes fijar el flujo de radiación que éste recibe.

Es lógico que SPENVIS se defina a sí mismo como un conjunto de *inputs* y *outputs* (variables) ejecutables que nos muestran una representación física.

Las distintas secciones del menú principal de modelos de SPENVIS abarcan (ver Fig 1.15):

- Fuentes y efectos de la radiación (*Radiation sources and effects*)

- Carga de la nave o el satélite (*Spacecraft charging*)
- Atmósfera e ionosfera (*Atmosphere and ionosphere*)
- Campo Magnético (*Magnetic field*)
- Meteoroides y debris (*Meteoroids and debris*)
- Consultas a la base de datos (*Data base queries*)
- Miscelánea (*Miscellaneous*)
- Sistema Estándar del Espacio de Cooperación Europea (*ECSS space environment standard*)

Estas variables son almacenadas en el sistema hasta que decidamos eliminarlas, lo que nos permite hacer múltiples pruebas e incluso sobre un mismo escenario elaborar diferentes experimentos. Esto que hace de SPENVIS una herramienta muy versátil pero, en algunos casos, algo pesada de manejar.

Cada uno de los capítulos trata algún elemento del Entorno Espacial (*Space enviroment*):

- *Coordinate generators*: Nos permite diseñar una misión espacial. Podremos decidir de su duración, el diseño de sus orbitas con aspectos como su morfología, altura y variar elementos como el nodo ascendente. Siempre es necesario acceder y crear una órbita para después acceder a los demás capítulos o módulos.

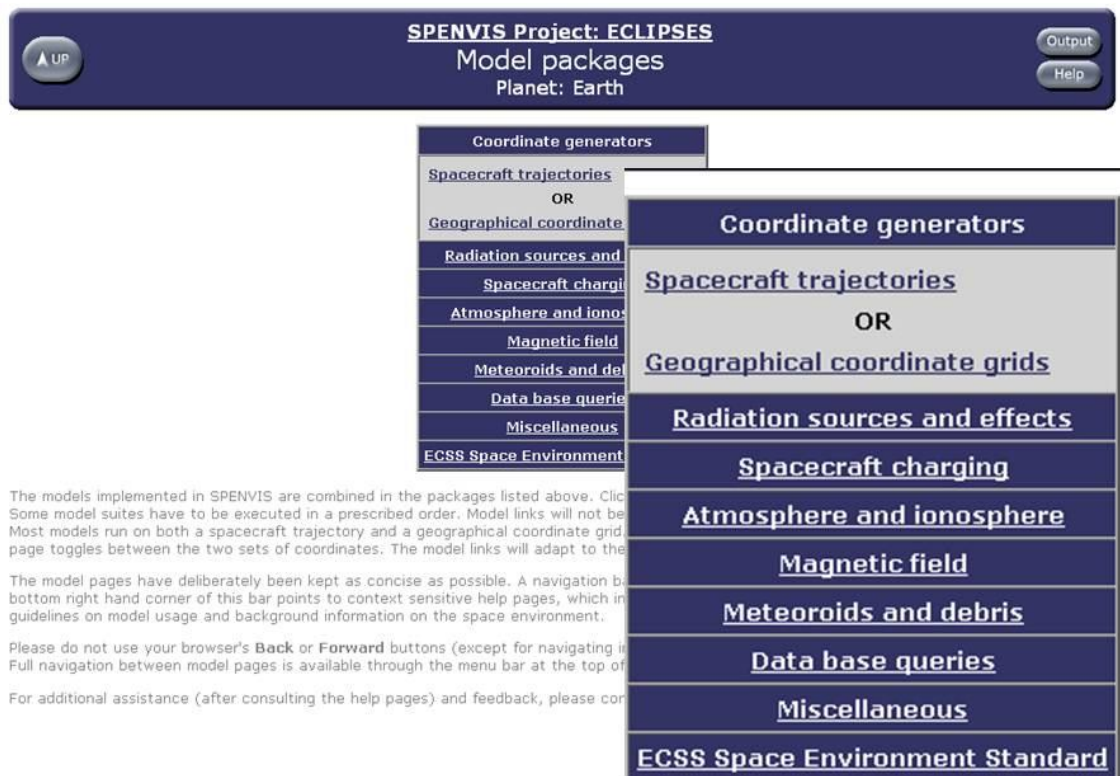


Fig 1.15 Menú SPENVIS *Coordinate generator*.

- *Radiation sources and effects*: Una vez tenemos un cuerpo en órbita esta sección incluye modelos capaces de calcular los flujos de los distintos tipos de radiación por los que se ve afectado nuestro satélite (Fig 1.16). En particular nos permite analizar flujos de protones solares y flujos de partículas provenientes de otros cuerpos distintos del sol.
- El sistema nos permite detectar cómo los componentes eléctricos y demás materiales se ven afectados por la radiación y nos permite analizar soluciones futuras. Existen varios modelos para implementar dentro de *Radiation effects*, como el daño provocado por las partículas, o cómo inciden éstas en los diferentes materiales.

Coordinate generators
Radiation sources and effects
Radiation sources Trapped proton and electron fluxes Trapped proton flux anisotropy Solar proton fluences Solar cell radiation damage Damage equivalent fluences for solar cells (EQFLUX) Radiation doses Ionizing and non-ionizing dose models for simple geometries Multi-Layered Shielding Simulation (Mulassis) Geant4-based Microdosimetry Analysis Tool (GEMAT) Geometry definition tool Sector Shielding Analysis Tool (SSAT) Single event effects Ion energy and LET spectra Single event upset rates
Spacecraft charging
Atmosphere and ionosphere
Magnetic field
Meteoroids and debris
Data base queries
Miscellaneous

Fig 1.16 Menú SPENVIS, pestaña *Radiation sources and effects*.

- *Spacecraft charging*: Este apartado trata la interacción entre el satélite y el plasma. Utiliza el programa DICTAT⁴. Este punto no lo utilizamos en nuestro proyecto, aunque ofrece muchas posibilidades para trabajar en él o utilizarlo en otros proyectos sobre radiación.

⁴ DICTAT calcula el entorno de los electrones y como estos se mueven a través de un campo magnético.

<u>Coordinate generators</u>
<u>Radiation sources and effects</u>
<u>Spacecraft charging</u>
<u>Internal deep dielectric charging</u>
<u>Surface charging</u>
<u>Solar array and spacecraft structure potentials</u>
<u>LEO environment parameters</u>
Spacecraft charging data sets:
<u>GORIZONT/ADIPE</u> <u>CRRES/LEPA</u>
<u>Atmosphere and ionosphere</u>
<u>Magnetic field</u>
<u>Meteoroids and debris</u>
<u>Data base queries</u>
<u>Miscellaneous</u>
<u>ECSS Space Environment Standard</u>

Fig 1.17 Menú SPENVIS, pestaña *Spacecraft charging*.

- *Atmosphere and ionosphere*: Ofrece tanto numéricamente como en formato gráfico el posicionamiento y conjunto de datos de situación, densidad y temperatura dentro de estas zonas.
- *Magnetic field*: Este apartado nos permite calcular la intensidad, dirección y sentido del campo magnético terrestre en los puntos de nuestra órbita, haciendo uso de los modelos más habituales.
- *Meteoroids and debris*: Este modelo es muy interesante puesto que implementa las órbitas y trayectorias de satélites artificiales y naturales, tanto activos como inactivos. Para ello utiliza dos modelos uno perteneciente a la NASA (NASA90) y el otro a la ESA (Grün).

		<u>Coordinate generators</u>
		<u>Radiation sources and effects</u>
		<u>Spacecraft charging</u>
<u>Coordinate generators</u>		<u>Atmosphere and ionosphere</u>
<u>Radiation sources and effects</u>		<u>Magnetic field</u>
<u>Spacecraft charging</u>		<u>Meteoroids and debris</u>
<u>Atmosphere and ionosphere</u>		<u>Grün meteoroid model</u>
<u>Constituent fluences and atomic oxygen erosion</u>		<u>NASA-90 debris model</u>
<u>Ma</u>	<u>Coordinate generators</u>	<u>eries</u>
<u>Meteor</u>	<u>Radiation sources and effects</u>	<u>ous</u>
<u>Data</u>	<u>Spacecraft charging</u>	<u>ent Standard</u>
<u>Mis</u>	<u>Atmosphere and ionosphere</u>	
<u>ECSS Space E</u>	<u>Magnetic field</u>	
	<u>Magnetic field vectors and magnetic coordinates</u>	
	<u>Meteoroids and debris</u>	
	<u>Data base queries</u>	
	<u>Miscellaneous</u>	
	<u>ECSS Space Environment Standard</u>	

Fig 1.18 Menú SPENVIS, pestañas *Atmosphere and Ionosphere*, *Magnetic field* y *Meteoroids and debris*.

Un elemento importante al tratar con un programa de esta naturaleza es su integridad. Al tratarse de una versión libre (adaptada de versión comercial), SPENVIS, sufre algunas carencias en cada uno de sus capítulos, y que aparecen como opciones y pestañas que, en realidad, no dan opción a ningún cambio. Un ejemplo es la imposibilidad de utilizar el *drag* para órbitas LEO. Otras limitaciones son el tiempo de estudio de órbitas y otros efectos, porque aunque SPENVIS ofrece la oportunidad de modelar misiones de larga duración, a la hora de aplicar las opciones, el máximo calculable por el programa es de treinta días. Como hemos explicado y como se desprende del manual su punto más débil es la dificultad de manejo inicial hasta que conseguimos afianzar un método de cálculo productivo. La compatibilidad de los informes obtenidos con programas de texto o cálculo es bajo, pero elevada con programas de representación gráfica.

Hay varias motivaciones importantes para usar este software frente a otros. Por un lado tenemos la seguridad de estar desarrollado por la Agencia Espacial Europea. E incluso SPENVIS también forma parte del software de referencia de la NASA. La mayoría de industrias aero-astroespaciales utilizan sus opciones. El hecho de ser un software con versiones comercial y gratuita ha permitido que en la actualidad más de tres mil usuarios particulares, tanto en la industria como en el entorno académico, estén registrados y utilizando sus opciones. En

la práctica esto significa que hay muchos usuarios disponibles para detectar errores en el programa, sugerir mejoras,... lo que permite enriquecer enormemente la funcionalidad de SPENVIS.

Funcionamiento secuencial

SPENVIS es, como hemos comentado, una herramienta muy compleja que permite estudiar el ambiente espacial, en cuanto a los procesos que recrea y a la información que obtenemos. Pero podemos esquematizar su uso de acuerdo con el siguiente diagrama de procesos (Fig 1.19).

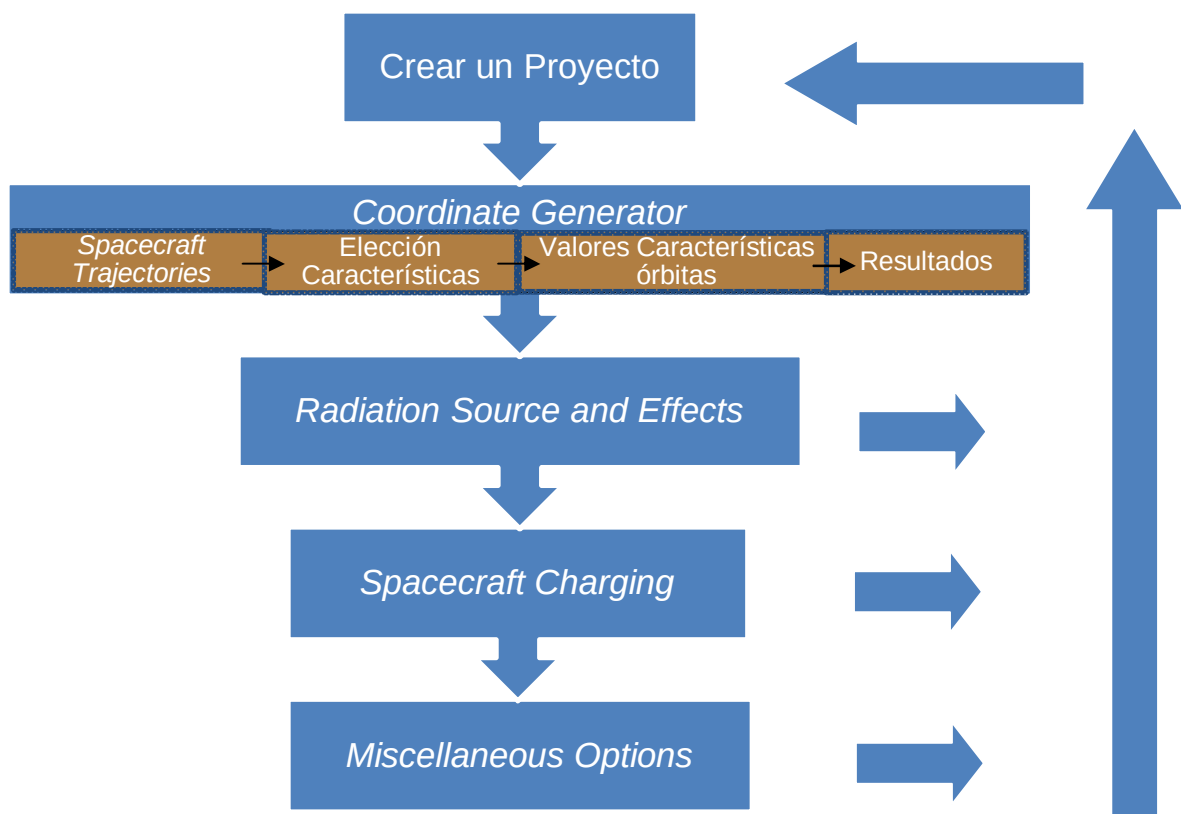


Fig 1.19 Esquema de uso básico de SPENVIS.

Para poder trabajar con las opciones de SPENVIS primero debemos crear o cargar un proyecto. El primer paso a seguir es la creación de un objeto de estudio, por lo que debemos empezar creando un entorno u órbita mediante *Coordinate Generator*. Tras la determinación del entorno de interés podemos empezar a estudiar la incidencia de los distintos tipos de radiación sufridas en esa zona. Una vez tenemos los valores representativos de la radiación incidente podemos ver cómo se carga nuestro satélite, y plantearnos los sistemas de protección que puedan ser necesarios y *Miscellaneous options*⁵. Siempre que queramos cambiar alguna de las características iniciales debemos

⁵ Incluye modelos de estudio que no están dentro de los anteriores capítulos como transformación de coordenadas, coordenadas magnéticas y cálculo de dichas radiaciones.

volver al punto inicial del estudio, esto es, a definir la órbita, y volver a realizar todos los pasos hasta llegar al punto en el que estábamos. Así que, para evitar repetir procesos innecesarios, es muy importante tener claro qué buscamos.

Durante la primera fase del proceso hemos utilizado SPENVIS como una herramienta paralela al STK. Los datos obtenidos para una órbita a diferentes alturas y otras variaciones de inclinación o excentricidad tenían como resultados en ambos programas soluciones que se desviaban mínimamente.

Creemos necesario recalcar el uso del manual de forma paralela para entender los procedimientos.

1.3. Resultados preliminares

Antes de analizar debidamente los efectos de la radiación sobre nuestro satélite, que ha sido la motivación principal para utilizar SPENVIS, debemos definir el escenario o la situación sobre la que queremos realizar nuestros experimentos numéricos. Para ello, si nos guiamos por el manual que se encuentra en el ANEXO C: Manual de SPENVIS, podemos seguir paso a paso el proceso y las diferentes opciones que permite el software para crear dicha órbita. El sistema nos preguntará de cuántos segmentos consta la misión y la duración total de ésta. Una vez decididas estas cuestiones se nos pedirá, para cada segmento, algunas de las características básicas de la órbita como su RAAN, inclinación, excentricidad...

A partir de nuestros datos de entrada, el programa realiza los cálculos y nos ofrece a continuación la descripción del escenario en diversos formatos, como son gráficas de valores en función de tiempo, situación, recorrido del satélite sobre la superficie terrestre. Todo esto viene complementado por un conjunto de informes de los que poder extraer datos para analizar puntos, elementos u órbitas de forma particular.

A continuación veremos cómo los resultados de la primera parte de nuestro proyecto, esto es, la descripción de las órbitas posibles de un satélite artificial, se comparan favorablemente.

Datos de la primera órbita de análisis:

Altura: 400km	Periapsis: 0 deg
E: 0 deg	<i>True anomaly</i> : 0 deg
Inclinación: 90 deg	<i>Asc. Of Node asc</i> : 15 deg

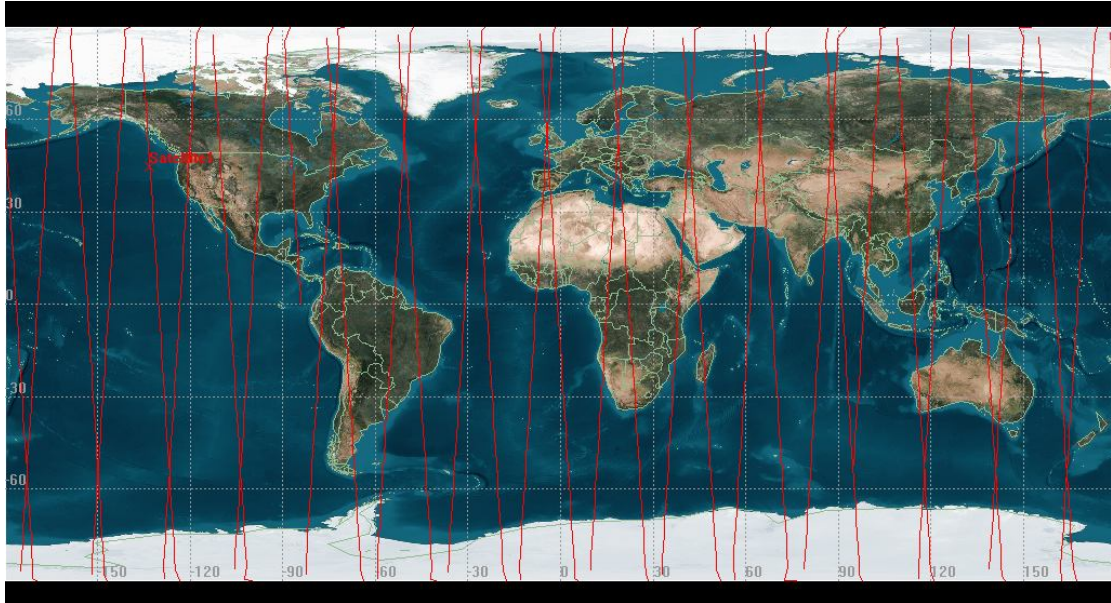


Fig 1.20 Imagen en 2D de STK de la trayectoria de un satélite a 400km de altura con inclinación de 90° .

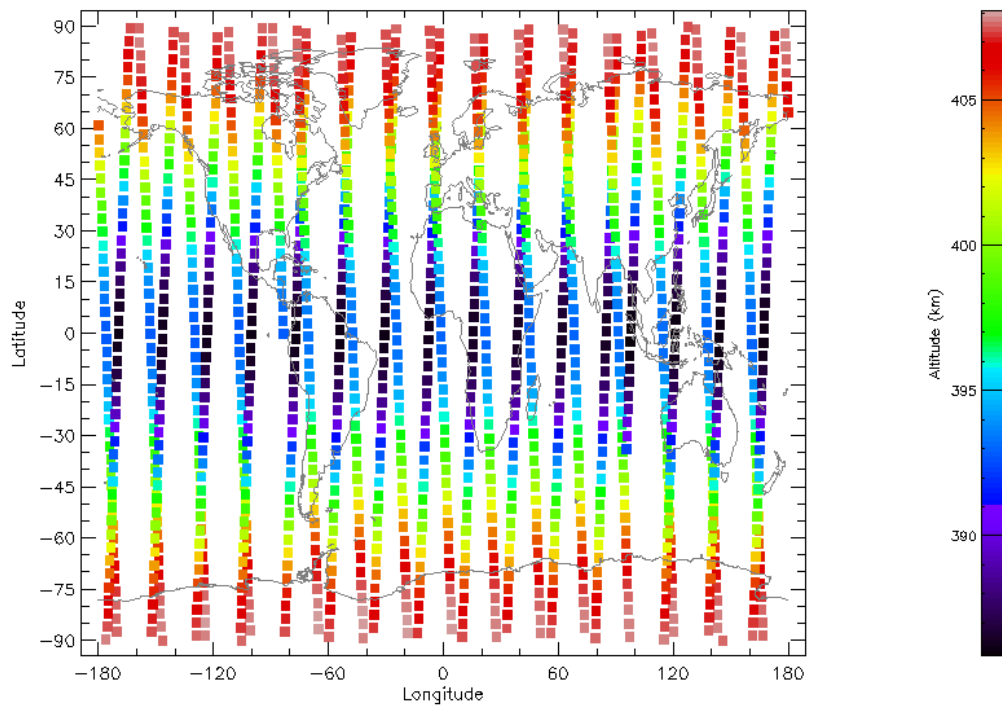


Fig 1.21 Imagen en 2D de SPENVIS de la trayectoria de un satélite a 400km de altura con inclinación de 90° .

Como podemos ver en las Fig 1.20 y Fig 1.21 las trayectorias de ambos programas coinciden en la proyección 2D, es decir, son equivalentes.

Datos de la segunda órbita de análisis:

Altura: 1300km	Periapsis: 0 deg
E: 0 deg	<i>True anomaly</i> : 0 deg
Inclinación: 98 deg	Asc. Of Node asc: 15 deg

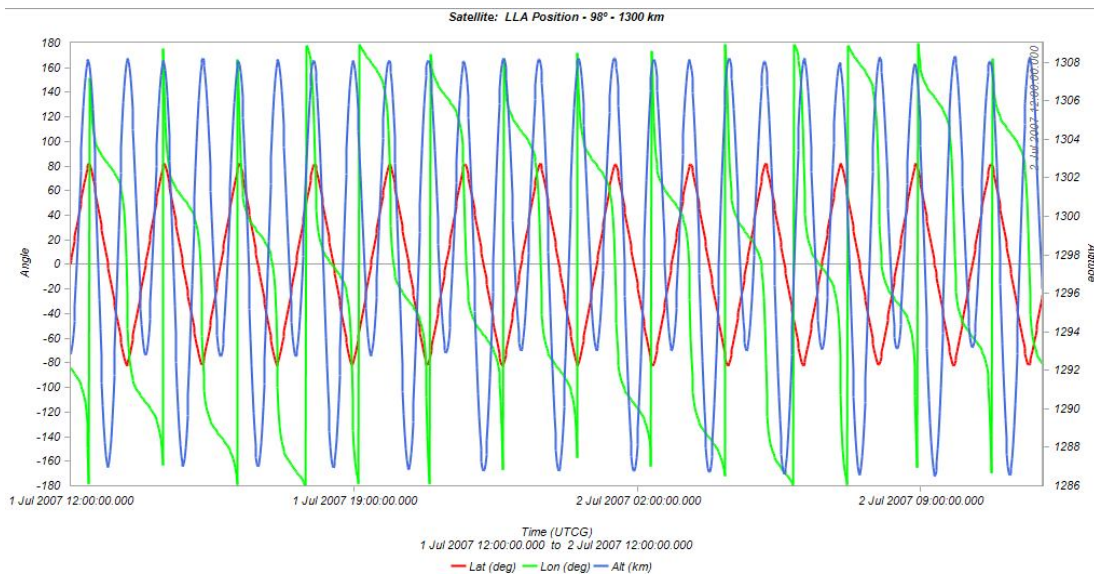


Fig 1.22 Gráfica extraída con STK de la altura, latitud y longitud de un satélite a 1300km y con inclinación de 98°.

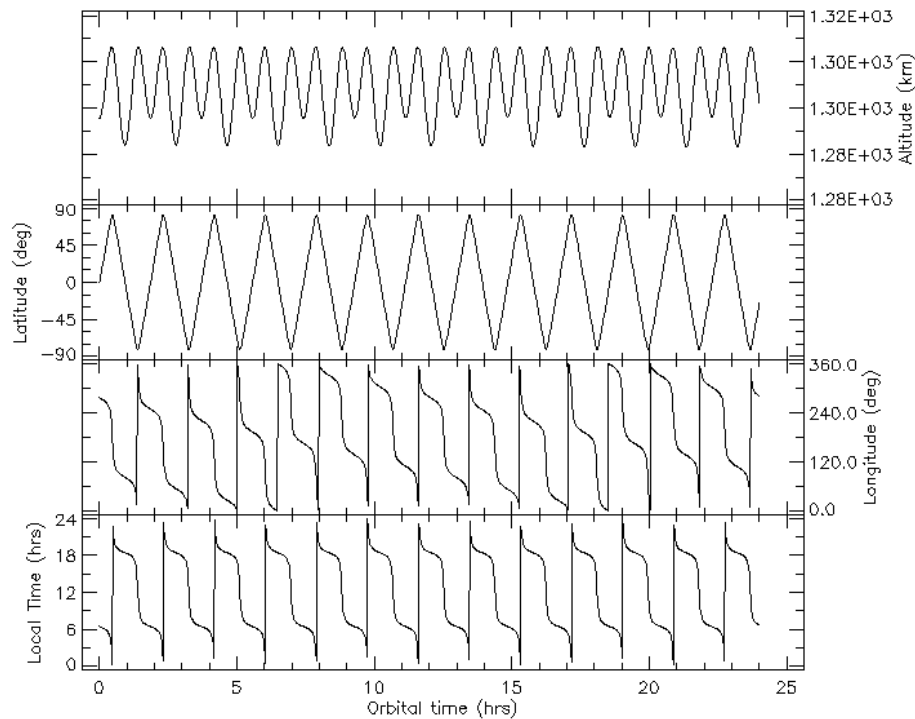


Fig 1.23 Gráfica extraída con SPENVIS de la altura, latitud y longitud de un satélite a 1300km y con inclinación de 98°.

Como podemos ver en las Fig 1.22 y Fig 1.23 las representaciones de los datos son coincidentes. Con esto verificamos que los datos⁶ que obtenemos en ambos programas son similares y que podemos, de esta manera, complementar los análisis realizados con los dos.

A medida que la complejidad de los experimentos aumentaba STK se reveló como una herramienta más potente y precisa en el campo de mecánica orbital distanciándose así los resultados de ambos programas.

La solución optada para este primer apartado, primordial para el estudio posterior con SPENVIS de la radiación en los paneles solares y las CCDs, fue aprovechar cada programa para aquellas partes de nuestro estudio en las que resultaban más eficientes. Así pues utilizando los informes de resultados orbitales de STK, podemos obtener medidas y valores medios de estos para corregir el comportamiento errático de SPENVIS, como veremos en el Capítulo 2.

⁶

Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo Cd.

CAPÍTULO 2: EFECTOS DEL DRAG

2.1. Efecto del *drag* a diferentes alturas

Las fuerzas principales que afectan a los objetos que orbitan alrededor de la Tierra son el peso y la resistencia atmosférica. En los casos en que el objeto se encuentra a una distancia considerable puede verse afectado también por las fuerzas gravitatorias de otros cuerpos como la Luna o Venus y Marte, incluso.

El *drag* es la palabra inglesa que se suele utilizar para describir la resistencia atmosférica. Sabemos que el *drag* afecta al satélite por el simple hecho de que éste atraviesa la atmosfera, y hace que el satélite descienda hasta producirse su colisión con la superficie de la Tierra. Puesto que el *drag* está causado por la atmósfera, según la altura a la que esté situado nuestro objeto, éste se verá afectado en mayor o menor medida.

La expresión que se utiliza para calcular la resistencia o *drag* es la siguiente:

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_D \quad (2.1)$$

donde ρ es la densidad del aire y varía según la zona de la atmosfera en la que nos encontremos, v es la velocidad del objeto, S es la superficie del objeto y C_D es el coeficiente de resistencia o *drag*. En nuestro caso C_D tendrá siempre el valor 2.2, ya que es el valor estándar que se utiliza en los satélites. En cuanto a la superficie y la masa del satélite, iremos variando éstas según el coeficiente balístico que nos convenga para realizar un estudio lo más realista posible⁷. Como podemos ver en la Fig 2.1, si queremos que la vida útil del satélite sea elevada, debemos indicar un coeficiente balístico alto para alturas de 200 y 300 km, y coeficientes inferiores para la altura de 700 km. Es debido a que a mayor coeficiente balístico, menor resistencia aerodinámica.

⁷ Coeficiente balístico: es la medida de la capacidad de un cuerpo de superar la resistencia del aire en vuelo. Su expresión es: $m / (A \cdot C_D)$.

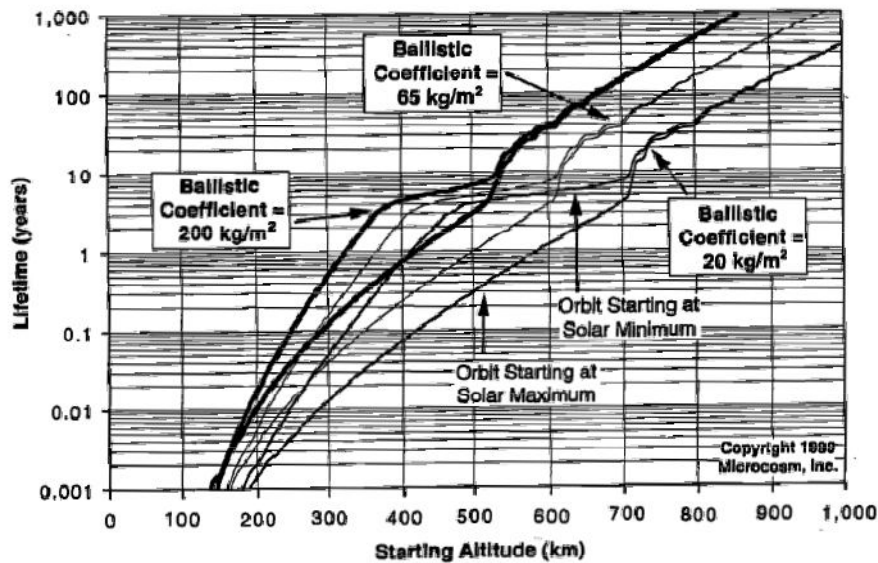


Fig 2.1 Gráfico del coeficiente balístico respecto a la altitud inicial y la vida útil del satélite.

Astrogator, descrito en el Capítulo 1, realiza los cálculos del *drag* automáticamente y nos ofrece como datos de salida los parámetros de la órbita resultante en función del tiempo. En particular varía internamente los efectos en la altura dependientes del *drag*, simulando su descenso a través de las capas de la atmósfera. Con el objetivo de poder visualizar este efecto de descenso (sobre todo en las órbitas más bajas) hemos comparado nuestros resultados calculados con *drag* con los de la órbita que resultaría de una atmósfera ideal sin resistencia, esto es, con $C_D = 0$.

Para entender los gráficos comparativos que hemos realizado conviene saber el por qué de la utilización de los semiejes mayores para analizar las alturas del satélite. La opción más inmediata y la que tomamos en primer lugar fue las alturas en función del tiempo directamente. Pero al hacer esto nos dimos cuenta de que no obteníamos los resultados que esperábamos. En este punto llegamos a la conclusión de que debido a las perturbaciones de la Tierra, la órbita que simulábamos no era circular, tal y como esperábamos. Como podemos ver en la Fig 2.2, la Tierra no es esférica sino que es un geoide, esto es, una representación del planeta que tiene en cuenta las variaciones de la gravedad en su superficie, considerando el nivel del mar en reposo.

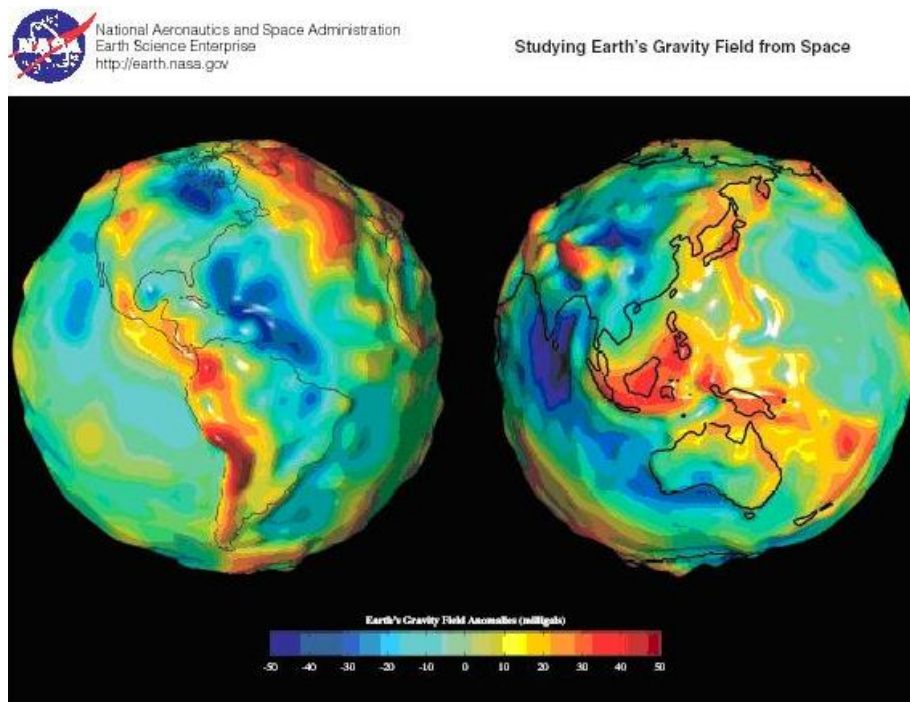


Fig 2.2 Mapa que muestra la onda del campo gravitacional de la Tierra obtenida por la misión de la NASA, GRACE (*"Gravity Recovery And Climate Experiment"*).

Era por esa razón que las medidas de las alturas estaban contaminadas por las variaciones en los elementos orbitales clásicos. Analizamos así los semiejes mayores de la órbita y comprobamos que no sufrían esas variaciones y nos servirían para nuestros estudios. En nuestro caso el semieje mayor de la elipse correspondía casi al radio del círculo de la órbita, lo que significa que obtenemos un dato compuesto del radio de la Tierra más la altura del satélite⁸.

2.1.1. Satélite a alturas bajas (200-300 km)

Para poder analizar los resultados de las simulaciones del programa probamos primero con valores de alturas bajas, ya que por el rozamiento con las capas bajas de la atmosfera, el satélite desciende más rápidamente. Elegimos valores de 200 y 300 km, ya que es la mínima altura a la que un satélite podría orbitar.

Aparte de la altura para los datos del semieje mayor, necesitamos la inclinación, la excentricidad, el ángulo de anomalía verdadera (*True Anomaly*), el ángulo de periapsis y el RAAN (ascensión recta del nodo ascendente) -ver ANEXO B: Cinemática de una órbita-.

Debemos tener en cuenta que nuestro satélite observará el polo Norte por lo que, lógicamente, estará en una órbita polar, y por lo tanto a 90° de inclinación. Sabemos que la órbita está afectada por la forma de la Tierra, que no es perfectamente esférica, y el potencial generado por ésta causa variaciones

⁸ En Astrogator se toma como radio de la Tierra: 6378,14 km.

periódicas en todos los elementos orbitales. Los efectos más notables son las variaciones seculares en la ascensión recta del nodo ascendente y el argumento de perigeo, debido a la Tierra aplastada en los polos, representado por el término J_2 . La relación de cambio de la ascensión recta del nodo ascendente debido a J_2 es:

$$\begin{aligned}\dot{\Omega} &= -1'5n J_2 (R_T/a)^2 (\cos i)(1 - e^2)^{-2} \\ &\cong -2'06474 \cdot 10^{14} a^{-7/2} (\cos i)(1 - e^2)^{-2}\end{aligned}\quad (2.2)$$

donde: $\dot{\Omega}$ es la variación de la ascensión recta del nodo ascendente en grados/día, $J_2 = 0.00108263$, R_T es el radio de la Tierra, a es el semieje mayor en km, i es la inclinación y e es la excentricidad.

En nuestro caso el término e es 0, ya que se trata de una órbita elíptica, y $\dot{\Omega}$ es un grado por día para seguir una órbita sincronizada con el Sol. La ecuación simplificada para calcular la inclinación será:

$$i = \cos^{-1} \left(\frac{-a^{7/2}}{2'06474 \cdot 10^{14}} \right) \quad (2.3)$$

Así se puede calcular la inclinación respecto al semieje mayor de la órbita en el caso de un satélite sincronizado con el Sol, para realizar los 360° alrededor de la Tierra en más o menos un año.

Una vez tenemos estos datos básicos de la órbita nos queda adaptar el coeficiente balístico del satélite para estas alturas. Al estar en una órbita tan baja necesitamos un coeficiente balístico alto. Para ello supondremos como masa del satélite 1000 kg y 2 m² de área.

Caso 1: altura de 200 km

Para esta altura, según la ecuación 2.2, tenemos una inclinación de 96,42° y un semieje mayor de 6578,14 km.

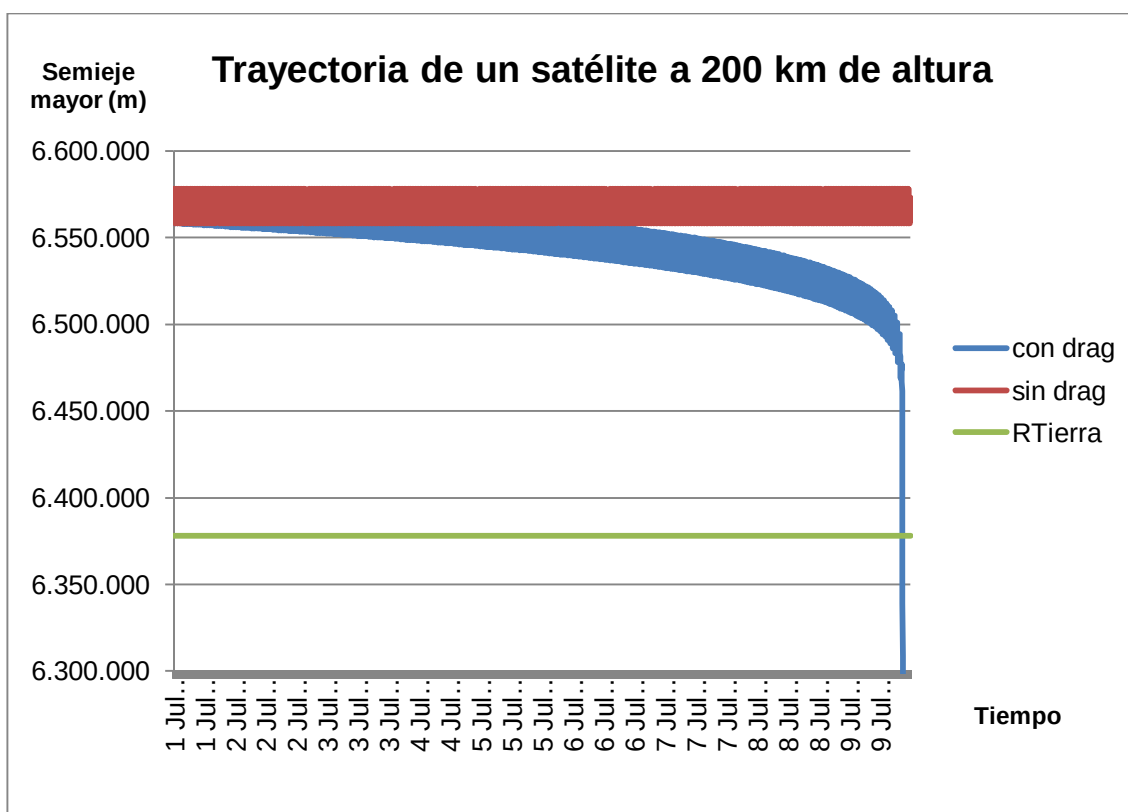


Fig 2.3 Gráfico de la trayectoria de un satélite a 200 km de altura. En la línea azul vemos la trayectoria con *drag*, en la roja la trayectoria sin *drag* y en la verde observamos en qué punto estaría la superficie de la Tierra.

En la Fig 2.3 podemos observar cómo desciende el satélite después de 9 días desde su lanzamiento⁹ (línea azul). El satélite empieza su misión el 1 de Julio de 2007 a las 12.00h y se observa que el 9 de Julio a las 21:45:30 h tendría lugar la colisión con la superficie de la Tierra. Es decir, su viaje sería tan solo de 8 días y 9h 45min 30s exactamente.

Caso 2: altura de 300km

Veremos que 100 km más arriba cambia la vida útil del satélite. En este caso introducimos una inclinación de 96,77° y un semieje mayor de 6678,14 km.

⁹ Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo CD.

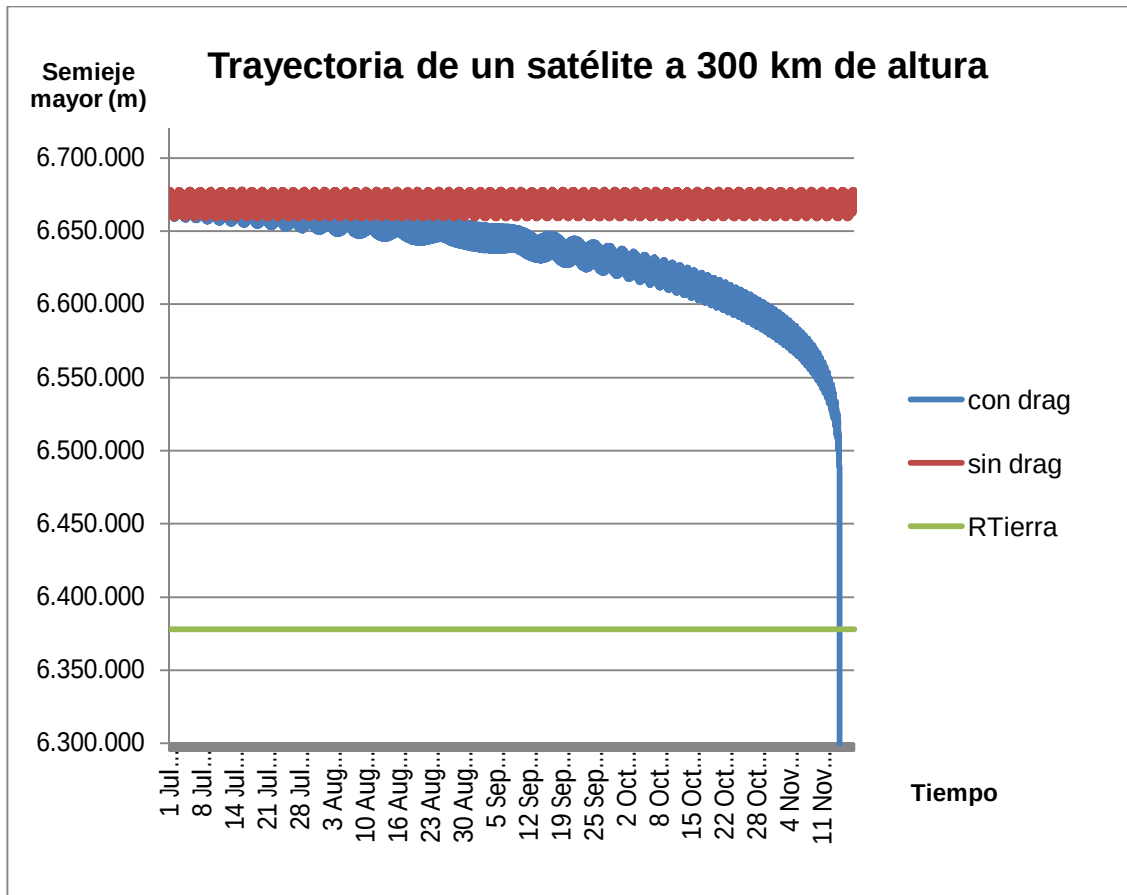


Fig 2.4 Gráfico de la trayectoria de un satélite a 300 km de altura. En la línea azul vemos la trayectoria con *drag*, en la roja la trayectoria sin *drag* y en la verde observamos en qué punto estaría la superficie de la Tierra.

La Fig 2.4 muestra cómo la trayectoria¹⁰ de descenso es muy parecida a la de 200 km (línea azul). Pero en este caso su viaje tiene una mayor duración. Colisiona con la superficie de la Tierra a las 14:13:22 h del 14 de noviembre de 2007, 4 meses 13 días y 2h 13min 22s después de su lanzamiento. Además hemos podido comprobar cuál sería la trayectoria ideal sin la resistencia de la atmosfera: se mantendría entre los 300 y los 281 km más o menos (línea roja de la Fig 2.4).

2.1.2. Satélite a 700 km de altura.

Una vez analizadas las alturas más bajas en las cuales podría actuar nuestro satélite, trabajaremos con la altura ideal de los satélites de observación terrestre. La mayoría de estos satélites se encuentran alrededor de los 700km de altura, es por esta razón que hemos escogido esta órbita para nuestro satélite.

Lo siguiente que debemos hacer es indicar la inclinación que nos resulte más conveniente. Como se ha indicado anteriormente debemos utilizar la fórmula

¹⁰ Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo CD.

2.3 para encontrar la inclinación que permita a nuestro satélite ser sincrónico con el Sol. Si la aplicamos con 7078,14km de semieje mayor obtenemos una inclinación de $98,3^\circ$. Primeramente nos pareció una inclinación demasiado alejada de los 90° de una órbita polar así que sometimos esta órbita a un estudio simple. Simulamos la órbita de $98,3^\circ$ en STK y obtuvimos la siguiente imagen:

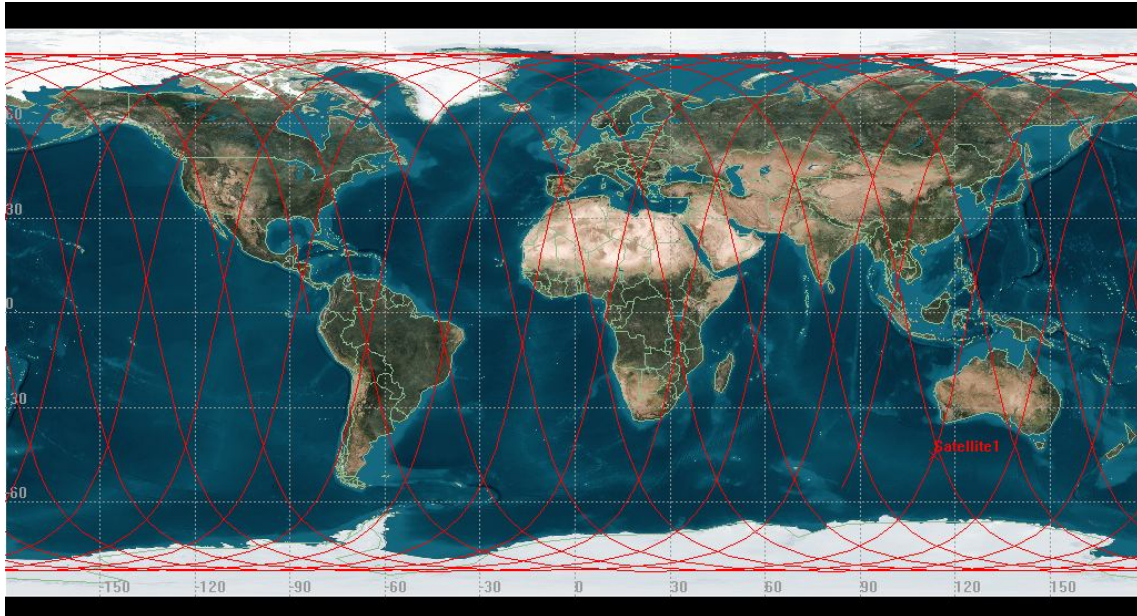


Fig 2.5 Imagen de STK en 2D de la órbita de un satélite a 700km de altura y con inclinación $98,3^\circ$.

Como podemos ver en la Fig 2.5 la trayectoria que obtenemos con una inclinación de $98,3^\circ$ no pasa por ninguno de los polos. En nuestro caso buscamos diseñar la órbita de un satélite dedicado a la observación de los Polos. Por lo tanto esta inclinación, por mucho que sea la óptima para la sincronización con el Sol, no es la que nos conviene. Así que decidimos que nuestro satélite no fuera sincrónico con el Sol a cambio de una total cobertura de los Polos, que es nuestro objetivo principal.

Una vez introducidos los datos de la órbita en Astrogator podemos realizar órbitas del tiempo que deseemos. Pero a la hora de obtener los resultados en los *reports* vimos que el programa tiene un límite de datos posibles a extraer. Por ello decidimos hacer simulaciones de cada 3 meses y obtener más datos para realizar análisis más precisos del viaje total de nuestro satélite.

En cuanto al tiempo de duración de nuestra misión decidimos que 5 años era un viaje adecuado para lo que queríamos utilizar el satélite.

Así, acabamos realizando 20 simulaciones en total. Para lo que necesitábamos extraer, a parte del *report* de los semiejes mayores, el de los datos de la órbita para poder simular cada segmento de órbita donde quedó la anterior.

El único dato que nos queda para poder iniciar las simulaciones es el coeficiente balístico de nuestro satélite a 700km. Como hemos visto en la Fig 2.1 para esta altura no necesitamos un coeficiente tan elevado. Para este caso indicaremos una masa de 500 kg en un área de 20 m².

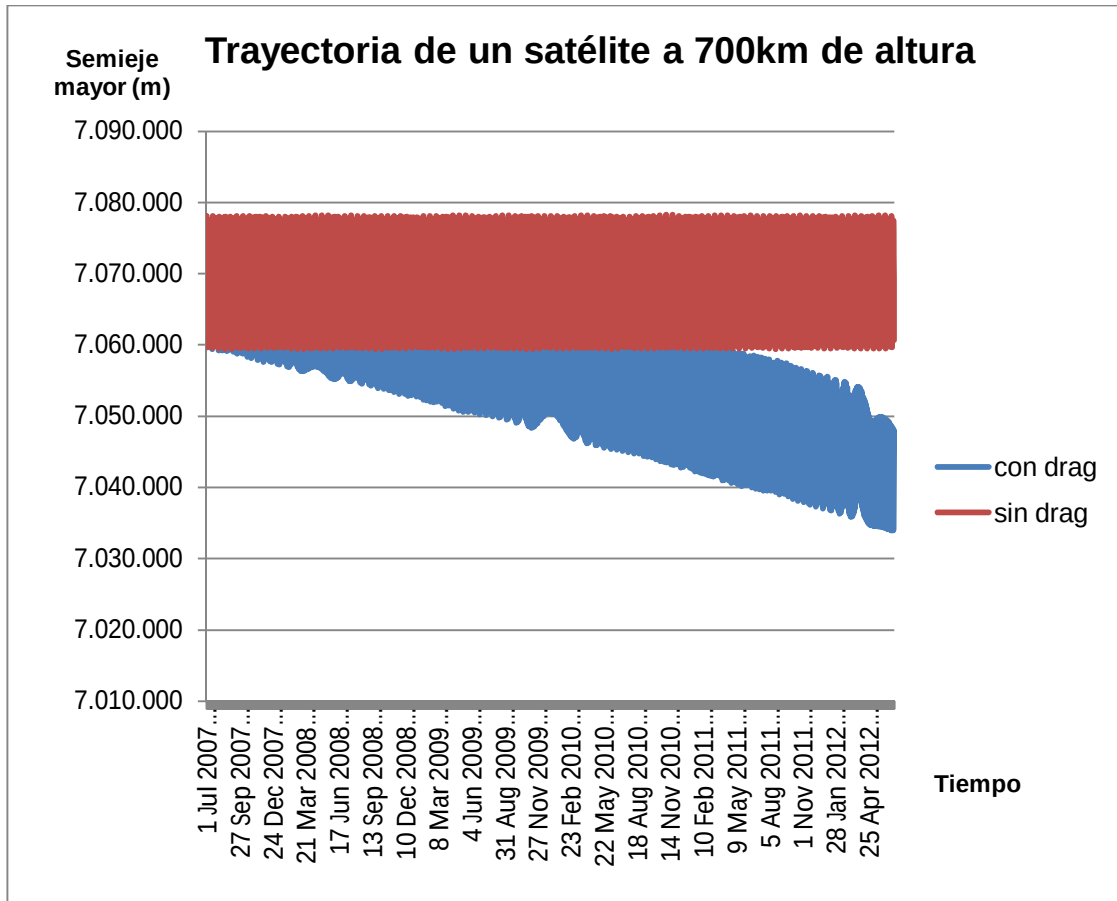


Fig 2.6 Gráfico de la trayectoria de un satélite a 700 km de altura. En la línea azul vemos la trayectoria con *drag* y en la roja la trayectoria sin *drag*.

Podemos apreciar en la Fig 2.6 cómo desciende la trayectoria¹¹ del satélite, que se ve afectado por el *drag* de la atmósfera respecto a la trayectoria ideal sin resistencia aerodinámica. Su altura desciende unos 30km en 5 años. Esto no afecta a la vida útil de nuestro satélite, ya que se encuentra en una posición bastante superior al tiempo de pérdida de altura relevante, por lo que podríamos considerar la órbita adecuada para nuestro proyecto.

Sabiendo que el satélite será destinado a la observación terrestre tenemos que tener en cuenta que no es suficiente con que el satélite no se estrelle con la superficie de la Tierra. Su principal función será fotografiar los polos de la Tierra, enviar esas fotografías a las estaciones terrenas para ser analizadas por el equipo que corresponda. Para poder comparar las imágenes y descifrar, por

¹¹ Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo CD.

ejemplo, con qué velocidad se está produciendo el deshielo de los polos, resulta conveniente mantener aproximadamente la altura, desde la cual se realizan esas fotografías. Es por esta razón que debemos corregir la órbita de nuestro satélite para que mantenga el rango de alturas con el que empieza la misión. Para ello podríamos utilizar un motor de control que nos permitiera recuperar los km que vaya perdiendo el satélite durante su viaje. A continuación veremos los pasos a realizar en caso de querer añadir este motor a nuestro satélite.

Incluiremos los segmentos *Maneuver* a los dos segmentos utilizados en las simulaciones anteriores. Hemos analizado el primer año de viaje de nuestro satélite para comprobar si mejoraría su órbita al añadir las actuaciones del motor de iones.

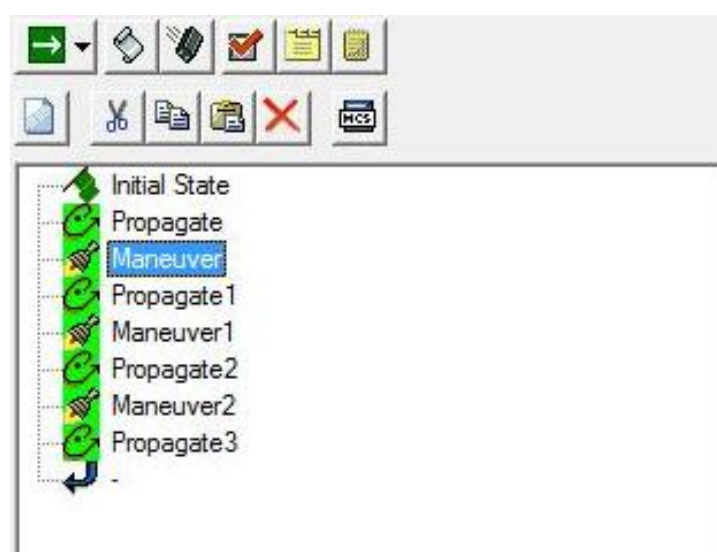


Fig 2.7 Árbol del MCS tras añadir los segmentos *Maneuver*.

Tras varias simulaciones hemos llegado a la conclusión que añadiendo un empuje del motor cada 3 meses podemos mantener la órbita entre los valores iniciales. El valor de Delta V será de 0,00065 km/sec, este valor lo hemos encontrado haciendo varias pruebas con STK y analizando los gráficos obtenidos.

Comparando los siguientes gráficos de las figuras Fig 2.8 y Fig 2.9 podemos comprobar rápidamente que la mejora de la trayectoria¹² es notable. Dado que nuestro satélite no pierde mucha altura durante sus 5 años de misión, los análisis realizados con SPENVIS son con los datos de la órbita original sin motor. Si se quisiera ampliar este proyecto se podría analizar los cambios de órbita durante todo el tiempo de propagación y estudiar qué mejoras nos supondría la utilización de un motor.

¹²

Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo CD.

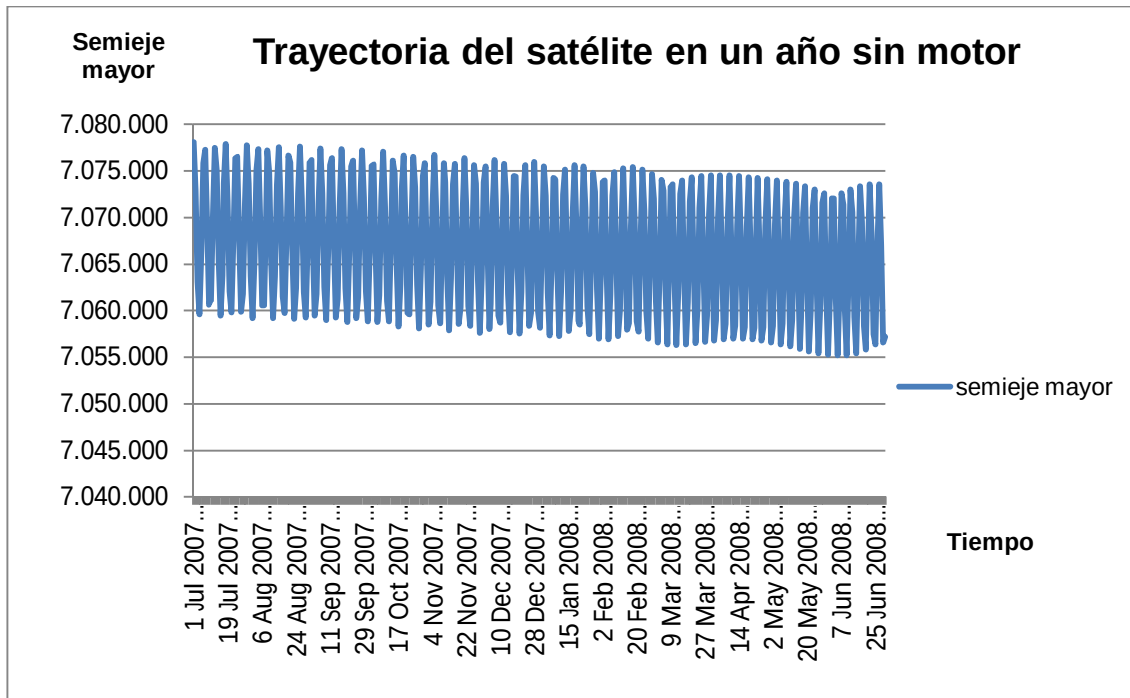


Fig 2.8 Gráfico de la trayectoria del satélite sin motor durante un año.

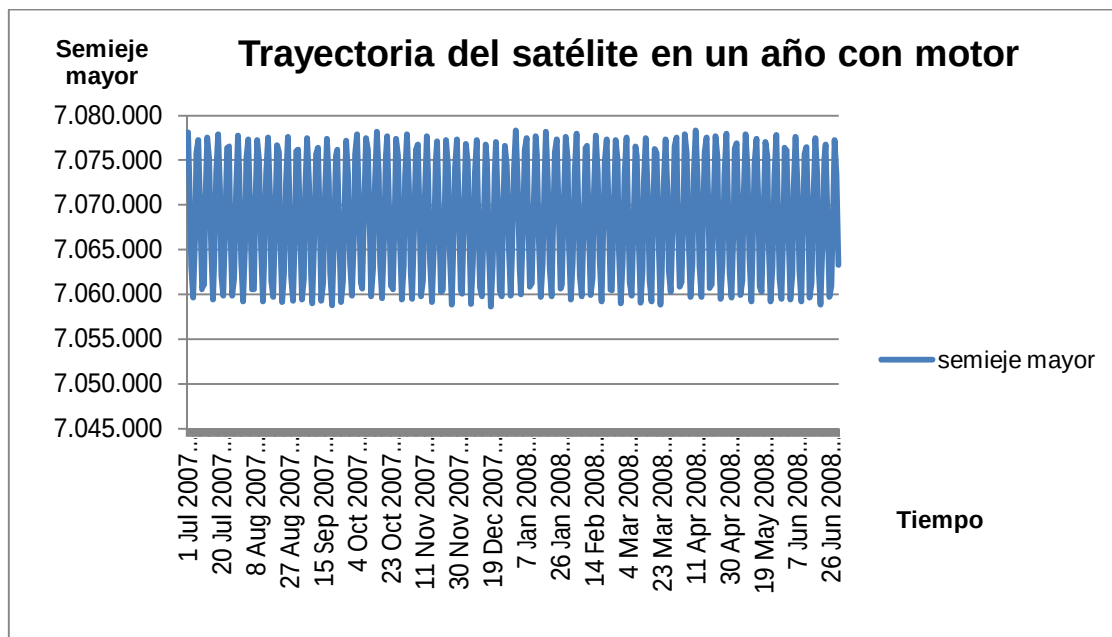


Fig 2.9 Gráfico de la trayectoria del satélite con motor durante un año.

2.2. Análisis de las órbitas con SPENVIS

Teniendo elegidas las alturas necesarias para realizar nuestro estudio y con el máximo tiempo de vida útil obtenido con STK, para cada caso estudiamos los parámetros orbitales y adoptamos valores medios si es necesario.

A continuación analizaremos con SPENVIS los tres casos ya estudiados con STK.

2.2.1. Caso 1: satélite a 200 km de altura con SPENVIS

En primer lugar consideraremos una simulación a 200 km de altura sobre la superficie de la Tierra. Los datos de la simulación son:

Altura: 200km	Periapsis: 0 deg
E: 0 deg	<i>True anomaly</i> : 90 deg
Inclinación: 96,42 deg	<i>Asc. Of Node asc</i> : 0 deg

Según STK esta simulación dura algo más de 8 días puesto que el *drag* consigue que el satélite pierda altura a cada vuelta hasta llegar a chocar con la superficie terrestre. Así pues, ya que no podemos añadir *drag* a SPENVIS, acotaremos la duración de la misión según los parámetros de STK.

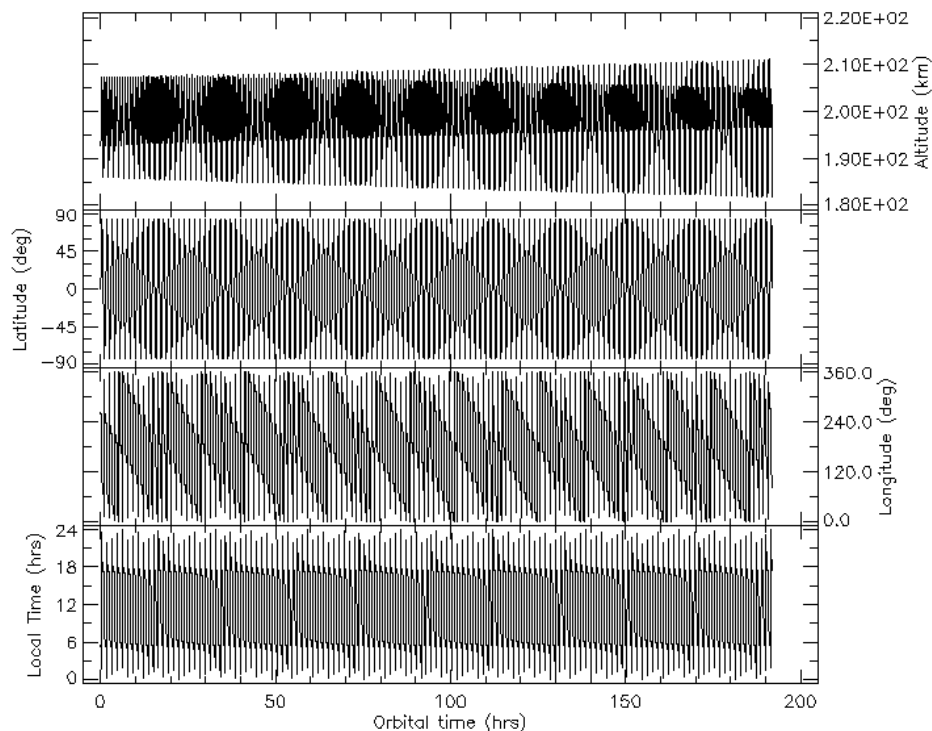


Fig 2.10 Gráfica altitud, latitud, longitud y local time en función del tiempo de orbita. Podemos comprobar cómo no existe efecto del *drag* ya que el satélite se mantiene fijo entre valores de 210 a 180 kilómetros de altura. 192h son 8 días.

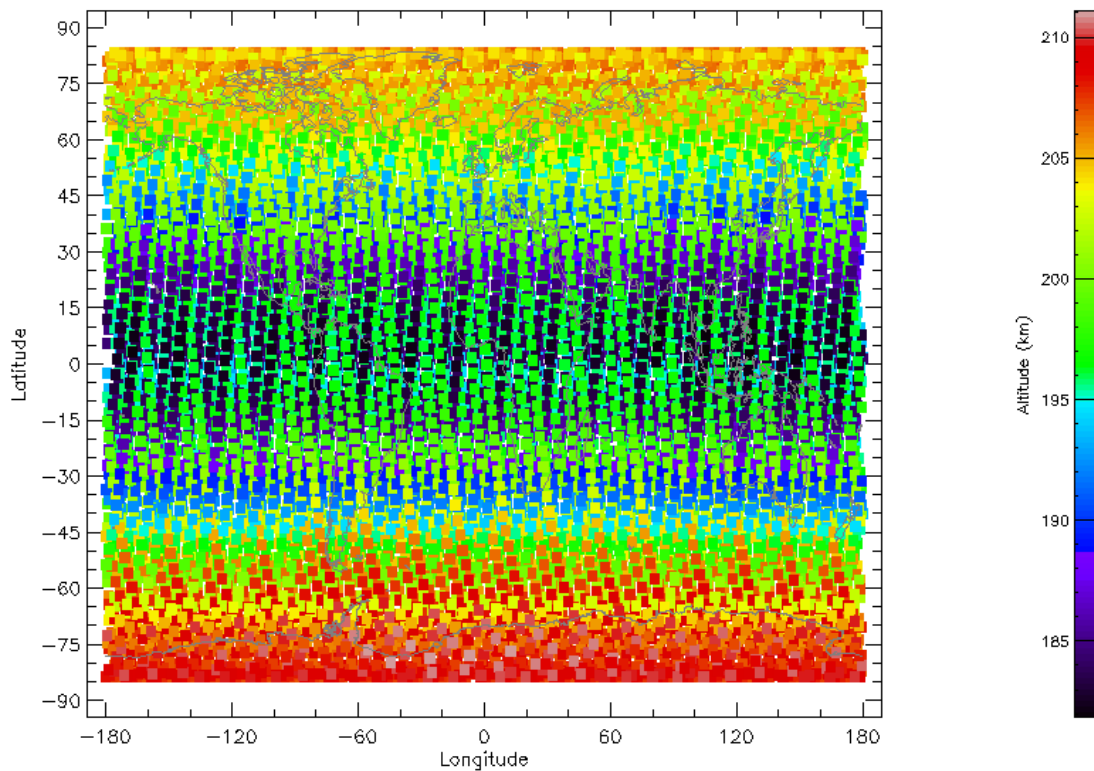


Fig 2.11 Gráfica sobre mapamundi. Latitud en función de longitud sobre las que ver la altitud del satélite en cada momento.

2.2.2. Caso 2: satélite a 300km de altura con SPENVIS

En segundo lugar tenemos una simulación a 300 km de altura sobre la superficie de la Tierra. Los datos de la simulación son:

Altura: 300km	Periapsis: 0 deg
E: 0 deg	<i>True anomaly</i> : 90 deg
Inclinación: 96,77 deg	<i>Asc. Of Node asc</i> : 0 deg

Según STK esta simulación dura 4 meses y 13 días puesto que, como en el caso anterior, el *drag* consigue que el satélite pierda altura a cada vuelta hasta chocar con la superficie terrestre. Así pues, ya que no podemos introducir *drag* con el programa SPENVIS, acotaremos la duración de la misión según los parámetros de STK. A lo largo de los casi 5 meses de duración los valores como la inclinación y la excentricidad variarán, por lo que para su estudio en SPENVIS cogeremos valores medios para cada mes. La inclinación varía hasta los 96,82 grados y el RAAN varía de 0 a 92,29 grados.

Number of mission segments: 5

Segment 1: julio
Orbit type: general Orbit start: 1/7/2007 12:0:0 Trajectory duration: 30 day(s)
Segment 2: agosto
Orbit type: general Orbit start: end of previous segment Trajectory duration: 30 day(s)
Segment 3: septiembre
Orbit type: general Orbit start: end of previous segment Trajectory duration: 30 day(s)
Segment 4: octubre
Orbit type: general Orbit start: end of previous segment Trajectory duration: 30 day(s)
Segment 5: nov
Orbit type: general Orbit start: end of previous segment Trajectory duration: 15 day(s)

Fig 2.12 Segmentos creados en SPENVIS para el desarrollo de los cálculos a 300 km.

La dificultad de trabajar con SPENVIS es precisamente que no permite hacer cálculos extensos en el tiempo. Así que los datos y gráficas que obtenemos son para cada segmento de un mes de duración¹³.

¹³ Hemos utilizado *Gnuplot* como software de soporte para aunar gráficas y segmentos de las misiones.

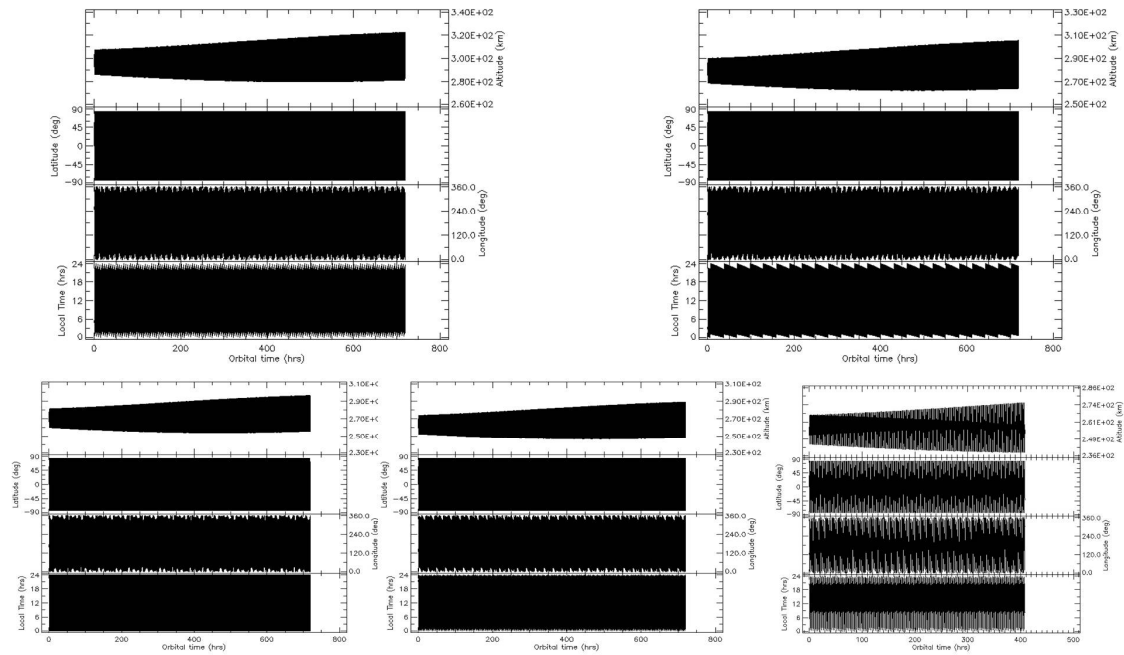


Fig 2.13 Gráficas en SPENVIS para cada uno de los segmentos. De izquierda a derecha y de arriba abajo numeramos del 1 al 5 segmento.

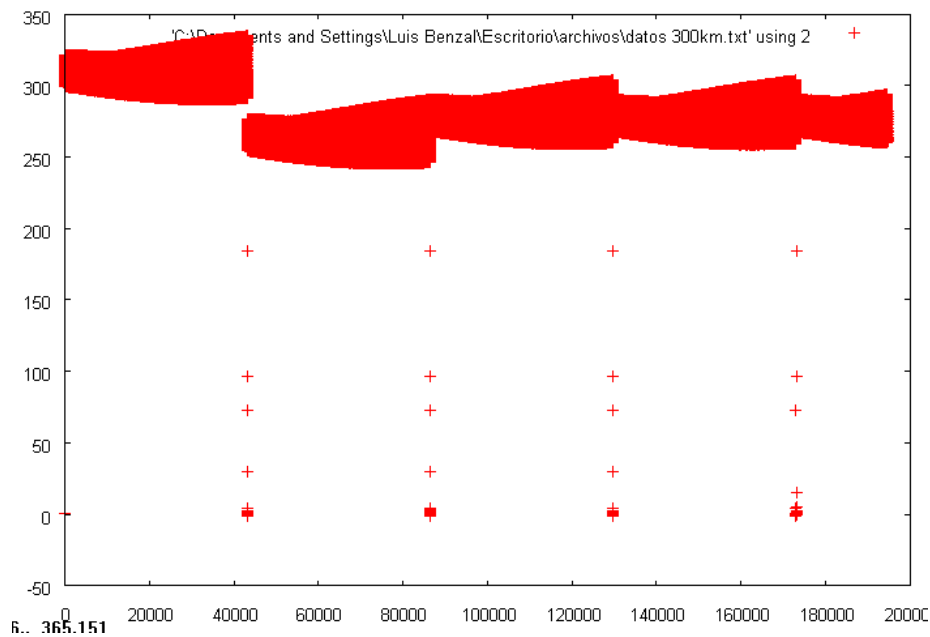


Fig 2.14 Gráfica generada mediante *Gnuplot* para unificar cada uno de los segmentos estudiados con SPENVIS, a 300km de altura. El eje x corresponde al número de lecturas que realiza el programa (del orden de lectura por cada minuto), y el eje y a km de altura sobre la superficie de la Tierra.

2.2.3. Caso 3: satélite a 700km de altura con SPENVIS

En tercer lugar tenemos una simulación a 700 km de altura sobre la superficie de la Tierra. Los datos de la simulación son:

Altura: 700km	Periapsis: 0 deg
E: 0 deg	<i>True anomaly</i> : 90 deg
Inclinación: 96,77 deg	<i>Asc. Of Node asc</i> : 0 deg

La duración de esta misión es mayor a los 10 años según hemos comprobado mediante STK. Igual que en el caso anterior vamos a necesitar de valores medios para analizar la evolución del satélite a lo largo de un periodo de 5 años.

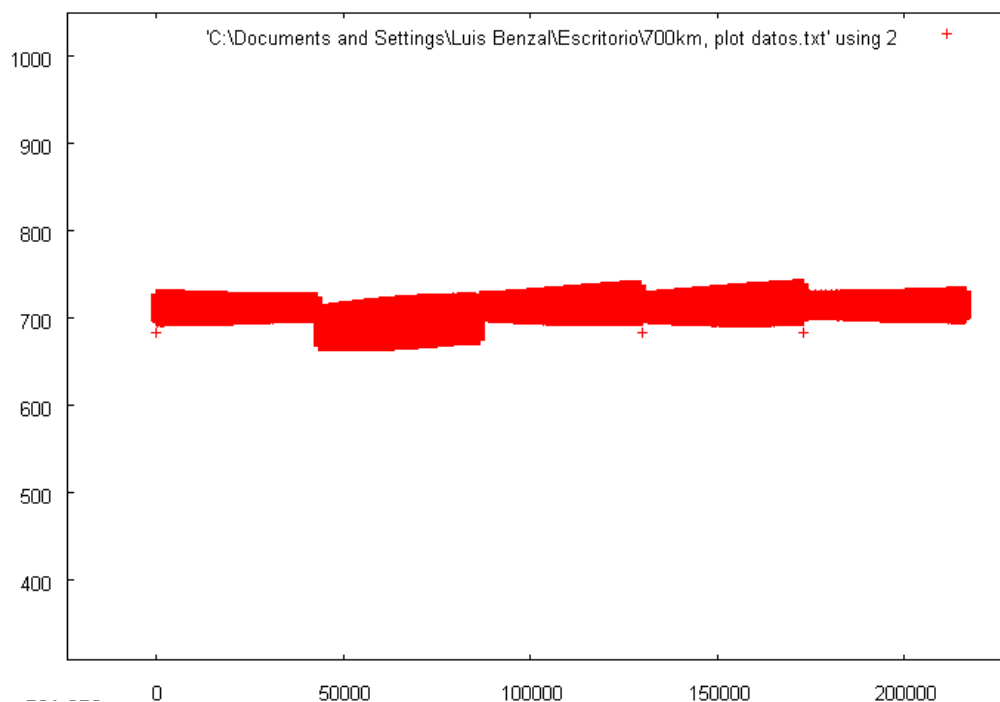


Fig 2.15 Gráfica generada mediante *Gnuplot* para unificar cada uno de los segmentos estudiados con SPENVIS, 5 años a 700 km de altura. El eje x corresponde al número de lecturas que realiza el programa (del orden de lectura por cada minuto), y el eje y a km de altura sobre la superficie de la Tierra.

CAPÍTULO 3: EFECTOS DE LA RADIACIÓN

3.1 Resumen de tipos y efectos de la radiación en LEO

Este capítulo justifica la utilización de SPENVIS. En él evaluaremos dentro de los entornos que hemos creado cómo afecta la radiación, en qué proporciones la encontramos a diferentes alturas y finalmente cómo incide en la carga útil de la misión.

3.1.1. Tipos de radiación

Evaluaremos la radiación según esta afecta en mayor o menor medida a nuestro satélite, su estructura y los elementos electrónicos. Haremos especial referencia a los paneles solares puesto que estos son la principal fuente de energía de nuestra misión y analizaremos cómo se ven afectados por las diferentes radiaciones ya que éstas son el medio que utilizaremos para lograr el propósito de la misión: evaluar cómo se produce y avanza el deshielo del planeta Tierra.

Entendemos como radiación primaria toda radiación que incida sobre nuestro satélite espacial. Esta radiación se compone de partículas cargadas (protones, electrones, alfa...). Existen diversas fuentes de radiación, lo que nos permite hacer una subclasificación según su origen. Tenemos en primer lugar las que proceden de fenómenos solares. En segundo lugar encontramos los rayos cósmicos procedentes de fuera de nuestro sistema solar. La tercera tipología es la de las partículas atrapadas dentro de los cinturones de Van Allen. La radiación secundaria se genera por interacción de las partículas cargadas de la radiación primaria con los materiales de nuestro satélite.

Otro aspecto importante a tratar antes de incidir particularmente en cada caso es entender cómo funciona la magnetosfera y como esta influirá en la radiación.

La magnetosfera

Una forma sencilla de definir magnetosfera y la importancia de tratarla en este apartado sería ésta: región en torno a la Tierra donde el campo magnético, generado por el núcleo terrestre, actúa como protección frente a la radiación.

Es decir que es una región donde el campo magnético de la Tierra frena y captura buena parte del flujo de partículas de radiación, concentrándolas en las regiones cercanas a los polos. Este hecho es muy importante ya que es la zona que nuestro satélite pretende observar.

La magnetosfera (500-60.000 km) comprende la exosfera (700-10.000 km) y también parte de la ionosfera, alrededor de unos 500 km. Las órbitas LEO están protegidas por la interacción de la radiación primaria con el campo magnético y con partículas cargadas de la ionosfera; al resultar atrapadas en

botellas magnéticas, las partículas de radiación dan lugar a los cinturones de Van Allen (ver ANEXO D: Radiaciones).

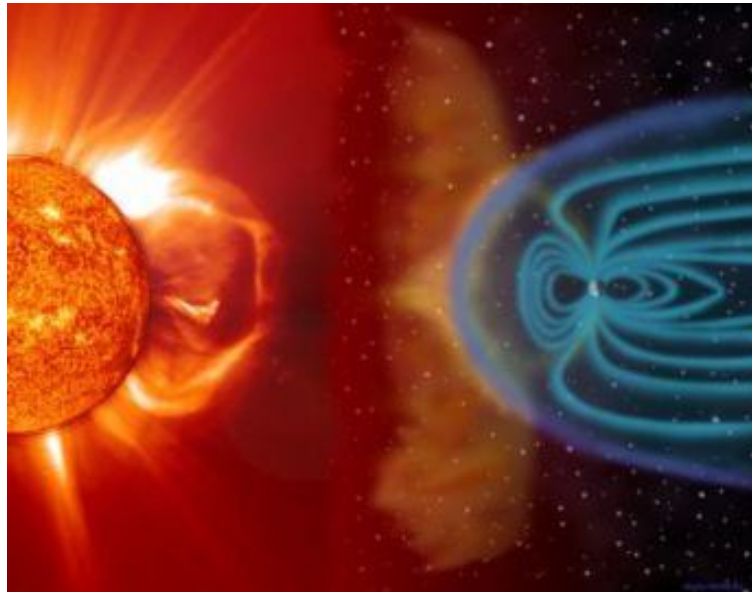


Fig 3.1 Imagen artística en la cual vemos la radiación solar y sus efectos sobre el campo magnético terrestre.

Analizaremos las propiedades de cada uno de los tipos de radiación para estudiar más adelante su efecto en cada uno de los escenarios planteados más adelante: órbitas a 200, 300 y 700 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre.

Radiación solar

Estudios de la actividad solar muestran que el ciclo de manchas solares tiene una duración promedio de unos 11 años, aunque no resulta posible realizar predicciones a largo plazo sobre el nivel de actividad solar. Durante el periodo de mayor actividad se producen tormentas solares y eyecciones de masa coronal que producen grandes flujos de partículas de alta energía; este periodo es conocido como *worst case* dentro del estudio de radiaciones.

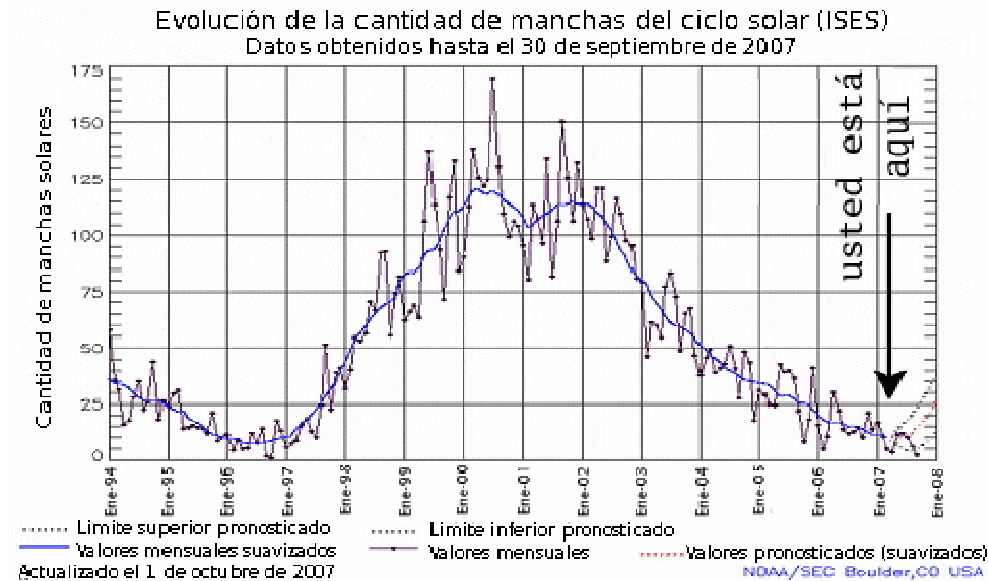


Fig 3.2 Gráfica sobre el último ciclo solar.

El último ciclo completo es el que vemos en la Fig 3.2 y se desarrolló desde 1997 hasta 2008. Sus años de mayor intensidad van de 1999 hasta 2003.

SPENVIS utiliza para calcular estos escenarios sobre la radiación solar el *ESP worst case event* desarrollado por la NASA. Consiste en un conjunto de simulaciones obtenidas de datos sobre pasadas tormentas solares de actividad especialmente elevada para predecir la fluencia de protones solares sobre nuestra atmosfera. Actualmente la evolución de dicho modelo reside en la predicción según la duración de una misión. Su funcionamiento es sencillo: el sistema calcula integrales de fluencia de protones para distancia de una unidad astronómica (AU). El modelo incluye la atenuación de la magnetosfera según la altura en la que se desarrolle la misión sobre la Tierra. El rango de energía es de 1 hasta algunos cientos de MeV. Aunque se disponen de medidas para rangos mayores estos se implementan de forma empírica y no mediante el método de aproximación puesto que los errores en los resultados son frecuentes.

En las siguientes tablas (Tabla 3.1, Tabla 3.2) apreciamos la diferencia entre la fluencia máxima y mínima de protones provenientes de los eventos solares y su rango de energías en dos épocas diferentes dentro de un ciclo solar.

Tabla 3.1 Datos sobre la radiación recibida durante 2007 a 2009 en una órbita de altura 300km.

<i>Solar proton model: ESP worst case event</i>
<i>Geomagnetic shielding: Størmer formula for quiet magnetosphere</i>
<i>Earth shielding has been taken into account</i>
<i>Prediction period: 2.10 yr (0.80 yr in solar max., 1.30 yr in solar min, over 1 solar cycles)</i>
<i>95.00% probability of fluences not being exceeded</i>

Solar proton fluences for the spacecraft trajectory and outside the magnetosphere				
	<i>Fluence at spacecraft</i>		<i>Model fluence at 1.0 AU</i>	
	<i>Total mission fluence</i>		<i>Total prediction period</i>	
<i>Energy (MeV)</i>	<i>Integral (cm⁻²)</i>	<i>Differential (cm⁻² MeV⁻¹)</i>	<i>Integral (cm⁻²)</i>	<i>Differential (cm⁻² MeV⁻¹)</i>
0.10	7.1E+10	2.2E+10	1.7E+11	5.4E+10
0.50	6.2E+10	2.0E+10	1.5E+11	4.8E+10
1.00	5.3E+10	1.7E+10	1.2E+11	4.1E+10
2.00	3.8E+10	1.2E+10	8.9E+10	3.0E+10
3.00	2.9E+10	7.4E+09	6.4E+10	1.8E+10
4.00	2.3E+10	4.0E+09	5.4E+10	9.7E+09
5.00	1.9E+10	3.1E+09	4.5E+10	7.3E+09
6.00	1.7E+10	2.3E+09	3.9E+10	5.5E+09
8.00	1.3E+10	1.7E+09	3.0E+10	4.2E+09

Tabla 3.2 Datos sobre la radiación recibida durante 2001 a 2003 en una órbita de altura 300km.

<i>Solar proton model: ESP worst case event</i>
<i>Geomagnetic shielding: Størmer formula for quiet magnetosphere</i>
<i>Earth shielding has been taken into account</i>
<i>Prediction period: 2.10 yr (2.10 yr in solar max., 0.00 yr in solar min, over 1 solar cycles)</i>
<i>95.00% probability of fluences not being exceeded</i>

Solar proton fluences for the spacecraft trajectory and outside the magnetosphere				
	<i>Fluence at spacecraft</i>		<i>Model fluence at 1.0 AU</i>	
	<i>Total mission fluence</i>		<i>Total prediction period</i>	
<i>Energy (MeV)</i>	<i>Integral (cm⁻²)</i>	<i>Differential (cm⁻² MeV⁻¹)</i>	<i>Integral (cm⁻²)</i>	<i>Differential (cm⁻² MeV⁻¹)</i>
0.10	8.0E+10	2.3E+10	1.9E+11	5.6E+10
0.50	7.1E+10	2.1E+10	1.7E+11	5.0E+10
1.00	6.1E+10	1.8E+10	1.4E+11	4.3E+10
2.00	4.5E+10	1.3E+10	1.0E+11	3.2E+10
3.00	3.4E+10	8.1E+09	7.7E+10	1.9E+10
4.00	2.8E+10	4.4E+09	6.6E+10	1.1E+10
5.00	2.4E+10	3.6E+09	5.6E+10	8.7E+09
6.00	2.1E+10	2.9E+09	4.8E+10	6.9E+09
8.00	1.6E+10	2.0E+09	3.7E+10	4.8E+09

La primera se desarrolla durante 2007 a 2009, una etapa de mínima actividad solar, mientras la segunda tabla corresponde a una misión de dos años

comprendidos entre 2001 y 2003, en época de máxima actividad. Como podemos comprobar entre la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2 existen 2 diferencias grandes. La primera hace referencia al tiempo que transcurren en actividad máxima y mínima. La primera se divide entre 0,8 años en máxima exposición y 1,3 en mínima lo que se traduce en una diferencia de 10^2 . En cambio la segunda tabla comprende sus 2 años bajo flujo máximo de protones.

Los efectos de la radiación solar y su estudio bajo *Worst Case* demuestran que en los dos primeros casos (para 200km y 300km) debido a la corta duración de la misión (a causa del *drag* atmosférico) y a una época de poca actividad solar, los datos de exposición son muy bajos. A diferencia para una misión de 5 años a 700km como es Polosat la actividad es mayor puesto que parte de la misión se desarrolla en un periodo de máxima actividad solar. Con valores de flujo de 10^{10} partículas para valores entre 0.1 a 10 MeV, de 10^9 partículas hasta los 100MeV y reduciendo su flujo hasta 10^5 partículas con valores de energía de 200MeV o más.

Radiación exterior al sistema solar

Si estudiamos las radiaciones que provienen de fuera de nuestro sistema solar hablamos de rayos cósmicos. Su composición es de 85% de hidrogeno (protones), un 14% de núcleos de helio (partículas alfa) y el restante 1% de iones pesados. Su fluencia es de 4 protones, 0,4 iones de helio y 0,04 partículas de *High Z Energetic (HZE) particles* en su mayoría núcleos de hierro. Todas las medidas se dan en ($\text{cm}^2 \text{ s}$).

Radiación atrapada

Como ya hemos detallado antes en el apartado de la magnetosfera, ésta captura las partículas de radiación y da lugar a los Cinturones de Van Allen. Estos se componen de electrones y protones que se mueven en un movimiento en espiral alrededor de las líneas de campo hasta el punto de reflexión, así como en longitud sobre la Tierra

SPENVIS analiza estas radiaciones mediante sus diversas opciones en el apartado *Radiation Source and effects*.

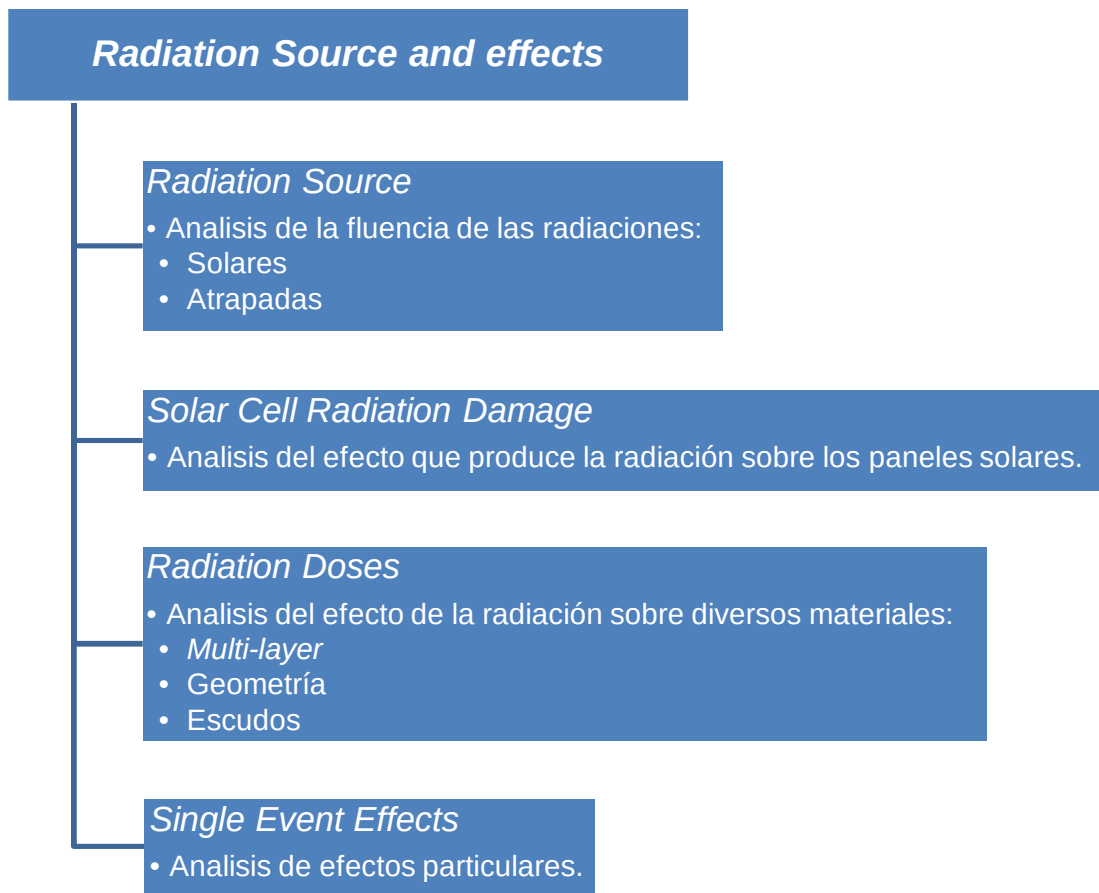


Fig 3.3 Diagrama del apartado *Radiation Source and effects* del sistema SPENVIS.

Para este primer apartado utilizaremos la opción de *Radiation Source* para determinar la diferencia de flujos en cada uno de los casos que estudiamos para nuestro satélite.

SPENVIS Utiliza dos modelos (AE-x y AP-x, desarrollados por la NASA) para el estudio de flujos máximos y mínimos de electrones y protones respectivamente. Estos modelos son mapas consistentes en la densidad integral de protones o electrones en función de la energía. Estos mapas se han creado gracias a los datos recogidos por una veintena de satélites desde los años sesenta hasta mediados de los setenta. Los modelos actuales están actualizados en 1991 (AE-8 y AP-8). Ninguno de los mapas recoge variaciones de tiempo más allá del ciclo solar.

Si nos centramos en el modelo de electrones AE-8 su rango de energía va de 0,04MeV hasta 5MeV en el caso del cinturón de Van Allen inferior y hasta 7MeV en el superior.

En el caso de los protones estos solo se encuentran retenidos en el cinturón inferior de Van Allen. Su energía va desde 0,1MeV hasta 400MeV.

- Caso 1: altura de 200 km

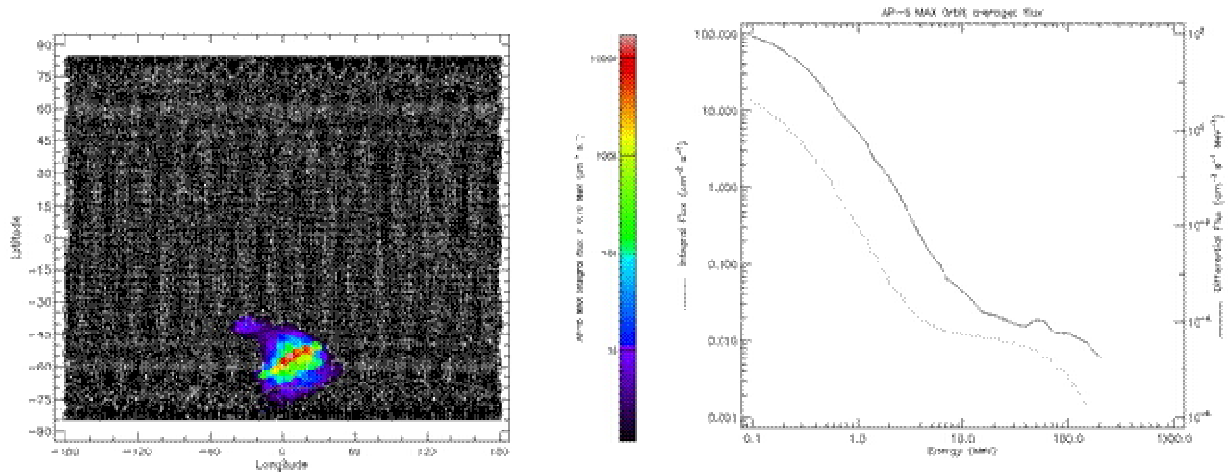


Fig 3.4 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AP8 bajo las condiciones del Caso 1.

En el primer caso a 200 km de altura, la misión dura tan solo 8 días (ya que el rozamiento atmosférico provoca la caída del satélite). Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.4 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los protones tienen energías desde 0,1MeV hasta 100MeV. Y sobre el mapamundi los valores más elevados suceden en la zona del Atlántico Sur, donde se halla la bien conocida anomalía del Atlántico Sur (SAA). Esto se debe a una falta de simetría del campo magnético terrestre con respecto al eje de rotación de la Tierra.

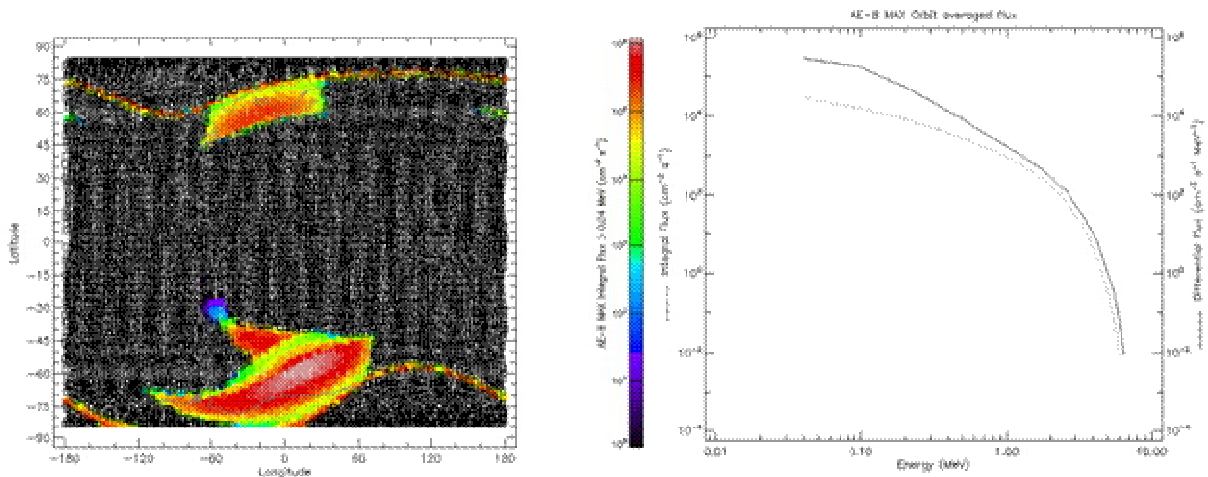


Fig 3.5 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AE8 bajo las condiciones del Caso 1.

Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.5 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los electrones tienen energías desde 0,04MeV hasta 6MeV.

- Caso 2: altura de 300km

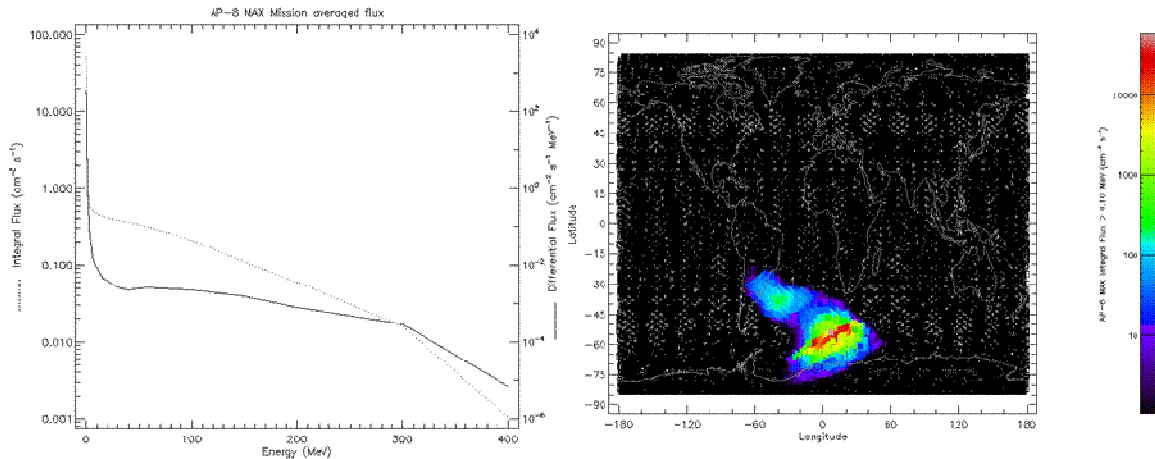


Fig 3.6 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AP8 bajo las condiciones del Caso 2.

A 300 km de altura, la misión dura tan solo 4 meses y aproximadamente 15 días (ya que el rozamiento atmosférico provoca la caída del satélite). Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.6 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los protones tienen energías desde 0,1MeV hasta 400MeV. Y sobre el mapamundi los valores más elevados suceden en la zona del Atlántico Sur, donde se halla la bien conocida anomalía del Atlántico Sur (SAA). Esto se debe a una falta de simetría del campo magnético terrestre con respecto al eje de rotación de la Tierra.

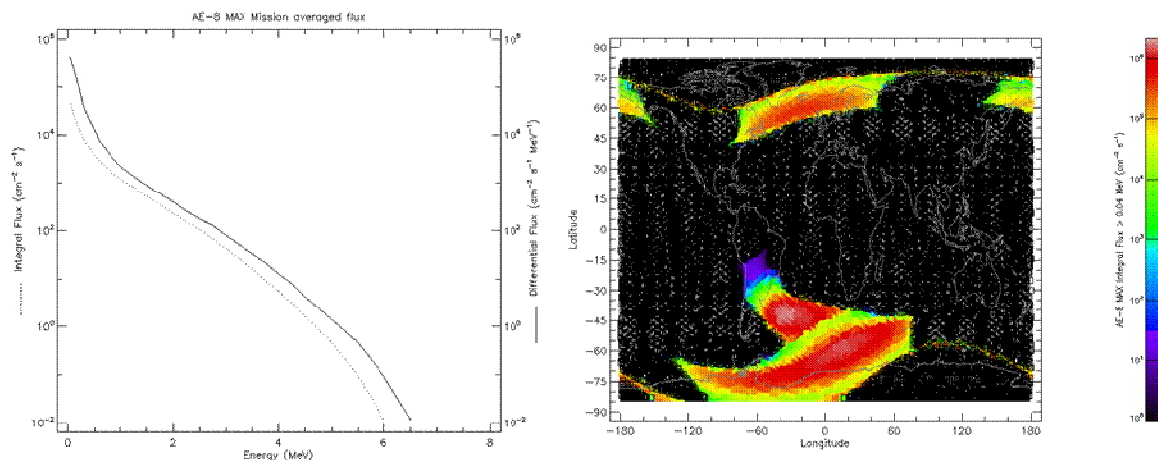


Fig 3.7 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AE8 bajo las condiciones del Caso 2.

Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.7 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los electrones tienen energías desde 0,04MeV hasta 6MeV. No varía respecto a los 200km de altura.

- Caso 3: altura de 700km

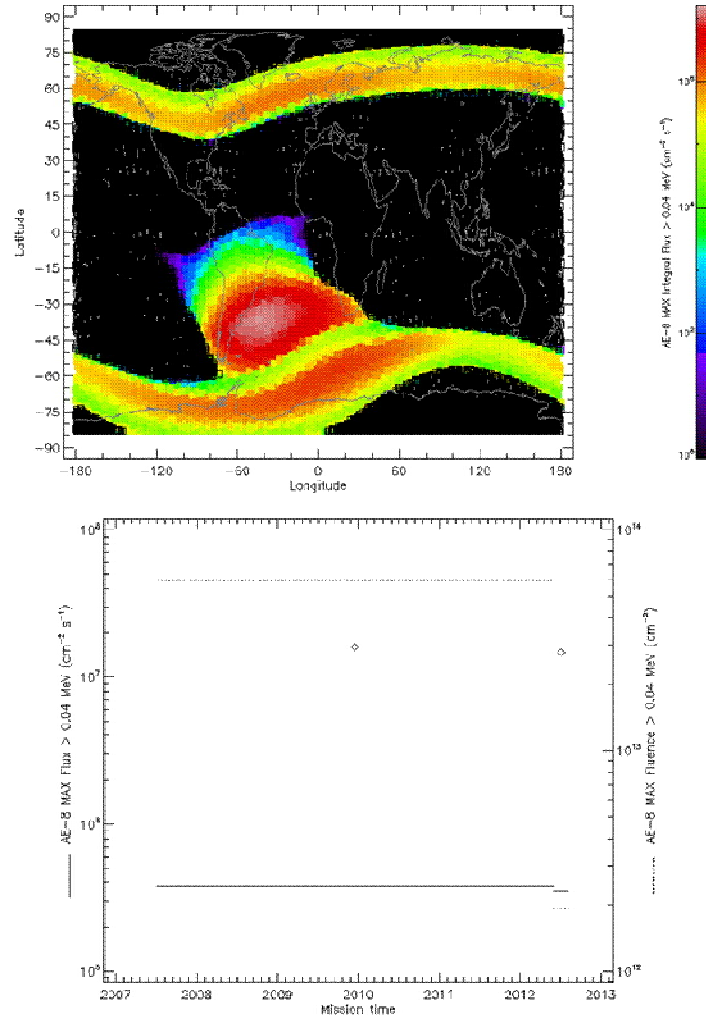


Fig 3.8 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AP8 bajo las condiciones del Caso 3.

Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.8 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los electrones tienen energías desde 0,04MeV hasta 7MeV.

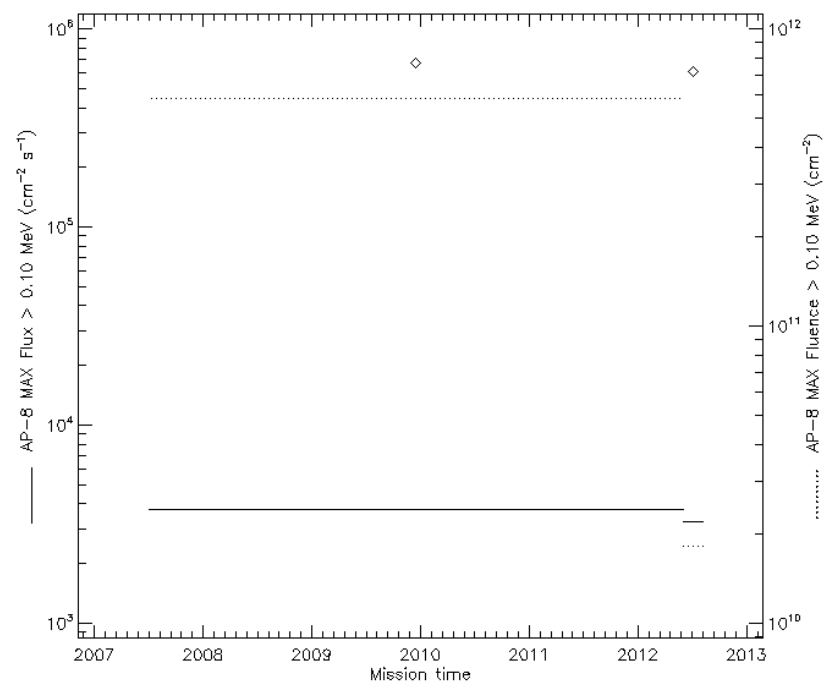


Fig 3.9 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Radiación AP8 bajo las condiciones del Caso 3.

A 700 km de altura, la misión tiene una duración de 5 años. Los datos que obtenemos de SPENVIS se muestran en la Fig 3.9 y en los informes numéricos. Como podemos ver en este caso los protones tienen energías desde 0,1MeV hasta 400MeV. A diferencia de alturas inferiores el flujo de protones es mayor (unos 10^1 mayor $\text{cm}^2/\text{MeV/s}$).

Tras analizar los casos podemos determinar que a mayor altura nuestro satélite bajo el mismo tiempo de exposición este recibe una dosis mayor de radiación, como era de esperar.

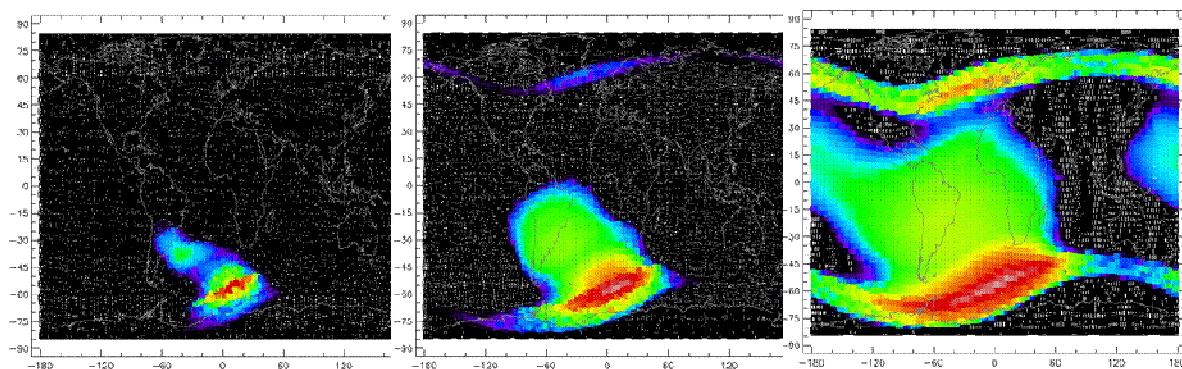


Fig 3.10 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Evolución Radiación AP8 a alturas de 200 km, 700km y 1300 km.

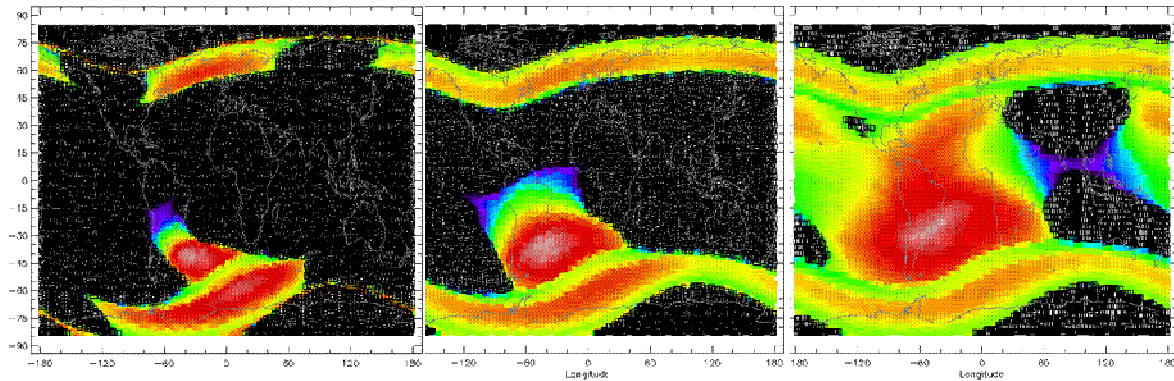


Fig 3.11 Gráficas obtenidas de SPENVIS. Evolución Radiación AE8 a alturas de 200 km, 700km y 1300 km.

3.1.2. Efectos de la radiación

Como ya avanzábamos¹⁴ en el principio de este apartado, además de conocer los tipos de radiación el propósito de este punto es analizar cómo se ve afectada la carga útil de nuestro satélite.

Sobre placas solares

Si existe un elemento crítico en cualquier misión espacial este es el método utilizado para generar y almacenar energía para sus sistemas y elementos electrónicos (como los usados para mantener un control y guiado, los experimentos...).

Sin entrar en detalles sobre sus tipologías y métodos, actualmente en la mayoría de misiones dentro del sistema solar se utilizan paneles solares. Es así puesto que es el método más efectivo para generar energía que después será utilizada o almacenada en baterías para periodos en que la Tierra (u otro cuerpo) eclipse a nuestro satélite y este no pueda generar energía a partir de luz solar.

¹⁴

Inicialmente íbamos a tratar los efectos de la radiación sobre placas solares y sensores CCD. Este último apartado está desarrollado en el ANEXO E: CCD.

Tabla 3.3 En la siguiente tabla observamos (para 2 órbitas consecutivas el día 31 del mes de Julio de 2007 a una altitud de aproximadamente 284 km sobre la superficie terrestre) que el satélite sufre un eclipse de unos 4 minutos.

<i>Eclipses and bowshock and magnetopause crossings Orbit</i>	<i>Date</i>	<i>Time</i>	<i>Eclipse</i>		
			<i>Start altitude (km)</i>	<i>End altitude (km)</i>	<i>Duration (min)</i>
1	31/07/2007	12:38:53	284.5		
1	31/07/2007	12:43:16		280.0	4.40
2	31/07/2007	14:08:55	284.4		
2	31/07/2007	14:13:12		280.0	4.28

Tabla 3.4 En la siguiente tabla observamos (para 2 órbitas consecutivas el día 29 del mes de Octubre de 2007 a una altitud de aproximadamente 273 km sobre la superficie terrestre) que, tras algo más de 3 meses, el satélite sufre ahora un eclipse de unos 29 minutos.

<i>Eclipses and bowshock and magnetopause crossings Orbit</i>	<i>Date</i>	<i>Time</i>	<i>Eclipse</i>		
			<i>Start altitude (km)</i>	<i>End altitude (km)</i>	<i>Duration (min)</i>
1	29/10/2007	12:47:34	273.3		
1	29/10/2007	13:16:40		289.4	29.09
2	29/10/2007	14:17:29	273.2		
2	29/10/2007	14:46:35		289.4	29.10

A modo de ejemplo SPENVIS en el Capítulo 2.2 podemos observar dentro de los informes que ofrece el estudio y situación de un satélite y así obtener datos sobre los periodos de eclipse del satélite. Este es un elemento en el que se puede profundizar en un futuro trabajo.

Nosotros nos centraremos en cómo afectan los diferentes tipos de radiación a nuestros paneles solares evaluando la reducción en su vida útil, y cómo decrece su rendimiento a causa de dicha exposición. Para ello analizaremos con SPENVIS la situación a diferentes alturas y bajo el mismo periodo de tiempo de exposición, y determinaremos cómo inciden las diferentes partículas en los materiales del panel solar.

Los paneles más eficientes son aquellos cubiertos por células solares en casi el 100% de su superficie, ya que de esta manera se incrementa su iluminación total, a diferencia de las células circulares que solo consiguen cubrir el 80% de la superficie. Existen incluso paneles cubiertos solo en un 30% de células fotovoltaicas, aunque su uso es limitado. También es muy importante el control de la orientación de los paneles, sobre todo en el aspecto de su

direccionamiento para poder orientarlo al Sol y captar su luz (excepto en los casos en que las baterías estén al máximo de su capacidad).

Sea cual sea la forma de un panel solar o el tanto por ciento de células que lo cubran, los materiales activos que lo componen son de unos pocos tipos. Conocer los materiales que componen un dispositivo es fundamental para saber cómo le afecta la radiación. A lo largo de la historia de la energía fotovoltaica, desde los primeros paneles en 1946, la composición de estos ha variado con el descubrimiento de mejores elementos y cristales de mayor pureza y perfección hasta el modelo más moderno, conocido como la *Multi-junction cell* que utilizan silicio, telururo de cadmio y arseniuro de galio.

Con estos materiales actualmente se produce alrededor de unos 300W/kg. Lo que sitúa la eficiencia¹⁵ de nuestras placas en un 29% de eficiencia en condiciones ideales.

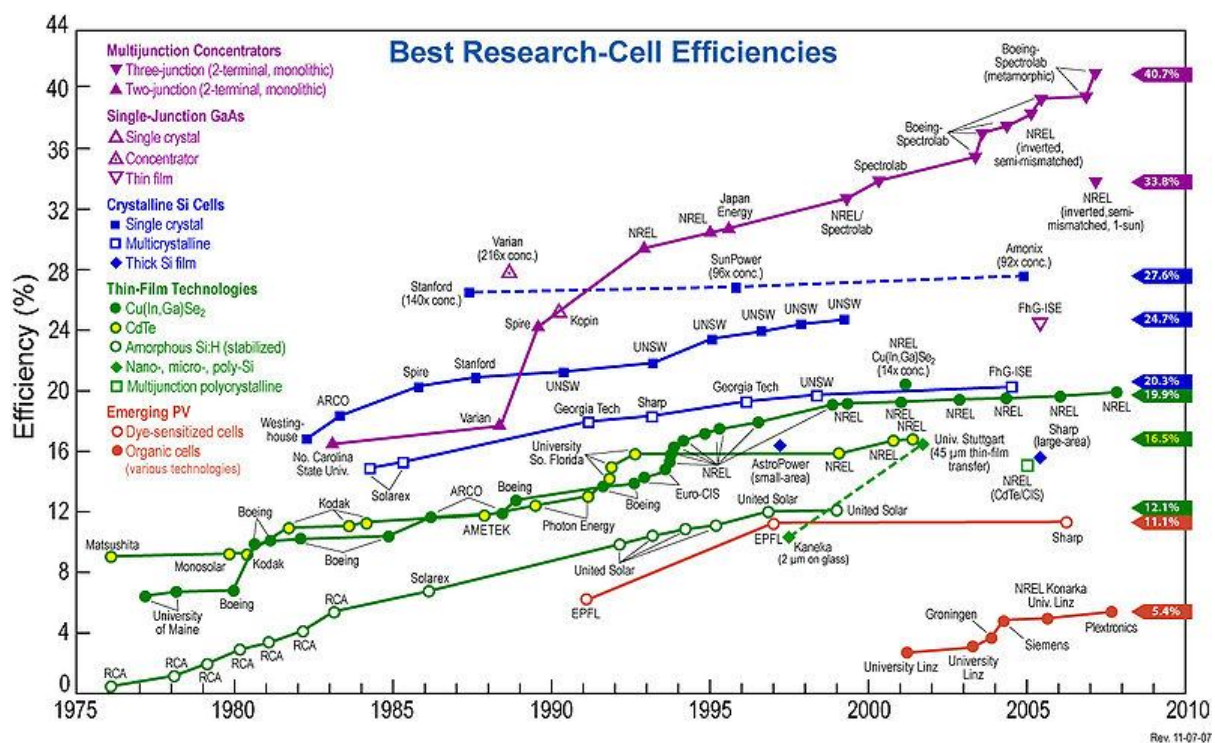


Fig 3.12 Evolución histórica de materiales y eficiencia de los paneles solares.

El futuro de los paneles solares es muy prometedor, empezando por la reducción de su masa e investigando con otros materiales. Otro aspecto a mejorar es su baja eficiencia de solo un 29% (teniendo en cuenta además que esta eficiencia es en condiciones de laboratorio). Una línea de trabajo muy interesante es la que prevé utilizar lentes de Fresnel como amplificadores del flujo de luz que impacta sobre células de elevado rendimiento (y que entonces recubren una pequeña fracción del panel solar).

¹⁵ La eficiencia es la energía producida dividido por la energía efectiva (capaz de producir fotoelectrones) incidente.

SPENVIS¹⁶ utiliza GEANT4, un modelo que simula con gran precisión el flujo de radiación que incide sobre el material así como sus efectos.

Hemos analizado cómo afectará la radiación en cada uno de los diferentes casos (caso 1: altura de 200km, caso 2: altura de 300km, caso 3: altura de 700km). Nos centraremos en el análisis de los flujos de protones y electrones procedentes del estudio realizado mediante los modelos de AE8 y AP8. Además analizaremos la diferencia entre las células de silicio y las de arseniuro de galio mediante gráficas e informes numéricos¹⁷.

Para acotar la muestra el análisis se realiza sobre una muestra de 3 capas. La primera capa es de vacío y mide 10 cm. La segunda es arseniuro de galio y mide 50 micras de ancho (valor típico de un panel solar). La tercera capa es de aluminio, material básico en la construcción de satélites, y mide 1 cm. Obviaremos la temporalidad de la misión centrándonos en la diferencia de alturas como motivo principal para el estudio.

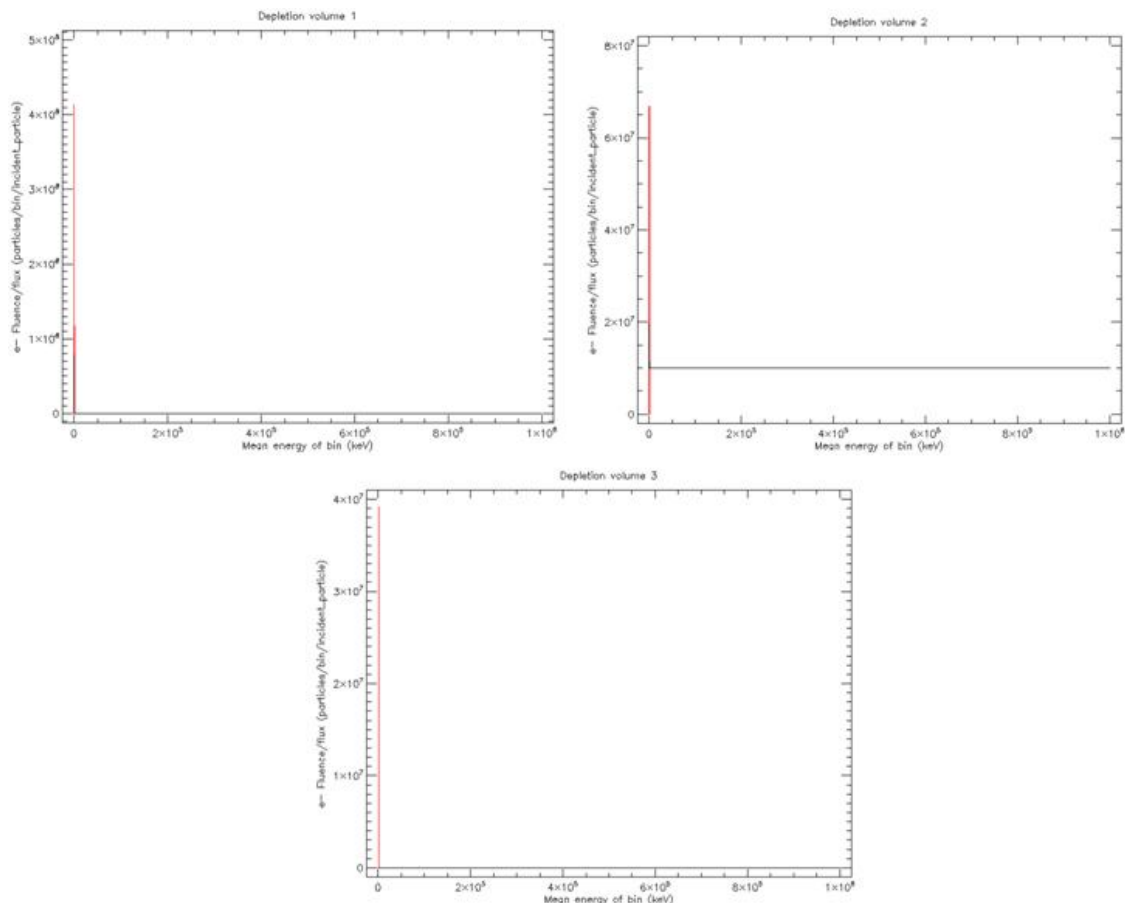


Fig 3.13 Gráficas flujo de electrones recibido en cada una de las capas del panel solar (De izquierda a derecha, de arriba abajo, vemos capa 1 a la 3).

¹⁶ Los pasos están detallados en el ANEXO C: Manual de SPENVIS.

¹⁷ Todos los datos numéricos se encuentran en el Anexo CD.

Como podemos ver en la Fig 3.13 para el caso 1 los electrones, en un panel solar hecho mediante arseniuro de galio, se mueven en un rango de energía de entre 1,3 keV y 871,6 keV. El flujo¹⁸ de partículas que incide en el panel solar es de una magnitud de 10^7 .

Para el caso 2 ¹⁹ a una altura de 300km los valores no cambian significativamente. Pero en el caso 3 a una altura de 700 km el rango de energías de los electrones es mayor.

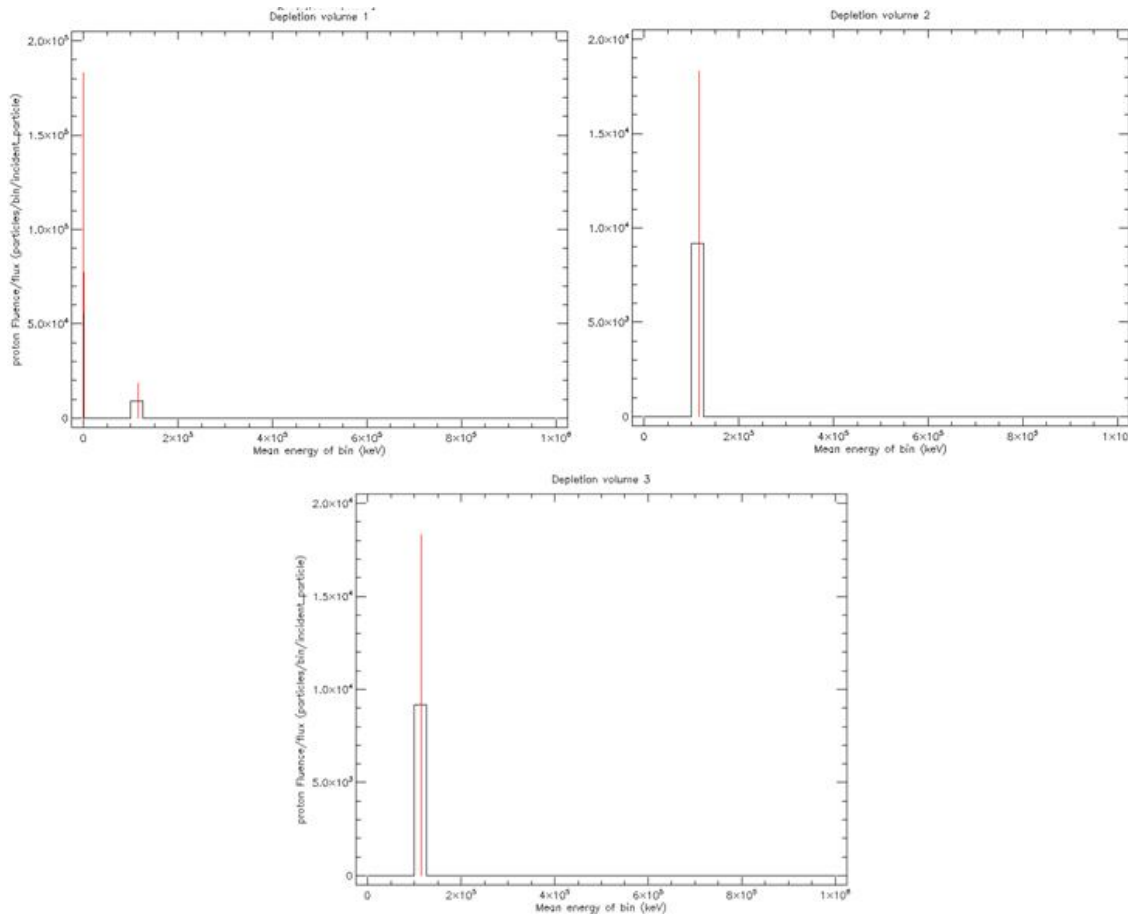


Fig 3.14 Gráficas flujo de electrones recibido en cada una de las capas del panel solar (De izquierda a derecha de arriba a abajo vemos capa 1 a la 3).

Como podemos ver en la Fig 3.14 para el caso 1, en el que el panel consiste en una capa de arseniuro de galio sobre aluminio, el flujo de protones es de unos 9000 protones de $1,15 \times 10^5$ keV por cm^2 .

Para el caso 2 a una altura de 300km los valores no cambian significativamente. Pero en el caso 3 a una altura de 700 km de altura el flujo de radiación es mayor y la cantidad de partículas que atraviesan el panel solar

¹⁸ El flujo es independiente del material del panel.

¹⁹ Datos numéricos y gráficas en el Anexo CD.

alcanza valores de magnitud 10^9 con energías comprendidas entre los 300keV y 1MeV.

También analizaremos como incidirá la radiación en cada uno de los diferentes casos (caso 1: altura de 200km, caso 2: altura de 300km, caso 3: altura de 700km). Bajo las mismas condiciones que con los paneles solares. En este caso el material de la segunda capa es Silicio. Otro de los materiales más utilizados en los paneles solares.

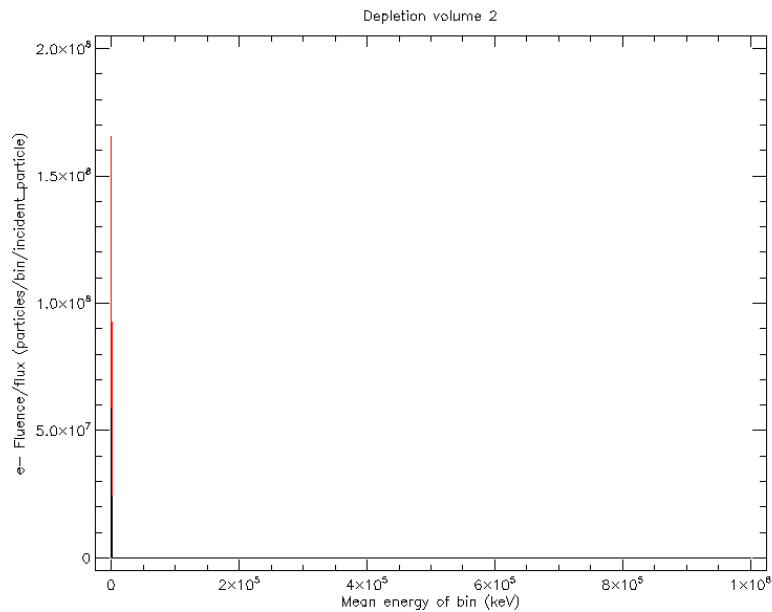


Fig 3.15 Gráficas flujo de electrones recibido en la capa 2 de silicio.

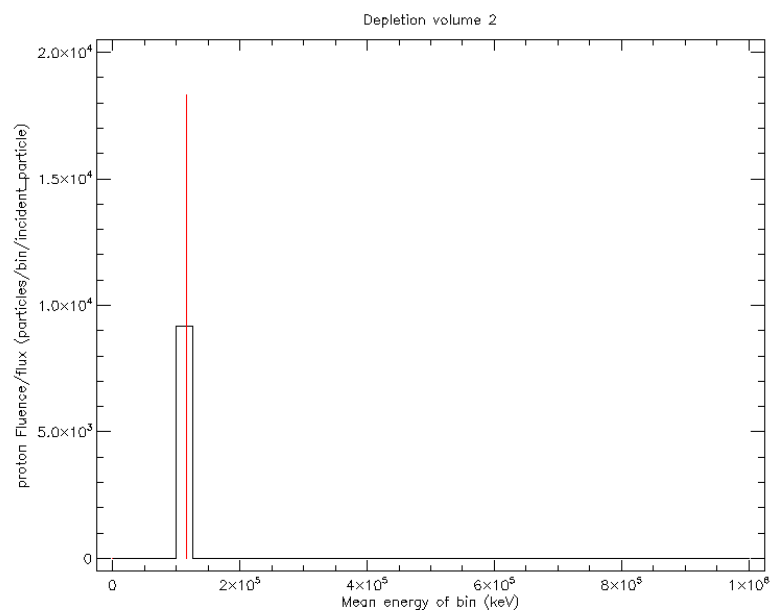


Fig 3.16 Gráficas flujo de protones recibido en la capa de silicio.

La diferencia entre el GaAs (Arseniuro de galio) y el silicio es que el rango de energías que afecta a los paneles de silicio es mayor. Éste es de 0,1keV a 2,98 MeV mientras el de GaAs es de 0,1 keV a 1,8 MeV.

En conclusión, tanto porque en la actualidad se utilizan más los paneles de GaAs y los resultados son -aunque no de forma notable- mejores, utilizaremos este material para nuestro satélite.

CAPÍTULO 4: APLICACIONES DE POLOSAT

A partir de los resultados que hemos obtenido en los capítulos anteriores acerca de las órbitas posibles para nuestro satélite, y sobre los efectos de la radiación en sus componentes, hemos propuesto una solución de compromiso que permita una órbita relativamente estable y a salvo de los efectos más destructivos de la radiación en el espacio. Con esto iniciaríamos la fase de estudio de viabilidad y diseño de un satélite de observación de los polos terrestres que podría completarse a lo largo de sucesivos Trabajos de Final de Carrera. Por ello hemos intentado que las partes de descripción y uso de los programas STK y SPENVIS sean lo suficientemente detalladas.

Además de nuestros resultados numéricos, nos ha parecido oportuno considerar como referencia proyectos espaciales reales, y para eso hemos realizado un pequeño repaso de los satélites de observación terrestre que la ESA ha puesto en órbita.

Nos hemos centrado sobre todo en Cryosat ya que su misión desde su lanzamiento en 2004 consiste en el estudio de la capa de hielo polar y cómo ésta se reduce y hace aumentar el nivel de los océanos. Es decir, el tipo de objetivo general que tendría nuestro satélite. Aún así no descartamos orientar nuestro diseño a otras misiones y por ello analizaremos otros modelos para constatar tanto si existe un patrón en los satélites de observación terrestre en cuanto a alturas y su *payload*.

En conclusión, mediante la comparación con misiones reales analizaremos si nuestras propuestas para la órbita y la protección ante la radiación en el espacio, el modelo Polosat, podría formar parte de la familia de los observadores terrestres. Analizaremos también si nuestras elecciones son acertadas y a partir de ahí perfilar con más detalle su carga útil según la misión definitiva que le asignemos.

4.1. Satélites de observación Terrestre

Como ya hemos explicado anteriormente, este tipo de satélites operan en una órbita polar síncrona con el Sol. Las principales ventajas de estas órbitas son la capacidad de mantener estables en el tiempo los parámetros de paso por el mismo punto y la cobertura geográfica, lo cual garantiza que las imágenes tomadas cuenten con condiciones de iluminación favorables y permite planificar la toma de imágenes y los enlaces de comunicaciones con el satélite.

La mayoría de los satélites de observación terrestre se utilizan para la teledetección espacial²⁰, la cual se puede llevar a cabo de a través de 2 tipos de sensores:

²⁰ Teledetección espacial: técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales.

- **Activos:** encargados de emitir energía con el propósito de escanear los objetos para posteriormente medir la radiación que es reflejada o retrodispersada desde el objetivo.
- **Pasivos:** detectan la radiación que es emitida o reflejada por los objetos observados. Normalmente la fuente más común es la luz solar reflejada. Están compuestos por un conjunto de detectores que registran la cantidad de radiación electromagnética reflejada o emitida desde la superficie terrestre. La reflejada está relacionada con la radiación solar reflejada por la superficie terrestre y la emitida con la temperatura. Se pueden clasificar por la manera como exploran la superficie de la Tierra: en una sola toma como los que no usan escáner, y realizando un escaneo secuencial hasta completar la imagen.

En el caso de los sensores que no usan escáner podemos encontrar los que generan imágenes y los que no. En nuestro caso nos interesan los sensores que generan imágenes. Éstos trabajan en diferentes longitudes de onda, produciendo la imagen a través de la excitación de los electrones sobre una sustancia específica sensible a la radiación que compone el sensor. Históricamente se podría tratar de cámaras analógicas, pero en la actualidad han sido completamente sustituidas por las digitales (detectores CCD o CMOS).

4.2. Ejemplos de satélites de observación de la Tierra

A continuación vamos a analizar en la siguiente tabla algunos de los modelos de observación terrestre de la ESA, centrándonos en su descripción, altura, inclinación, su duración/vida útil y su peso junto con el equipo o *payload*.

Tabla 4.1 Tabla de satélites de observación terrestre de la ESA.

Misión	Descripción	Altura / Inclinación	Sensores
Meteosat	Conjunto de siete satélites lanzados entre 1977 hasta el Meteosat 7 en 1997 que fueron lanzados para monitorizar las condiciones meteorológicas sobre Europa y África. Duración: 1977-Presente	36000 km / 65°	Su masa en órbita es de 281 kg.
ERS	Satélite lanzado en 1991. Su misión es el control de los vientos marinos y la temperatura de los océanos. El segundo lanzado en el 1995 con intención de monitorizar la capa de ozono. Duración: 1991-1995	785 km / 98,5°	Su masa es de 2581 kg. <i>Active Microwave Instrument, Radar Altimeter, Along Track Scanning Radiometer, precise Range and Range-rate Equipment</i>

	1995-Presente. Con una vida útil de 4-5 años.		<i>Laser Retro-reflectors, Microwave sounder.</i>
Envisat	Desde 2002 es el mayor satélite de observación terrestre construido. Su <i>payload</i> consta de 10 instrumentos tanto ópticos como radares que proporcionan control continuo terrestre. Observando deshielo, contaminación... Duración: 2002-Presente	790 (+/-10) km / 98,54°	Su masa en órbita es de 8211 kg. MIPAS, GOMOS, SCIAMACHY, MERIS, AATSR, ASAR, RA-2, MWR, DORIS, LRR
MSG	<i>Meteosat Second Generation</i> es un proyecto conjunto entre la ESA y EUMETSAT que pretende continuar mejorando el proyecto Meteosat. Duración: 2002-Presente	36000 km / 65°	Su masa en órbita es de kg 282. <i>Search and Rescue signal Processor (SARP)</i> que detecta 406 MHz de señales de <i>radiobeacons</i> .
METOP	El primer satélite de órbita polar europeo. Se dedica el estudio meteorológico. Es un conjunto de tres satélites lanzados desde 2005. Duración: Desde 2005 hasta 2019. Fin de la fecha de explotación.	850 km / 98,7°	Su masa en órbita es de 4093 kg. Solo 812 kg son <i>Payload</i> . IASI, MHS, GRAS, ASCAT, GOME-2, AMSU, HIRS/4, AVHRR/3, A-DCS, SEM-2, SARP-3, SARR.
GOCE	Un satélite de exploración terrestre. Con intención de aportar datos sobre el campo magnético terrestre y su influencia en océanos y del geoide y su historia. Duración: Desde 2009 hasta 2011. Una vida útil de dos años.	295 km / 96,5°	Su masa en órbita es de 1000 kg. 2 propulsores RF-ion, 1 micropropulsor proporcional, gradiómetro, Receptor GPS, laser retroreflector.
AEOLUS	Misión prevista para 2007 que se ha visto retrasada hasta 2010. Su intención inicial es la observación del viento en el planeta Tierra. Duración: Desde 2010 con una vida útil de 3 años aprox.	408 km / 96,7°	Su masa en órbita es de 1200 kg. <i>Atmospheric Laser Doppler-Lidar Instrument (Aladin).</i>
SMOS	Otro de los últimos satélites de observación terrestre. Nos proporcionara lecturas sobre la salinidad marina, el deshielo y otros aspectos. Duración: Prevista para 2009. Vida útil de dos a tres años.	758 km / 32,5°	Su masa en órbita es de 658 kg. MIRAS

4.2.1. Cryosat vs. Polosat

De todas las misiones de satélites de observación terrestre de la ESA encontramos uno en concreto que compartía muchas características con nuestro satélite. En la siguiente tabla comparamos diferentes aspectos con Cryosat para comprobar que ampliando algunos de ellos se podría implementar Polosat de manera real²¹.

Cryosat es un satélite de observación terrestre. Su misión es medir variaciones del grosor de las placas de hielo de los polos. La recopilación de datos servirá para establecer un patrón sobre la velocidad de deshielo. Sabemos también que la vida útil de Cryosat es de tres años operativos. Cryosat tiene una órbita LEO a una altura de 717 km. No es helio-síncrona y tiene una inclinación de 92 grados.

Polosat también es un satélite de observación que pretende controlar el deshielo causado por el calentamiento global en las zonas polares. Barajamos 3 posibles alturas descartando las correspondientes a 200 y 300 km por la necesidad de un motor de iones para contrarrestar el *drag* generado por la atmósfera, por lo que Polosat se sitúa a 700 km. La inclinación obtenida (ecuación 2.2 del Capítulo 2) era de 98,3 grados (inclinación no polar). La decisión final es de una inclinación es de 90 grados. Una órbita polar pura.

Cryosat tiene una masa de 711 kg. Este peso tiene en cuenta tanto la carga útil como el combustible. Para obtener la masa de Polosat hemos utilizado el coeficiente balístico (Capítulo 2) y a una altura de 700 km la masa obtenida es de 500kg.

Una curiosidad de Cryosat es que todo el satélite está cubierto por paneles solares, de esta manera siempre habrá alguna parte del satélite en contacto con la luz solar. Polosat utiliza paneles solares abatibles y su material elegido es Arseniuro de Galio.

Cryosat tiene 2 sensores principales. El primero es el SIRAL (SAR *Interferometric Radar Altimeter*). Pero el más importante es el ILRS (*The International Laser Ranging Service*) con el que se medirá el grosor de las capas de hielo. Polosat utiliza para medir el deshielo cámaras CCD como instrumento de observación. Están hechas de Silicio como material principal.

²¹

Tabla comparativa en el ANEXO F: Cryosat vs Polosat.

CONCLUSIONES

El apartado 4.2.1 ya presenta una parte de la conclusión de nuestro trabajo mediante la comparación entre nuestra propuesta y una misión real planteada por la ESA. Además de esto, en la presente sección, comentaremos los resultados más relevantes que hemos obtenido en relación a los objetivos que nos habíamos propuesto en la Introducción.

En primer lugar se trataba de comparar los dos programas con los que queríamos trabajar y con los que obtendríamos los resultados de los apartados a explorar. En el primer apartado hemos desarrollado una descripción sobre los dos sistemas y su importancia, dada la generalización de su uso, y además hemos empezado a explorarlos. Todo esto ha supuesto una considerable cantidad de trabajo, empezando por separado y después comprobando la compatibilidad entre programas. Así hemos encontrado las limitaciones de SPENVIS frente a STK en materia de generación de órbitas y, a la inversa, en materia de radiación, donde STK no tiene opciones.

A partir de este trabajo hemos podido elaborar breves manuales de uso de STK y de SPENVIS, centrados en el tipo de cálculos que permiten estudiar las órbitas y los efectos de la radiación sobre satélites en órbita alrededor de la Tierra. Con todo esto nuestra intención era ofrecer un documento orientativo que permita repetir todos los cálculos realizados anteriormente u otros semejantes, para que nuestro TFC sea una herramienta útil para otros estudiantes además de un trabajo.

Asentados los conocimientos sobre los programas con los que contábamos empezamos a encontrar solución a cada uno de los apartados que nos habíamos propuesto. Así pues el Capítulo 2 del trabajo estudiamos para tres casos distintos las características de sus órbitas viendo cómo le afecta la fricción con la atmosfera (*drag*) y las diferentes inclinaciones. Todo esto nos ayudó a establecer que la órbita de Polosat es de 700 kilómetros de altura por varias razones, como la disminución del coeficiente balístico (gracias a la mayor altura reducíamos la masa del satélite hasta 500 kilogramos). La inclinación obtenida es de 90°, es decir una órbita polar pura.

Paralelamente en el Capítulo 3 trabajábamos sobre el aspecto de las radiaciones en cada uno de los tres casos para determinar cuáles son las mejores condiciones. Estudiando los diferentes tipos de radiación determinamos que el tiempo en que desarrollamos la misión se debería encontrar en los años finales de un ciclo solar. Estos últimos años son los de menor actividad, por lo que nos tenemos que preocupar menos por el conocido caso del *worst case*. Así pues bajo el análisis mediante los modelos de partículas atrapadas tanto electrones como protones (AE8 y AP8) confirmamos que a menores altitudes, bajo la protección de más capas de magnetosfera, nuestro satélite se ve protegido de la radiación. La radiación es absorbida por la magnetosfera y la ionosfera, a diferencia del caso a 700 km, que es más elevada. Una vez visto cómo afecta la radiación al satélite era necesario determinar sus efectos sobre los elementos importantes de la misión, carga útil (*Payload*) y del satélite, por lo que observamos como incidían tanto en los

paneles solares como en las cámaras CCD. Los paneles pueden ser en la actualidad tanto de silicio como de arseniuro de galio. La diferencia entre ambos es que el silicio se ve más afectado, sin importar la altura en la que se encuentre, que el arseniuro de galio, por lo que en el caso de los paneles solares elegiremos este material más resistente. La vida útil de la misión se ve determinada por cómo afecte la radiación al funcionamiento y el rendimiento de los equipos (*Payload*). Antes de verse arrastrado a la superficie terrestre por el *drag*, a 700km la vida del satélite es mayor que la pérdida de eficiencia de la carga útil.

El último Capítulo, nos sirve una comparación entre nuestra elección de compromiso y modelos reales de la ingeniería astronáutica desarrollada por la ESA. Primero nos introducimos en el mundo de los satélites de observación terrestre que nos ayuda a determinar que nuestras suposiciones iniciales, las inclinaciones obtenidas y las masas barajadas, eran correctas. De todos ellos encontramos Cryosat que es un satélite que tiene como propósito el mismo que Polosat. Con esto hemos comprobado que ambos satélites se mueven en órbitas cercanas, 700 km (hablando de Polosat) y 717km (el caso de Cryosat). Sus inclinaciones se diferencian en 2º siendo Polosat un satélite polar puro (90º) aunque ambos no son helio-síncronos. Si hablamos de *payload* dichas misiones se fundamentan en tecnologías diferentes, el láser (en el caso de Cryosat) y una cámara CCD (en el caso de Polosat).

A lo largo de las setenta páginas se puede comprobar la cantidad de trabajo realizado, sobre todo el que se extrae de la comprensión y utilización de ambos programas, que se han revelado como herramientas reconocidas y muy útiles. Como muestra del volumen de trabajo por el cual se decidió realizar el proyecto en pareja, hemos creado un Anexo CD que recoge todas las tablas, gráficas e informes numéricos que hemos creado, estudiado y trabajado a lo largo de estos meses en que hemos tenido que reajustar el calendario. Algo muy importante en la gestión del trabajo es la buena comunicación que hemos desarrollado entre los dos directores de proyecto, así como entre nosotros. *Google Groups* nos ha ayudado como medio de comunicación tanto a la hora de programar un calendario de visitas semanales como para resolver dudas urgentes o de cualquier carácter que surgieran entre reunión y reunión. También colgábamos fragmentos finalizados para su corrección y después repaso. Esta herramienta ha agilizado el proceso y ayudó a convertir las reuniones en encuentros para discutir el camino y funcionamiento más que una pérdida de tiempo sobre detalles que ya habíamos tratado vía web.

Así como nosotros hemos utilizado y desarrollado el trabajo de nuestra compañera Laia Sansalvador, este trabajo es un punto de partida que deja muchas puertas abiertas. Si hablamos solo del software STK ofrece muchas posibilidades, que van desde misiones espaciales largas fuera del ámbito terrestre hasta misiones de comunicaciones en las que comprobar el tiempo que satélite y Tierra están conectados. SPENVIS tiene muchas opciones que no hemos explorado como la geometría del satélite, se puede seguir trabajando con infinitud de materiales y otros tipos de radiaciones provenientes de partículas varias (gamma...). Lo interesante es que gracias a los manuales que

hemos creado nuestro trabajo se convierte en una herramienta para los siguientes proyectos.

En conclusión, nuestros principales objetivos han sido cumplidos, tanto los del trabajo como los personales que teníamos puestos en este proyecto. Nos ha enseñado a trabajar de forma eficiente dentro de un grupo de personas implicadas a compartir conocimientos, probar y explicar cualquier avance entre los participantes y hemos aprendido a gestionar un calendario con todo lo que esto implica. Así, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos a todos los niveles.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Wertz, J.R. and Larson, W.J., *Space Mission Analysis and Design*. (Microcosm Press and Kluwer Academic Press. New York. 1999.)
- [2] Martinez, P. and Klotz, A., *A Practical Guide to CCD Astronomy*. (Cambridge University Press. Cambridge. 1998.)
- [3] Laia Sansalvador Moncal, *Irradiació d'un satèl·lit en òrbita de la Terra* (TFC). (Jordi Gutiérrez Cabello y Pilar Gil Pons. 2008)
- [4] Analytical Graphics, Inc., *STK Fundamentals*
- [5] Información general, www.wikipedia.org
- [6] Analytical Graphics, Inc. www.stk.com
- [7] The Space Environment Information System, <http://www.spervis.oma.be/>
- [8] NASA, www.nasa.gov
- [9] ESA, www.esa.int
- [10] The GaAs Solar Array for Space Application, <http://conferences.esa.int/veracruz97/Abstracts/caon.html>
- [11] The GaAs Solar Array for the UoSAT-12 minisatellite, <http://adsabs.harvard.edu/full/1998ESASP.416..633C>

ANEXOS

ANEXO A: Propagadores de STK

Tabla A.1 Propagadores de órbita de STK

Propagador	Descripción
TwoBody	<i>TwoBody</i> , o de movimiento Kepleriano, considera sólo la fuerza de gravedad de la Tierra, que es modelada como una masa puntual.
J2 Perturbation	El propagador J2 Perturbation (de primer orden) representa variaciones importantes en los elementos de la órbita debido a que la Tierra está ligeramente aplastada en los polos. Este propagador no modela la resistencia atmosférica ni las fuerzas gravitacionales solares o lunares. J2 es un coeficiente zonal armónico en una representación de serie infinita del campo de gravedad de la Tierra. Como hemos dicho, con esto se representa los efectos dominantes de la Tierra como una esfera aplastada en los polos. Estos coeficientes son los únicos que causan cambios importantes en los elementos orbitales del satélite.
J4 Perturbation	El propagador J4 Perturbation (de segundo orden) también representa variaciones importantes en los elementos orbitales debido a la Tierra modelada como una esfera aplastada en los polos. Este propagador no modela la resistencia atmosférica o fuerzas gravitacionales solares o lunares. Ya que los efectos de J2 y J4 son muy pequeños, hay pocas diferencias entre las órbitas generadas por los dos propagadores.
HPOP	El propagador de órbita de precisión alta (HPOP) puede manejar órbitas circulares, elípticas, parabólicas e hiperbólicas para distancias comprendidas entre la superficie de la Tierra y la órbita de la Luna e incluso mayores. Este propagador usa los mismos elementos orbitales que el <i>TwoBody</i> , J2 y J4.
SGP4	El propagador de Las Perturbaciones Simplificadas Generales (SGP4) es un propagador estándar AFSPACCOM. Considera variaciones importantes y periódicas debidas a los efectos de la Tierra como esfera con los polos aplastados, los efectos de la gravedad del Sol y la Luna, los efectos de resonancia gravitacionales y el decaimiento orbital usando un modelo de resistencia simple.
LOP	El Long-term orbit predictor (LOP) permite la predicción exacta del movimiento de la órbita de un satélite durante muchos meses o años. El propagador LOP usa los mismos elementos orbitales que aquellos requeridos por el <i>TwoBody</i> , J2 y J4.
StkExternal	El propagador StkExternal permite leer la efeméride para un satélite desde un archivo. El archivo debe tener una extensión .e.

SPICE	El propagador SPICE lee las efemérides desde los archivos binarios que están en el formato estándar producido por el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL). Se utilizan para las efemérides de cuerpos celestes, pero pueden ser usados para un satélite artificial.
Real-time	El propagador en tiempo real permite propagar la efeméride de vehículos (de todos los tipos) usando datos cercanos al tiempo real recibidos usando un <i>Connect socket</i> .
Astrogator	El propagador Astrogator prevé la trayectoria y la planificación de maniobra e incluye opciones de localización y dirección.

ANEXO B: Cinemática de una órbita

B.1. Geometría de los elementos orbitales de una elipse

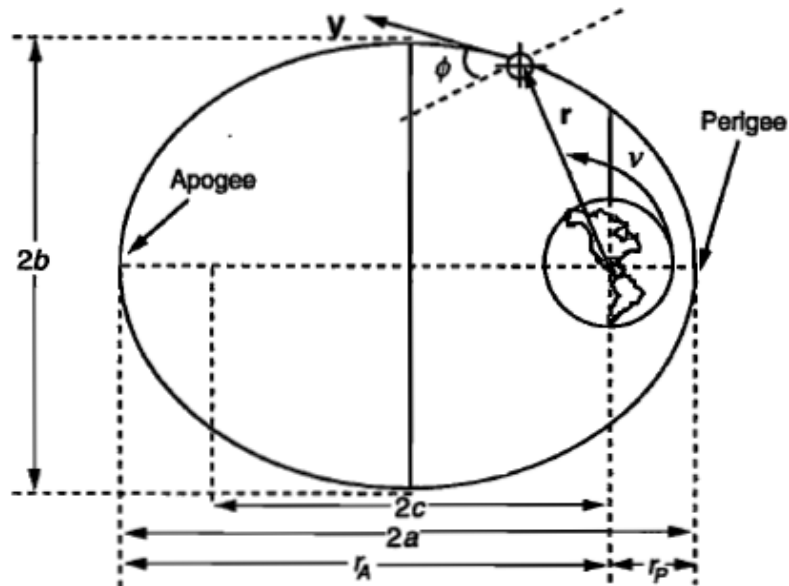


Fig B.1 Esquema de la geometría de una elipse.

Donde:

- r : vector posición del satélite al centro de la Tierra.
- V : vector velocidad del satélite relativa al centro de la Tierra.
- ϕ : *flight-path-angle*, ángulo entre el vector v y una línea perpendicular al vector r .
- a : semieje mayor de la elipse.
- b : semieje menor de la elipse.
- c : distancia del centro de la elipse a uno de los focos.
- ν : el ángulo polar de la elipse, llamado normalmente anomalía verdadera (*True anomaly*), medido en la dirección del movimiento, desde el perigeo al vector r .
- r_A : radio del apogeo, distancia del centro de la Tierra al punto más lejano de la elipse.
- r_P : radio de perigeo, distancia del centro de la Tierra al punto más cercano de la elipse.

B.2. Elementos orbitales Keplerianos de un satélite en órbita elíptica

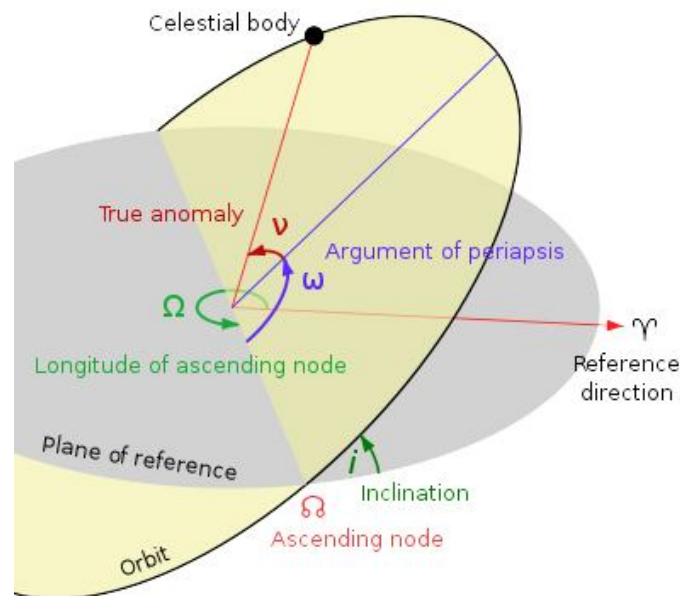


Fig B.2 Esquema de los elementos orbitales keplerianos de un satélite.

Donde:

- i : inclinación, ángulo entre el vector de momento angular y el eje z .
- Ω : ascensión recta del nodo ascendente o RAAN (*right ascension of the ascending node* or *Longitude of ascending node*), ángulo entre el equinoccio de verano (*reference direction* en la Fig B.2) y el punto donde la órbita cruza el plano del ecuador de la Tierra (*plane of reference* en la Fig B.2).
- Ω : nodo ascendente, punto donde se cruza el plano del ecuador y el de la órbita, y el satélite se mueve hacia el norte del plano de la órbita.
- ω : argumento de perigeo, ángulo entre el nodo ascendente de la órbita y el perigeo del satélite.

ANEXO C: Manual de SPENVIS

Este anexo es una ayuda básica para poder trabajar con SPENVIS y realizar cada uno de los experimentos que hemos realizado. Paso a paso siguiendo este manual podréis entender cómo funciona SPENVIS y de qué forma hemos trabajado con este software.

Manual de utilización de SPENVIS

Aunque ya sabemos que es SPENVIS y que nos ofrece como software hemos desarrollado un útil manual de uso para cada una de las opciones que hemos utilizado en SPENVIS. A continuación os mostraremos como se desarrollan de forma sencilla paso a paso cada uno de los ejercicios realizados. De esta manera entenderéis como hemos trabajado y adquiriréis todos los conocimientos necesarios para utilizar SPENVIS. De esta forma este trabajo podrá ser a su vez un punto de referencia para próximos trabajos que utilicen SPENVIS.

C.1. Introducción al sistema

Nada más acceder a <http://www.spenvis.oma.be/> nos aparece su página principal. Esta contiene en el lateral izquierdo un menú. Como podemos ver en la Fig C.1 éste consta de las opciones siguientes: *Home, Access, Register, Change Password, Lost Password, Models, Help, Credit, Forum* y *Bug Tracker*.

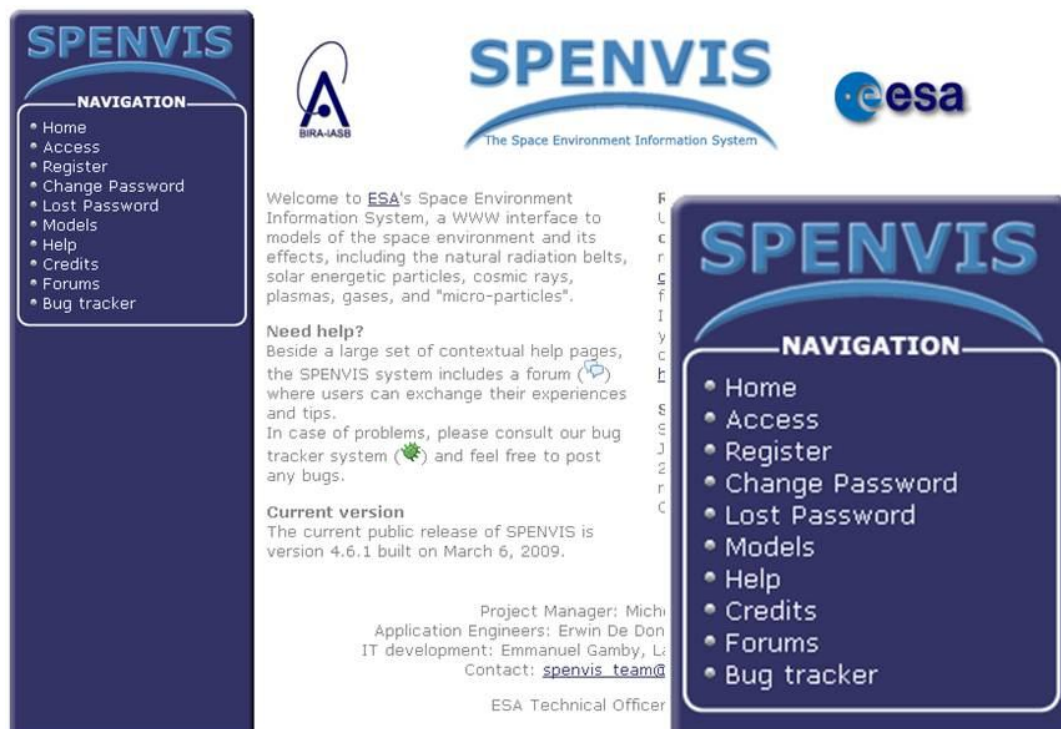


Fig C.1 Pantalla inicial SPENVIS. Ampliación menú inicial.

Lo primero que debemos realizar es un registro para obtener una cuenta propia que nos permitirá trabajar con SPENVIS. Los pasos son sencillos, simplemente hay que rellenar un formulario elegir un NOMBRE y PASSWORD. Los demás vínculos nos ayudan a cambiar de contraseña y recuperar la contraseña si la hemos olvidado. El vínculo *Models* habla de los modelos que implementa el sistema. La herramienta *Help* es la ayuda de SPENVIS que junto a *Forum* nos puede ayudar a solucionar, entender y debatir sobre el sistema soluciones y problemas que se nos presentan. *Bug Tracker* nos mantiene en contacto con los diseñadores de SPENVIS para avisar de cualquier error de sistema o posible fallo en la web.

Una vez obtenida nuestra cuenta ya podemos acceder mediante el *link* "Access".

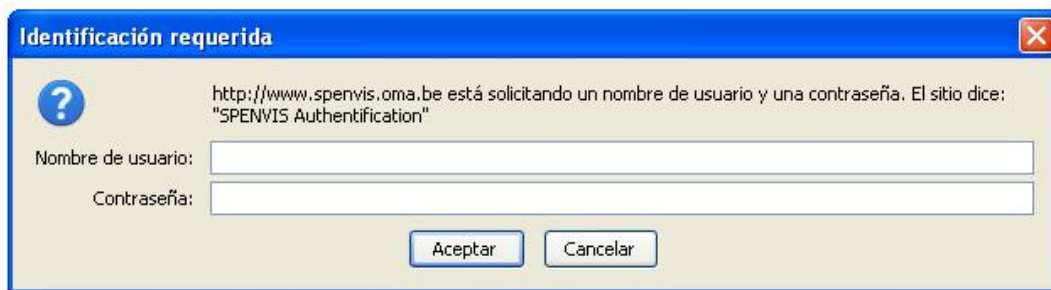
The image shows a Windows-style dialog box titled "Identificación requerida" (Identification required). It has a blue header bar with a question mark icon on the left and a close button (X) on the right. The main area has a light beige background. At the top, it says "http://www.spenvis.oma.be está solicitando un nombre de usuario y una contraseña. El sitio dice: 'SPENVIS Authentication'". Below this, there are two input fields: "Nombre de usuario:" and "Contraseña:". At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Fig C.2 Ventana de identificación

A continuación aparece la pantalla de ***Project management*** que como bien indica su nombre nos permite gestionar proyectos, hasta un máximo de dos. Podemos guardarlos con título y un pequeño *abstract*; los proyectos se pueden reabrir y trabajar con ellos en otro momento sin necesidad de volver a recalcular nada. Podemos descargarlos y eliminarlos e incluso importar datos de un proyecto y copiarlos en uno nuevo. Finalmente pulsamos ***Execute***.

Project management
Create a new project

Project action

- ☒ create new project
- ☐ switch to another project
- ☐ delete project(s)
- ☐ zip and download project(s)
- ☐ change current project settings
- ☐ delete current project results

Project name:

Project title:

Project abstract

No abstract given

Import model parameters from another project:

Execute

Fig C.3 Ventana de *Project Management*.

Tras los pasos descritos anteriormente nos encontramos ya en el corazón del programa. La que podemos decir que es su ventana principal, el tronco del sistema. Como ya hemos tratado en el trabajo SPENVIS se divide en nueve capítulos. Si clicamos en cada uno de los títulos este desplegará el conjunto de opciones que el sistema nos permite trabajar sobre ese apartado.

SPENVIS Project: ECLIPSES
Model packages
Planet: Earth

Coordinate generators

[Spacecraft trajectories](#)
OR
[Geographical coordinate grids](#)

[Radiation sources and effects](#)

[Spacecraft charging](#)

[Atmosphere and ionosphere](#)

[Magnetic field](#)

[Meteoroids and debris](#)

[Data base queries](#)

[Miscellaneous](#)

[ECSS Space Environment Standard](#)

The models implemented in SPENVIS are combined in the packages listed above. Click on the package name to see the list of models. Some model suites have to be executed in a prescribed order. Model links will not be active if the previous model in the sequence has not been executed. Most models run on both a spacecraft trajectory and a geographical coordinate grid. The model links will adapt to the selected coordinate system. The model links will adapt to the selected coordinate system.

The model pages have deliberately been kept as concise as possible. A navigation button in the bottom right hand corner of this bar points to context sensitive help pages, which include guidelines on model usage and background information on the space environment.

Please do not use your browser's Back or Forward buttons (except for navigating in the help pages). Full navigation between model pages is available through the menu bar at the top of the window.

For additional assistance (after consulting the help pages) and feedback, please contact the SPENVIS team.

Fig C.4 Ventana inicial. Menú principal de SPENVIS. Ampliación del menú inicial con la pestaña de *Coordinate generators* desplegada.

Una vez introducida la parte inicial del programa el manual os explicará los pasos a seguir en cada Capítulo tratado en el Trabajo Final de Carrera con intención de facilitar la comprensión del sistema y para mostrar de forma sencilla como hemos obtenido los resultados del trabajo.

C.2. Creación de una Órbita

Durante el Capítulo 2 del TFC hemos trabajado las órbitas sobre las que nuestro satélite se desplazará. Para ello en SPENVIS utilizamos *Coordinate generators*. La herramienta nos ofrece dos opciones la primera nos permite crear trayectorias para objetos espaciales y la segunda nos permite crear una malla geográfica para utilizar las coordenadas. Elegiremos la primera opción.

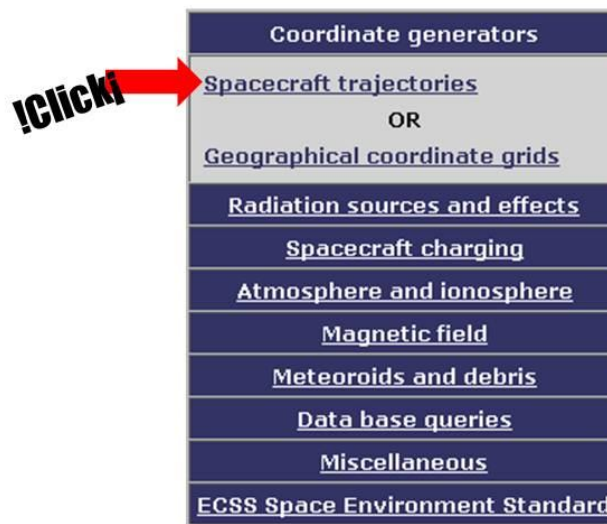


Fig C.5 Ampliación del menú inicial con la pestaña de *Coordinate generators* desplegada.

Como veremos en todos los capítulos, una vez seleccionado el tema el sistema nos pedirá que seleccionemos características y añadamos datos para que el software pueda realizar los cálculos que le pedimos.

C.2.1. Pantallas y manejo básico

La primera pantalla de *Orbit generator* nos pide que seleccionemos las primeras características:

- Tipo de generador: En la versión libre solo hay un generador.
- Número de segmentos: El sistema nos deja dividir la misión en hasta 5 segmentos. Pudiendo variar las características en cada uno de ellos.
- Fin de misión: Se nos permite decidir la duración de la misión.
- Presión solar: Esta opción en la versión libre no se puede utilizar.
- Drag atmosférico: Esta opción en la versión libre no se puede utilizar.

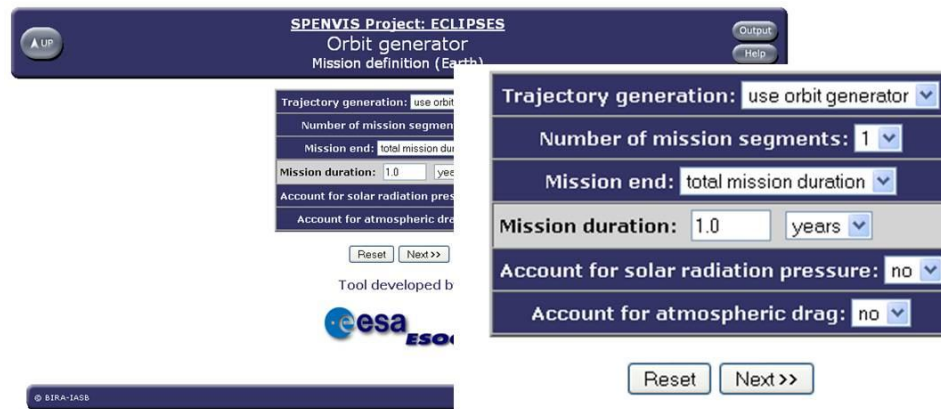


Fig C.6 Ventana *Orbit generator*. Ampliación del menú.

Pulsamos **Next**. En la siguiente ventana se nos piden valores sobre las características básicas de la órbita que estamos creando.

- Tipo de órbita: Podemos seleccionar entre órbitas geoestacionarias, circulares... según nos convenga. En nuestro caso circular.
- Inicio misión: Fecha en la que empieza la misión.
- Duración: Esto nos permite elegir si medir la duración de la misión por número de órbitas o por días. La versión libre solo permite un máximo de 30 días o 214 órbitas. Este elemento dificulta mucho el trabajo en misiones largas.
- Altitud según: Podemos elegir como medir la altitud entre estas opciones: órbita circular, por sus semiejes o la elección de perigeo y apogeo.
- Altitud km: valor numérico en kilómetros.
- Inclinação, RAAN, *True anomaly*, Argumento del Perigeo: conjunto de valores que definen la órbita.

Fig C.7 Segunda ventana de *Orbit generator*. Ampliación menú de características.

Pulsamos **Next**. El sistema no precisa de mas datos así que nos muestras un resumen de lo que vamos a analizar antes de ejecutarlo.

Fig C.8 Ventana de Resumen de la Misión.

Siempre que queramos podemos pulsar el botón “<<Back” y volver a las pantallas anteriores y retocar algún dato. En caso contrario una vez ejecutado el programa nos ofrece la pantalla final que, como veremos, es en todos los capítulos similar. Esta ventana nos muestra directamente tres informes sobre la órbita creada. En ellos encontramos valores sobre coordenadas, vectores, tiempos de eclipse...

También se nos da opción de generar varias gráficas en función del tiempo u otras opciones. Solo debemos seleccionar y pulsar “Plot as”. Automáticamente aparecen las gráficas.

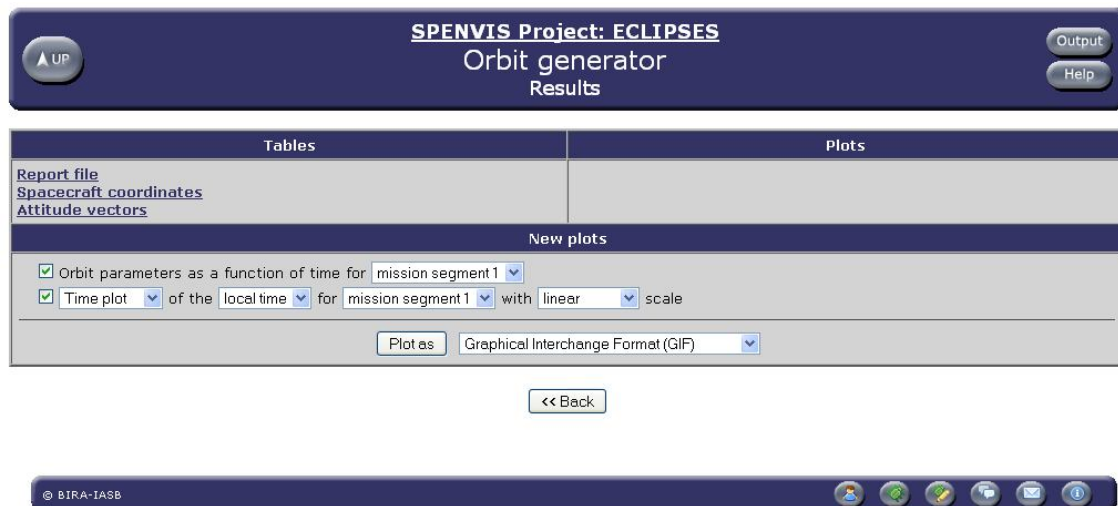


Fig C.9 Ventana de resultados.

C.3. Estudio de flujos solares

El Capítulo 3 del TFC habla sobre las radiaciones que recibe nuestro satélite en la órbita estudiada. En él se comentan los tipos de radiaciones y como éstas afectan a los paneles solares.

Una vez tenemos una órbita creada podemos analizar los diferentes aspectos de las radiaciones y sus efectos. Seleccionaremos la pestaña de *Radiation sources and effects*. De ella se desplegarán diferentes opciones.

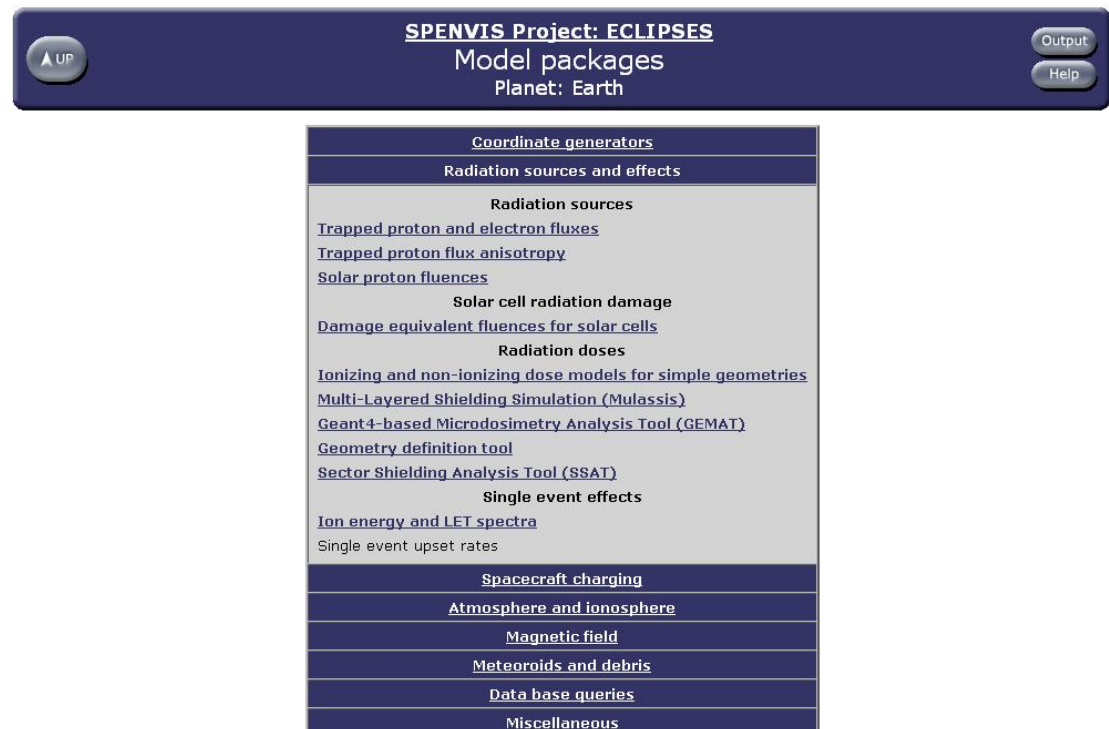


Fig C.10 Menú inicial. Opción *radiation sources and effects* desplegada.

Este capítulo se divide en 4 apartados diferentes de los que solo hablaremos de tres y trabajaremos con dos de ellos.

El primero es ***Radiation sources***. Este apartado trata sobre las fuentes y los flujos de radiaciones y tiene tres subapartados que son *Trapped proton and electron fluxes*, *Trapped proton flux anisotropy*, *Solar proton fluences*. Para este proyecto hemos utilizado dos de ellos. A continuación os mostramos su manejo.

C.3.1. Pantallas y manejo básico.

Trapped proton and electron fluxes

Como su nombre indica, *Trapped proton and electron fluxes*, trabaja con los modelos de AP-8 y AE-8 para analizar los flujos de electrones y protones que se encuentran en la órbita anteriormente creada. Al seleccionar la opción se abre una ventana con los dos modelos que se van a implementar. Debemos clicar “**Run**” para ejecutarlos.

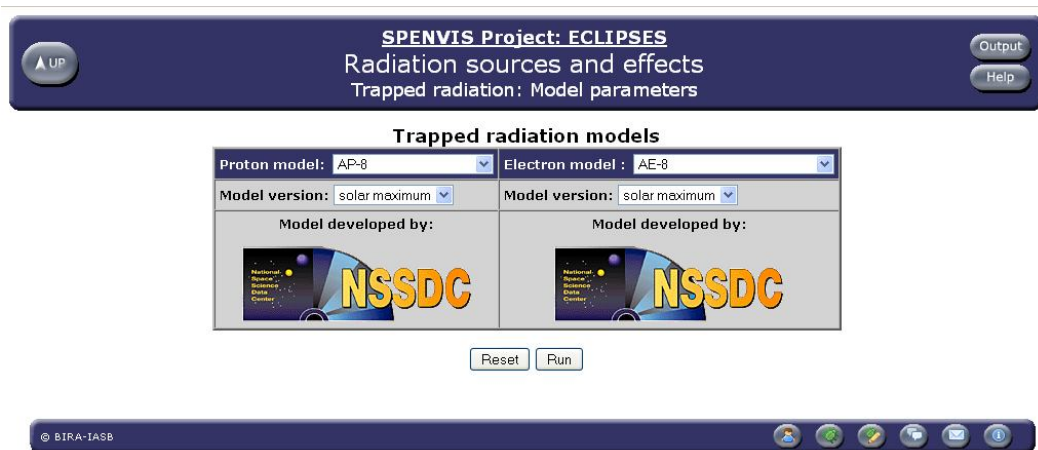


Fig C.11 Modelos AE-8 y AP-8.

SPENVIS ejecuta los modelos y aparece una nueva ventana. Ésta es la que nos ofrece todos los resultados, nos muestra directamente seis informes sobre radiación tanto de electrones como protones en la órbita previamente creada. En ellos encontramos valores sobre flujos de electrones y protones, valores de pico y como varía a lo largo de la órbita.

También se nos da opción de generar varias gráficas en función del tiempo u otras opciones. Solo debemos seleccionar y pulsar “Plot as”. Automáticamente aparecen las gráficas.

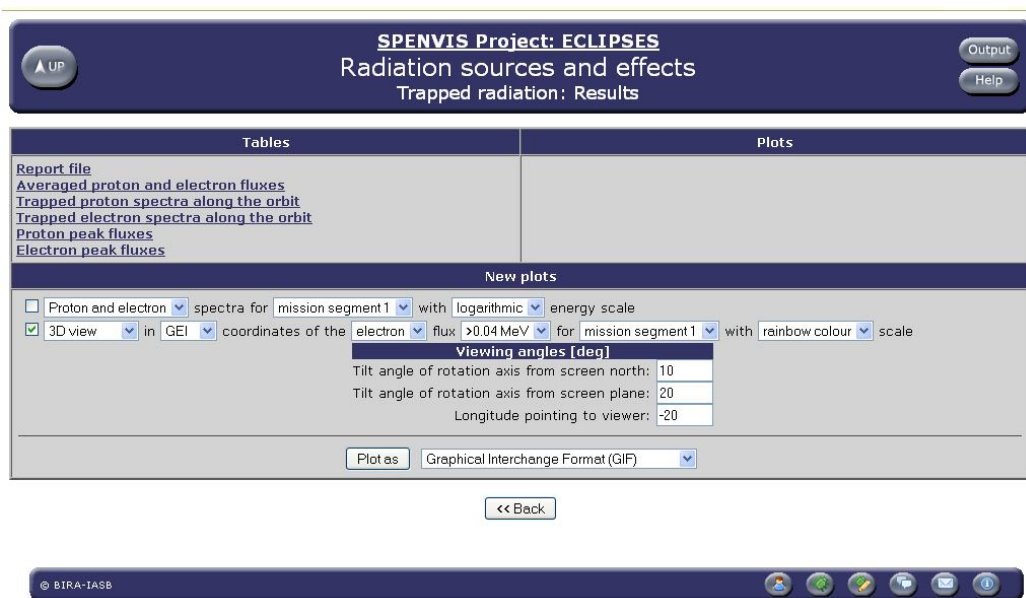


Fig C.12 Ventana de resultados.

Recuerda que siempre que queramos podemos pulsar el botón “<<Back” y volver a las pantallas anteriores y retocar algún dato. En el caso de querer cambiar de órbita deberás rehacer el apartado C.1.

Solar proton fluencies

Otro de los efectos que hemos analizado dentro del mismo apartado es *Solar proton fluencies*. Este apartado utiliza diferentes modelos para analizar la radiación solar. Nosotros en el TFC hemos analizado el *ESP worst case event*. Al seleccionar la opción se nos abre una ventana que nos deja elegir entre los varios modelos ya anunciados. Una vez seleccionado clicamos “Run” y se ejecuta la opción elegida.

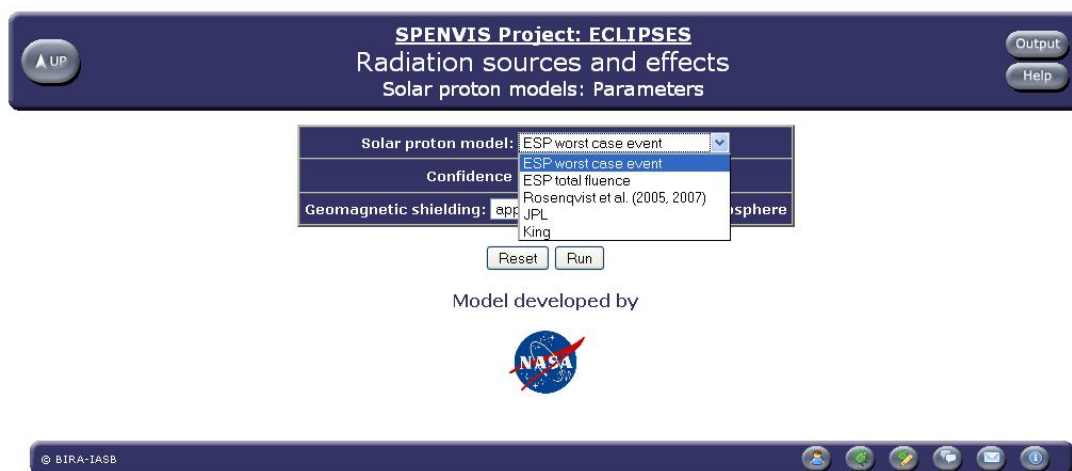


Fig C.13 Ventana de selección del modelo para estudiar la radiación solar.

La siguiente ventana después de ejecutar el modelo nos muestra directamente tres informes con los resultados obtenidos de la radiación solar sobre la órbita creada. En ellos encontramos valores sobre el espectro de protones procedente del sol, el factor de atenuación y como varía a lo largo de la órbita.

También se nos da opción de generar varias gráficas en función del tiempo, rango de MeV u otras opciones. Solo debemos seleccionar una y pulsar “Plot as”. Automáticamente aparecen las gráficas.

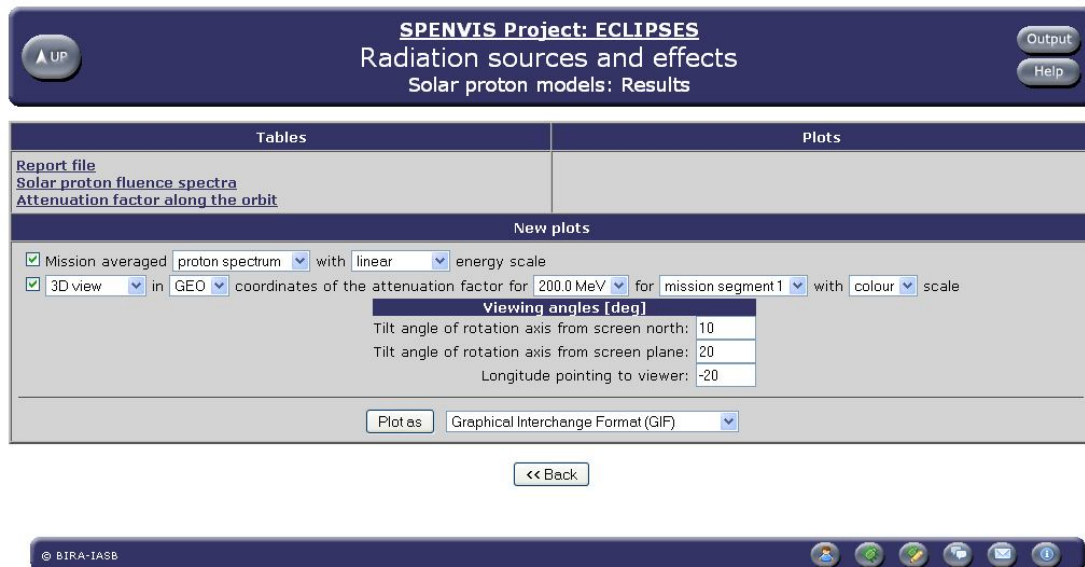


Fig C.14 Ventana de resultados.

Recuerda al pulsar el botón “<<Back” puedes volver a las pantallas anteriores y retocar algún dato. En el caso de querer cambiar de órbita deberás rehacer el apartado C.1 del manual.

C.4. Estudio Materiales CCD y PANELES SOLARES

Dentro del mismo capítulo de radiaciones de SPENVIS, existen tres apartados más que analizar. Los dos siguientes son el *Solar cell radiation damage* y *Radiation doses*. Ambos tratan la radiación analizando sus efectos sobre distintos materiales, geometrías y modelos. Estas opciones se habilitan tras haber implementado las opciones del apartado C.3 del manual.

Para el caso específico de *Solar cell radiation damage* se trata de un modelo que analiza el daño sufrido en los paneles solares por culpa de la radiación.

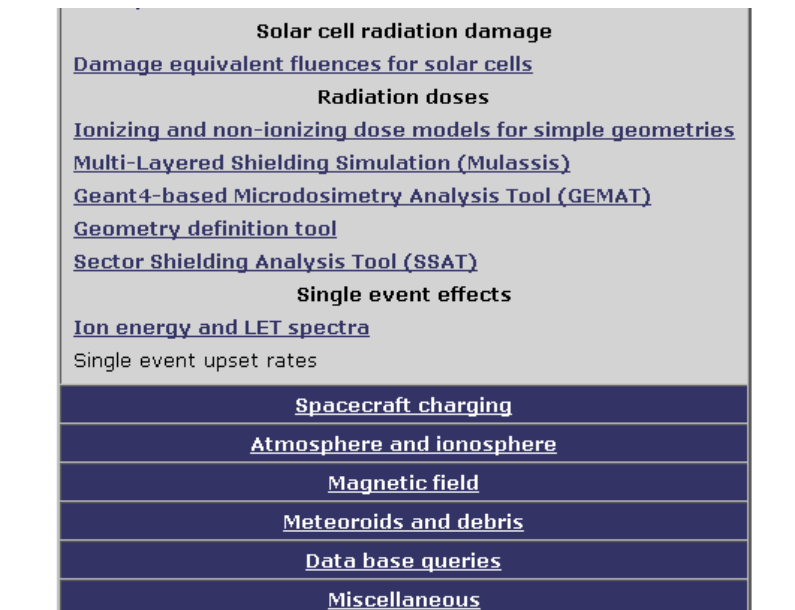


Fig C.15 Ampliación menú inicial. Apartados *Solar cell* y *Radiation doses*.

C.4.1. Pantallas y manejo básico

A continuación analizaremos dentro de *Radiation doses* el modelo GEMAT. Este modelo nos permite crear una placa de hasta 20 capas de materiales diferentes. En el proyecto lo hemos utilizado este modelo tanto para analizar las CCD y los paneles solares de nuestro satélite.

Al seleccionar la opción del modelo GEMAT se abre una nueva ventana. En ésta se nos pide definir el número de capas, el material, su tamaño, geometría y el color en que la queremos visualizar.

Radiation sources and effects
Geant4-based Microdosimetry Analysis Tool (GEMAT): Geometry definition

Layer definition

Layer surface dimensions: default

Number of layers: 2

Layer number	Material Edit	Thickness (units)	Visualisation colour
Layer 1	silicon	1.0 μm	white
Layer 2	silicon	1.0 μm	white

☒ Do not include particle tracks in visualisation

Contact volumes

Number of volumes: 1

Shape	Layer	Material Edit	X	Y	Radius	Half X	Half Y	V half X	V half Y	Units	Colour
cylinder	1	silicon	0.0	0.0	5.0					μm	white

Depletion volumes

Number of volumes: 1

Shape	Layer	Material Edit	X	Y	Radius	Half X	Half Y	V half X	V half Y	Delta	Units	Colour
cylinder	1	silicon	0.0	0.0	5.0					0.0	μm	white

[Reset](#)
[Geometry](#)
[Source particles >](#)
[Physical models >>](#)
[Analysis parameters >>>](#)
[Create macro](#)

Terminado

Fig C.16 Ventana *Geometry definition*.

Si el material que queremos definir no está en la lista siempre podemos editarlo.

User defined materials

There are currently no user defined materials.

☐ Add predefined Antimony

☐ Add new material:

Name:

Chemical formula:

Density: 1 (g cm⁻³)

[<< Back](#)
[Reset](#)
[Update](#)

© ESA

Fig C.17 Editor de materiales.

La siguiente ventana a la que accedemos es *Source particles*. Aquí seleccionaremos tanto la partícula que queremos analizar, el número de partículas con las que queremos crear la simulación su espectro de energía y el ángulo de distribución.

Source particle type and spectrum		
Incident particle type:	proton	
Number of primary particles to simulate:	1,000	
Incident energy spectrum: mono-energetic		
Mono-energetic energy:	75.0	[MeV]
Fluence/(Flux) intensity:	1.0	[cm ⁻² (s ⁻¹)]
Angular distribution: cosine law (isotropic)		
Minimum angle:	0.0	[deg]
Maximum angle:	90.0	[deg]

Fig C.18 Tabla de selección de *Source particles*.

La siguiente pantalla tras ejecutar los datos anteriores hace referencia a los parámetros de análisis. Seleccionaremos tanto la partícula como el modo en que queremos que se analice la energía (lineal, logarítmica...).

Fluence analysis	
Particle type(s):	incident particle neutron electron
Energy binning mode:	default

Pulse-height spectrum analysis	
Energy binning mode:	default

Fig C.19 Selección de los parámetros de análisis.

Éste es el último paso antes de crear la macro y ejecutar.

The following file contains the macro commands used as input for the Geant4-based Microdosimetry Analysis Tool:
[Macro file for GEMAT](#)
 This macro file can be downloaded to run on your [local copy of the gemat software](#).
 To run gemat on the SPENVIS server, click the Run button below.

Tool developed by



Fig C.20 Creación de la macro.

Esta ventana nos muestra directamente cuatro informes con los resultados obtenidos de la radiación solar sobre los materiales que hemos implementado. En ellos encontramos valores sobre como y cuanto inciden las partículas.

También se nos da opción de generar varias gráficas e imágenes de las diferentes capas y materiales clicando el botón **“Plot as”**.

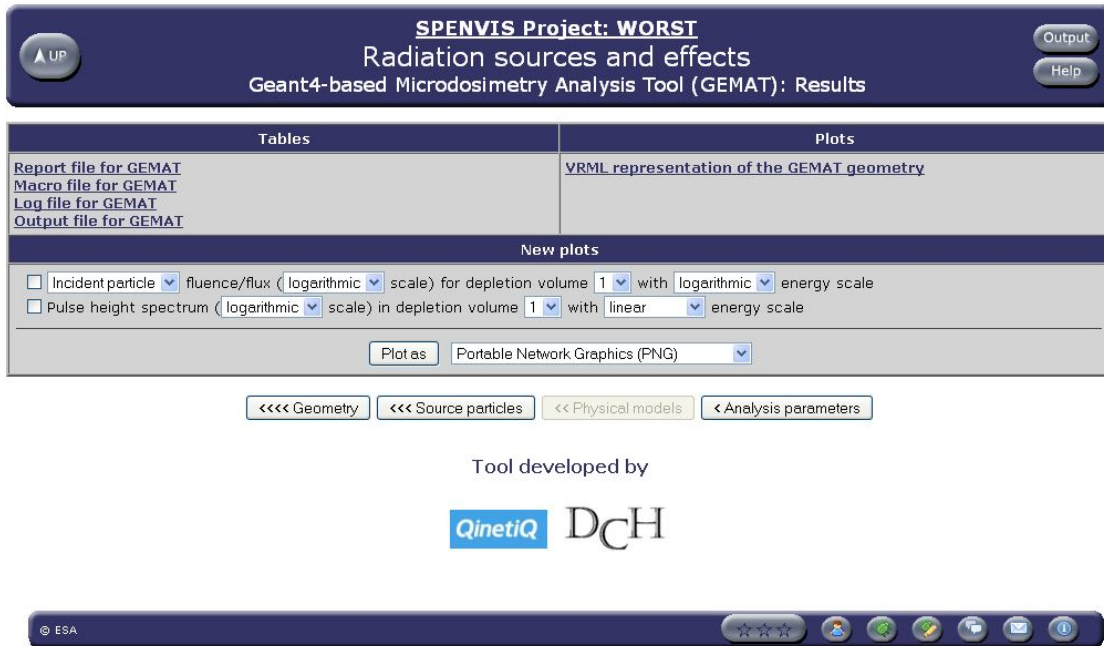


Fig C.21 Ventana de resultados.

Recuerda que siempre que queramos podemos pulsar el botón **“<<Back”** y volver a las pantallas anteriores y retocar algún dato.

En el caso de querer cambiar de órbita deberas rehacer el apartado C.1 del manual entero. Después deberás volver a calcular los flujos de radiaciones para después ver como estos afectan a los materiales.

ANEXO D: Radiaciones

D.1. Cinturones de Van Allen

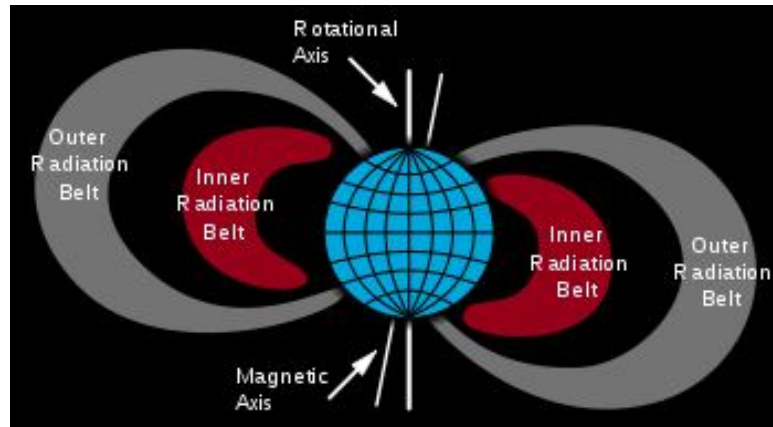


Fig D.1 Esquema de los Cinturones de Van Allen

Los cinturones de Van Allen son un toroide de partículas cargadas energéticamente alrededor de la Tierra y se mantiene gracias al campo magnético de ésta. No está distribuido de forma uniforme. La zona encarada al Sol está comprimida por culpa del viento solar mientras el lado opuesto puede alargarse hasta tres veces el radio de la Tierra. El cinturón exterior está formado por electrones mientras el interno es una mezcla de protones y electrones. Los cinturones contienen también en menor medida otras partículas como las alfa. La procedencia de las partículas puede ser de las radiaciones solares en forma de tormenta o de los rayos cósmicos que son capturados por el campo magnético.

Los cinturones de Van Allen son parte importante en efectos como las auroras boreales.

El cinturón externo es muy activo. Éste se compone de electrones atrapados por la magnetosfera terrestre de energías entre 0,1–10 MeV. El cinturón exterior es mayor que el interior y su cantidad de partículas varía ampliamente. El número de las partículas aumenta y disminuye rápidamente debido a las tormentas geomagnéticas.

El cinturón interno de Van Allen se extiende a un altitud de entre 100 a 10.000 km por encima de la superficie terrestre. Éste contiene una gran concentración de protones cargados con energías que exceden los 100MeV y electrones con energías de centenares de KeV. Atrapados entre el campo magnético terrestre y el cinturón superior los protones que en éste se encuentran tienen energías que van desde los 100 keV hasta los 400 MeV.

Se cree que los protones con energías superiores a 50 MeV en el cinturón inferior son producto de la colisión de núcleos entre las capas más altas de la atmósfera y los rayos cósmicos.

Tanto las misiones espaciales tripuladas como las que no, evitan estos cinturones en sus misiones debido a los efectos de la radiación.

D.2. Electronvoltio

Existe la unidad apropiada para medir energías de partículas subatómicas, es el electronvoltio (eV) y es la energía ganada por un electrón (o un protón, con la misma carga eléctrica) moviéndose por una diferencia de voltaje de un voltio.

Un ejemplo: en el tubo de imagen de una TV en color, los electrones son acelerados por unos 30.000 voltios, por lo que su energía cuando golpean la pantalla es de unos 30.000 eV.

D.2.1. Relación de energías

- 0,03 eV -> Energía de una molécula de oxígeno o de nitrógeno en el aire que respiramos.
- 0,5 eV -> Átomo o molécula a la temperatura de la superficie del Sol.
- 0,67 eV -> Energía que necesita un protón o un neutrón para escapar a la gravedad terrestre.
- 1000 – 15.000 eV -> Energía típica de un electrón en la aurora polar.
- 50.000 eV -> Energía típica de una ion en la corriente de anillo.
- 1,4 MeV -> Energía de los electrones del potasio radiactivo, una gran fuente del calor interno de la Tierra.
- 4,2 MeV -> Energía de las partículas alfa del uranio radiactivo.
- 10-100 MeV -> Energía típica del protón en el cinturón interior de radiación.
- 10-15.000 MeV -> Rango de energías en las explosiones solares
- 1-100.000.000.000 GeV -> Rango de energías entre los iones de los rayos cósmicos.

ANEXO E: CCD

Este anexo formaba parte del Capítulo 3 del proyecto. El estudio de los sensores CCD abarcaba el conocimiento de qué son, cómo funcionan y como las radiaciones afectan a los CCD. Mediante las herramientas de las que disponíamos podíamos estudiar cómo la radiación actúa sobre el material que compone un CCD pero no como el funcionamiento, rendimiento y eficiencia de este se ve afectado. Este anexo muestra los conocimientos adquiridos sobre sensores CCD durante el TFC.

Sobre componentes electrónicos

El segundo elemento que estudiaremos son las CCDs. Analizaremos un poco cómo funcionan estos dispositivos de estado sólido y la diferencia que existe entre ellas. Una vez entendamos su funcionamiento, analizaremos por medio de SPENVIS los efectos de la radiación en estos elementos eléctricos.

Durante los años 80 las CCD fueron sustituyendo a la fotografía dentro del mundo de la astronomía. Una cámara CCD es como una caja que tiene un lateral transparente donde se sitúa el chip CCD. Este chip es un conjunto de *pixels* que es como se conoce a los fotodiodos (micro células electrónicas sensibles a la luz).

La sensibilidad de las CCDs se expresa en cargas eléctricas producidas por cada fotón incidente, siendo bastante representativa una relación de 1 electrón por cada 2 fotones incidentes. Su rango espectral va habitualmente desde los 400nm-1µm (ultravioleta) a los 650-700nm (infrarrojo); no obstante, existen CCDs que operan en otros rangos del espectro.

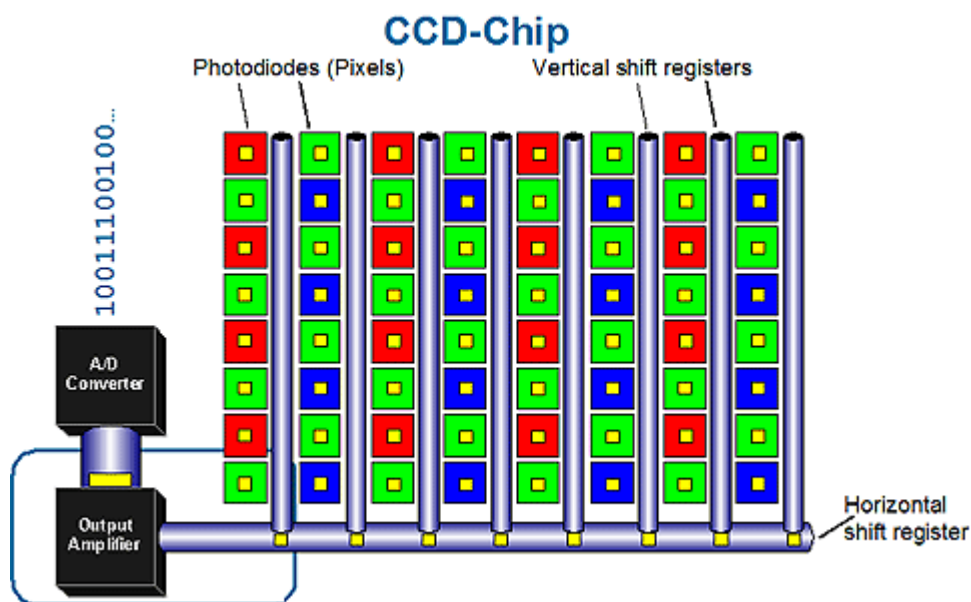


Fig E.1 Imagen esquemática de un CCD básico.

Un detector CCD normalmente es un circuito integrado formado por una carcasa cerámica con una obertura que permite que la luz llegue a la zona sensible o los llamados *pixels*, hechos de silicio.

Podemos distinguir a los detectores CCD por su forma. Existen dos tipos aquellos que solo tienen una *array* (una sola línea de *pixels*), es decir de una dimensión. Su uso en astronomía es prácticamente nulo. Por otro lado están los detectores CCD en dos dimensiones. Estos pueden ser rectangulares o cuadrados, según la relación de *pixels* que los forman. Este tipo de CCD es el utilizado para producir imágenes.

Las CCD de una dimensión también se utilizan para obtener imágenes en misiones de observación terrestre. La *array* se coloca de forma perpendicular a la dirección que la órbita del satélite. De esta manera obtenemos una imagen de un *array* de ancho. En nuestro caso elegiremos una CCD de una dimensión puesto que la intención es comparar la zona de estudio a lo largo de varios años y observar el deshielo producido en ésta.

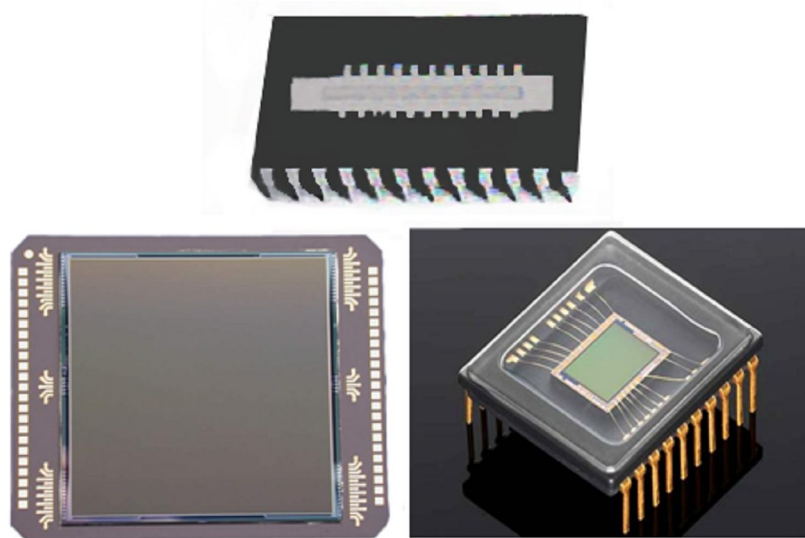


Fig E.2 Imágenes de CCD en una dimensión y dos dimensiones variando a su vez su cantidad de pixeles. (De arriba a abajo y de izquierda a derecha)

Un detalle muy importante a la hora de hablar de CCD es el número de *pixels* y el tamaño del *array*. Podríamos resumirlo en una cadena de consecuencias. El número de *pixels* en un *array* es el producto de éstos por línea que hay. A mayor número de *pixels* más potencia necesita la CCD puesto que mejor es la imagen. A mayor tamaño del detector CCD mayor necesidad de memoria y tiempo de lectura. Todo esto convierte a una cámara CCD en un producto más caro.

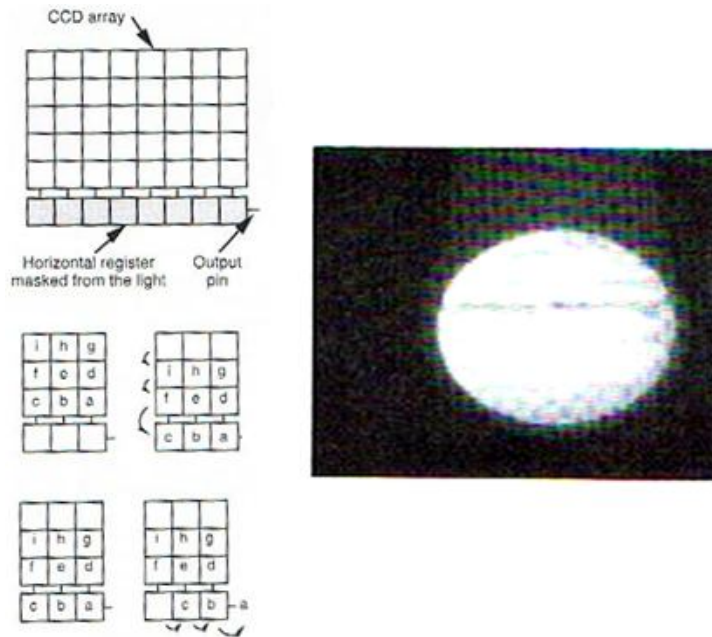


Fig E.3 Esquema de una de las opciones existentes de transmisión de datos de un CCD y el efecto *smearing* (exceso de luz captada por los pixeles durante el proceso de lectura) producido por ésta.

Un detector CCD tiene muchos y diferentes modos de lectura. La Fig E.3 nos muestra uno de ellos. La lectura debe ser un proceso rápido aunque según el tamaño de la CCD es complicado. Durante la lectura se recogen en la memoria los datos obtenidos por cada uno de los *pixels* mientras éstos no dejan de seguir recibiendo fotones. De la lectura y su ratio aparecen algunos efectos indeseados en las imágenes obtenidas.

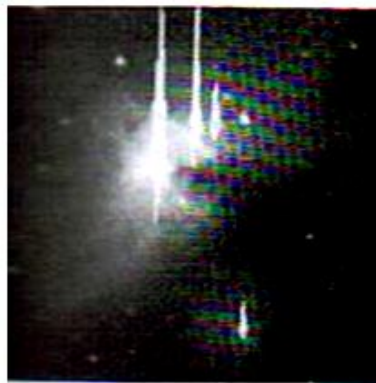


Fig E.4 Imagen espacial obtenida mediante la sobreexposición de un CCD.

ANEXO F: Cryosat vs Polosat

Tabla F.1 Tabla comparativa entre Cryosat y Polosat.

	CRYOSAT	POLOSAT
Descripción	Es un satélite de observación terrestre que debía ser lanzado en 2004. Este tiene como misión las variaciones del grosor de las placas de hielo localizadas en los polos. La recopilación de datos servirá para establecer un patrón de predicción sobre el deshielo y otros aspectos polares debidos al calentamiento global.	Tal y como venimos comentando desde el principio, la misión que teníamos en mente para realizar nuestro proyecto era un satélite de observación terrestre orientado en los polos y su deshielo. Se pretende, mediante una cámara CCD, monitorizar el deshielo progresivo sufrido a causa del calentamiento global en las zonas polares.
Altura	Cryosat tiene una órbita LEO (<i>Low Earth-orbit</i>) a una altura de 717 km. Su órbita no es helio-síncrona.	Hemos considerado 3 diferentes alturas: · En las dos primeras órbitas correspondientes a 200 y 300 km. Sería necesario un motor de iones para contrarrestar el <i>drag</i> generado por la atmosfera. · Podemos situar el satélite a 700 km ya que es la altura más utilizada en los satélites de observación terrestre. Además el efecto del <i>drag</i> es mucho menor a medida que la atmosfera se acaba, así que nos afecta mucho menos a 700 km. Es por esto que elegimos esta altura para Polosat.
Inclinación	Cryosat tiene una inclinación de 2° mayor a una órbita polar pura, es decir 92°.	Las inclinaciones utilizadas han sido el producto de la ecuación 2.2 del Capítulo 2. Para los dos primeros casos obtuvimos inclinaciones de 96,42° y 96,77°. Para el caso de Polosat la inclinación obtenida era de 98,3°. Estos suponía un problema y es que a esta inclinación el satélite no sobrevolaría las regiones

		polares. La decisión final es de una inclinación es de 90°, es decir, una órbita polar pura.
Sensores	Cryosat tiene una masa con combustible cargado de 711 kg. Todo el satélite está cubierto por paneles solares de esta manera siempre habrá alguna parte del satélite en contacto con la luz solar para poder generar energía al satélite y subsistemas. Así eliminamos paneles abatibles y partes móviles. Cryosat tiene como sensor principal el SIRAL (SAR <i>Interferometric Radar Altimeter</i>). También tiene un par de radios doppler para su <i>tracking</i>. El más importante es el ILRS (<i>The International Laser Ranging Service</i>) con el que se medirá el grosor de las capas de hielo de los polos.	Como está detallado en el Capítulo 2 en los tres casos hemos utilizado el coeficiente balístico más idóneo para cada uno de los casos. En alturas de 200 y 300 km necesitábamos un coeficiente elevado para una mayor vida útil, debido a la baja altura de las órbitas, por lo que se utilizó una masa de 1000kg. A la altura de Polosat de 700 km ya no se precisa de grandes coeficientes así que la masa elegida para Polosat es de 500kg. Nuestros paneles solares son abatibles y su material elegido es Arseniuro de Galio. Para medir el deshielo hemos optado por fotografiar con CCD los polos. Nuestras CCD son el principal instrumento de observación que lleva Polosat. Están hechas de Silicio como material inicial.